

Question-01: The ratio of milk and water in a mixture of 84 liters is 3:4. What will be the new ratio if 3 liters each of milk and water is added to the mixture?
প্রশ্ন-01: ৮৪ লিটার মিশ্রণে দুধ ও পানির অনুপাত ৩:৪। এতে ৩ লিটার দুধ এবং ৩ লিটার পানি যোগ করলে নতুন অনুপাত কত হবে?

Solution:

ধরি, দুধ : পানি = 3 : 4
মোট অংশ = 3 + 4 = 7 অংশ
দুধের পরিমাণ = 84 × 3/7 = 36 লিটার
পানির পরিমাণ = 84 × 4/7 = 48 লিটার
৩ লিটার করে যোগ করলে,
নতুন দুধ = 36 + 3 = 39 লিটার
নতুন পানি = 48 + 3 = 51 লিটার
সুতরাং নতুন অনুপাত = 39 : 51 = 13 : 17

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
অনুপাতের অংকে প্রথমে মোট অংশ বের করে প্রকৃত পরিমাণ বের করতে হয়।

চূড়ান্ত উত্তর:
13 : 17

Answer: 13 : 17

Question-02: Mohon got married 9 years ago. Today his age is 1 1/3 times his age at the time of his marriage. Find his present age.
প্রশ্ন-02: মোহন ৯ বছর আগে বিয়ে করেছেন। আজ তার বয়স বিয়ের সময়কার বয়সের ১ ১/৩ গুণ। তার বর্তমান বয়স কত?

Solution:

ধরি, বিয়ের সময় মোহনের বয়স = x বছর

বর্তমান বয়স = x + 9 বছর

প্রশ্নমতে, x + 9 = 1 1/3 × x = 4x/3

⇒ 3x + 27 = 4x

⇒ x = 27

সুতরাং বর্তমান বয়স = x + 9 = 27 + 9 = 36 বছর

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

১ ১/৩ = ৪/৩ ধরে সমীকরণ করতে হবে।

চূড়ান্ত উত্তর:
36 বছর

Answer: 36 বছর

Question-03: Manisha and Maisha took loans of different amounts from the same bank on the same day at 20% simple interest per annum. The total amount Manisha pays after 3 years is equal to the total amount Maisha pays after 2 years. Find the ratio of their loans (Manisha : Maisha).
প্রশ্ন-03: মনিষা এবং মাইশা একই ব্যাংক থেকে একই দিনে ২০% সরল মুনাফায় আলাদা আলাদা পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে। মনিষা ৩ বছর পর মুনাফা-আসল যত পরিমাণ পরিশোধ করে, মাইশা ২ বছরে মুনাফা-আসল তত পরিমাণ পরিশোধ করে। মনিষা ও মাইশার ঋণের অনুপাত কত?

Solution:

ধরি, মনিষার ঋণ = M টাকা এবং মাইশার ঋণ = N টাকা

সরল মুনাফায় পরিমাণ, A = P(1 + rt)

মনিষার ৩ বছরে পরিশোধ = M(1 + 20% × 3) = 1.6M

মাইশার ২ বছরে পরিশোধ = N(1 + 20% × 2) = 1.4N

প্রশ্নমতে, 1.6M = 1.4N

⇒ M/N = 1.4/1.6 = 14/16 = 7/8

সুতরাং মনিষা : মাইশা = 7 : 8

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

সরল মুনাফায় A = P(1 + rt), যেখানে r দশমিক আকারে।

চূড়ান্ত উত্তর:
7 : 8

Answer: 7 : 8

Question-04: A person works on a monthly salary and gets a fixed annual increment at the end of each year. After 4 years, his salary is Tk. 3500, and after 10 years, it is Tk. 4250. Find his initial monthly salary and the annual increment.
প্রশ্ন-04: এক ব্যক্তি মাসিক বেতনে চাকরি করেন। বছর শেষে নির্দিষ্ট ইনক্রিমেন্ট পান। ৪ বছর পর তার বেতন ৩৫০০ টাকা এবং ১০ বছর পর ৪২৫০ টাকা হলে, তার মাসিক কত টাকা বেতনে চাকরি শুরু হয় এবং বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট কত?

Solution:

ধরি, প্রারম্ভিক মাসিক বেতন = x টাকা

বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট = y টাকা

৪ বছর পর বেতন: x + 4y = 3500 ...(i)

১০ বছর পর বেতন: x + 10y = 4250 ...(ii)

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দুটি সময়ের বেতনের পার্থক্য = অতিরিক্ত বছরের ইনক্রিমেন্ট।

(ii) − (i): 6y = 750
⇒ y = 125
x + 4×125 = 3500
⇒ x + 500 = 3500
⇒ x = 3000

চূড়ান্ত উত্তর:
প্রারম্ভিক বেতন 3000 টাকা, ইনক্রিমেন্ট 125 টাকা

Answer: প্রারম্ভিক বেতন 3000 টাকা, ইনক্রিমেন্ট 125 টাকা

Question-05: A dishonest merchant makes a 10% profit at the time of buying and a 5% loss at the time of selling the goods. By doing so, if the merchant made a profit of Tk. 900 on a particular item, what was the real cost of the item?
প্রশ্ন-05: একজন অসাধু ব্যবসায়ী কেনার সময় ১০% লাভ করে এবং বেচার সময় ৫% লস দেয়। এভাবে একটি নির্দিষ্ট পণ্যে ৯০০ টাকা লাভ করলে পণ্যটির প্রকৃত মূল্য কত ছিল?

Solution:

কেনার সময় লাভ = 10%
বেচার সময় ক্ষতি = 5%
সমন্বিত লাভের হার = 10 − 5 − (10×5)/100
= 5 − 0.5 = 4.5%
ধরি, পণ্যের প্রকৃত মূল্য = x টাকা
তাহলে, x-এর 4.5% = 900
⇒4.5x/100 = 900
⇒x = 900×100/4.5 = 20000

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
একদিকে লাভ ও অন্যদিকে ক্ষতি হলে: net% = a − b − ab/100

চূড়ান্ত উত্তর:
20,000 টাকা

Answer: 20,000 টাকা

Question-06: A man is standing on a railway bridge which is 180 meters long. He finds that a train crosses the bridge in 20 seconds and crosses him in 8 seconds. Find the length of the train and its speed.
প্রশ্ন-06: এক ব্যক্তি ১৮০ মিটার লম্বা একটি রেলওয়ে সেতুতে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি দেখেন যে একটি ট্রেন সেতুটি পার হতে ২০ সেকেন্ড সময় নেয় এবং তাকে পার হতে ৮ সেকেন্ড সময় নেয়। ট্রেনের দৈর্ঘ্য এবং গতি নির্ণয় করুন।

Solution:

ধরি, ট্রেনের দৈর্ঘ্য = x মিটার এবং গতি = v মি./সে.
ব্যক্তিকে পার হতে সময় 8 সে. ⇒x/v = 8
⇒x = 8v ...(i)
সেতু পার হতে দূরত্ব = x + 180
(x + 180)/v = 20
⇒x + 180 = 20v ...(ii)
(i) বসিয়ে, 8v + 180 = 20v
⇒12v = 180
⇒v = 15 মি./সে.
সুতরাং x = 8×15 = 120 মিটার

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
পোল/ব্যক্তিকে পার হতে দূরত্ব = ট্রেনের দৈর্ঘ্য। সেতু পার হতে দূরত্ব = ট্রেন + সেতু।

চূড়ান্ত উত্তর:
দৈর্ঘ্য 120 মিটার, গতি 54 কিমি/ঘণ্টা

গতি = 15 × 18/5 = 54 কিমি/ঘণ্টা

Answer: দৈর্ঘ্য 120 মিটার, গতি 54 কিমি/ঘণ্টা

Question-07: If 7% of the selling price of a product is equal to 8% of the cost price, and 9% of the selling price exceeds 10% of the cost price by Tk. 1, what is the cost price and how much profit is earned by selling the product?
প্রশ্ন-07: যদি একটি পণ্যের বিক্রয়মূল্যের ৭% ক্রয়মূল্যের ৮% এর সমান হয় এবং বিক্রয়মূল্যের ৯% ক্রয়মূল্যের ১০% এর চেয়ে ১ টাকা বেশি হয়, তাহলে ক্রয়মূল্য এবং বিক্রয় থেকে অর্জিত লাভের পরিমাণ কত?

Solution:

ধরি, ক্রয়মূল্য = C টাকা এবং বিক্রয়মূল্য = S টাকা

প্রশ্নমতে, 7% of S = 8% of C

⇒0.07S = 0.08C

⇒S = 8C/7 ...(i)

আবার, 9% of S = 10% of C + 1

⇒0.09S = 0.10C + 1

(i) বসিয়ে, 0.09×8C/7 = 0.10C + 1

⇒0.72C/7 − 0.10C = 1

⇒C/350 = 1

⇒C = 350

তাহলে S = 8×350/7 = 400

লাভ = S − C = 400 − 350 = 50 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
SP ও CP এর সম্পর্ক থেকে আগে S কে C দিয়ে প্রকাশ করুন।

চূড়ান্ত উত্তর:
ক্রয়মূল্য 350 টাকা, লাভ 50 টাকা

Answer: ক্রয়মূল্য 350 টাকা, লাভ 50 টাকা

Question-08: A man deposits Tk. 5000 at 5% annual interest. In every six months he withdraws Tk. 500 from his principal plus interest earned. What is the total amount of interest he received?
প্রশ্ন-08: এক ব্যক্তি ৫০০০ টাকা ৫% বার্ষিক সুদে জমা রাখেন। প্রতি ছয় মাস অন্তর তিনি তার মূলধন ও অর্জিত সুদ থেকে ৫০০ টাকা উত্তোলন করেন। তিনি মোট কত টাকা সুদ পান?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

বার্ষিক সুদের হার = 5%

৬ মাসের সুদের হার = 5%/2 = 2.5%

ধরি, প্রতি ৬ মাসের শুরুতে অবশিষ্ট টাকা = B

তাহলে ঐ ৬ মাসের সুদ = 2.5% of B

প্রতি ৬ মাস শেষে নতুন অবশিষ্ট টাকা = B + 0.025B − 500

ক্রমে হিসাব করলে মোট সুদ:

1ম: 125.00, 2য়: 115.625, 3য়: 106.015625

4র্থ: 96.166016, 5ম: 86.070166, 6ষ্ঠ: 75.721920

7ম: 65.114968, 8ম: 54.242842, 9ম: 43.098913

10ম: 31.676386, 11তম: 19.968296, 12তম: 7.967503

মোট সুদ = 826.67 টাকা (প্রায়)

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
সময়কাল আলাদা করে দেওয়া নেই; তাই টাকা শেষ হওয়া পর্যন্ত উত্তোলন চলবে ধরে সমাধান করা হয়েছে।

চূড়ান্ত উত্তর:
প্রায় 826.67 টাকা

Answer: প্রায় 826.67 টাকা

Question-09: A shopkeeper bought 100 mangoes at Tk. 12 each. He sold 60 mangoes at Tk. 17.40 each and x mangoes at Tk. 11.31 each. He made at least 10% profit. Find the minimum possible value of x.
প্রশ্ন-09: একজন দোকানদার ১০০টি আম ১২ টাকা করে কেনেন। তিনি ৬০টি আম ১৭.৪০ টাকা করে এবং x টি আম ১১.৩১ টাকা করে বিক্রি করেন। দোকানদার কমপক্ষে ১০% লাভ করেন। x-এর সর্বনিম্ন সম্ভাব্য মান কত?

Solution:

মোট ক্রয়মূল্য = 100 × 12 = 1200 টাকা

কমপক্ষে 10% লাভের জন্য মোট বিক্রয়মূল্য দরকার = 1200 + 10% of 1200

= 1200 + 120 = 1320 টাকা

৬০টি আমের বিক্রয়মূল্য = 60 × 17.40 = 1044 টাকা

x টি আমের বিক্রয়মূল্য = 11.31x টাকা

প্রশ্নমতে, 1044 + 11.31x ≥ 1320

⇒11.31x ≥ 276

⇒x ≥ 276/11.31 = 24.40...

x পূর্ণসংখ্যা হওয়ায় সর্বনিম্ন x = 25

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
কমপক্ষে লাভ হলে অসমতা (≥) ব্যবহার করতে হয়।

চূড়ান্ত উত্তর:
25

Answer: 25

Question-10: A train has a length of 150 metres. It is passing a man who is moving at 2 km/hr in the same direction of the train, in 3 seconds. Find out the speed of the train.
প্রশ্ন-10: একটি ট্রেনের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার। ট্রেনটি ২ কিমি/ঘণ্টা বেগে একই দিকে গতিশীল এক ব্যক্তিকে ৩ সেকেন্ডে অতিক্রম করে। ট্রেনটির বেগ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

ট্রেন ও ব্যক্তির আপেক্ষিক দূরত্ব = ট্রেনের দৈর্ঘ্য = 150 মিটার

সময় = 3 সেকেন্ড

আপেক্ষিক গতি = 150/3 = 50 মি./সে.

50 মি./সে. = 50 × 18/5 = 180 কিমি/ঘণ্টা

একই দিকে চলায়, আপেক্ষিক গতি = ট্রেনের গতি − ব্যক্তির গতি

⇒ট্রেনের গতি − 2 = 180

⇒ট্রেনের গতি = 182 কিমি/ঘণ্টা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
একই দিকে: Relative speed = বড় গতি − ছোট গতি।

চূড়ান্ত উত্তর:
182 কিমি/ঘণ্টা

Answer: 182 কিমি/ঘণ্টা

Question-11: The posted weight limit for a wooden bridge in Bandarban is 6000 kg. A delivery truck carrying identical boxes each weighing 14 kg will pass over the bridge. If the combined weight of the empty truck and its driver is 4500 kg, what is the maximum possible number of boxes?
প্রশ্ন-11: বান্দরবনের একটি কাঠের সেতুর উপর দিয়ে বহন করার সর্বোচ্চ ওজন সীমা ৬০০০ কেজি। একটি পণ্য পরিবহনকারী ট্রাকে ১৪ কেজি ওজনের একই রকম অনেকগুলো বক্স আছে। খালি ট্রাক ও ড্রাইভারের ওজন ৪৫০০ কেজি হলে সর্বোচ্চ কতগুলো বক্স বহন করা যাবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

সেতুর সর্বোচ্চ ওজন সীমা = 6000 কেজি

খালি ট্রাক + ড্রাইভার = 4500 কেজি

বক্সের জন্য অবশিষ্ট ওজন = 6000 − 4500 = 1500 কেজি

প্রতিটি বক্সের ওজন = 14 কেজি

সর্বোচ্চ বক্স সংখ্যা = 1500/14 = 107.14...

পূর্ণসংখ্যা বক্স হওয়ায় সর্বোচ্চ 107টি বক্স নেওয়া যাবে

পরীক্ষা: 107 × 14 = 1498 কেজি ≤ 1500 কেজি

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

ওজন সীমা অতিক্রম না করলে ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে পূর্ণসংখ্যা নিতে হয়।

চূড়ান্ত উত্তর:
107টি বক্স

Answer: 107টি বক্স

Question-13: A completes a task in a days and B in b days. They work alternately, each for 2 days at a time. If A starts, they finish in exactly 10 days. If B starts, they take 10.5 days. How long does it take if they work together?
প্রশ্ন-13: A একা কাজটি a দিনে এবং B একা b দিনে করতে পারে। তারা পালাক্রমে প্রত্যেকে ২ দিন করে কাজ করে। A শুরু করলে ঠিক ১০ দিনে কাজ শেষ হয়। B শুরু করলে ১০.৫ দিন লাগে। দু'জনে একসাথে কাজ করলে কত দিন লাগবে?

Solution:

ধরি, A-এর দৈনিক কাজ = A এবং B-এর দৈনিক কাজ = B

A শুরু করলে ১০ দিনে কাজ:

2A + 2B + 2A + 2B + 2A = 1

⇒6A + 4B = 1 ...(i)

B শুরু করলে ১০.৫ দিনে কাজ:

2B + 2A + 2B + 2A + 2B + 0.5A = 1

⇒4.5A + 6B = 1 ...(ii)

(i) − (ii): 1.5A − 2B = 0

⇒A = 4B/3

(i)-তে বসিয়ে, 6×4B/3 + 4B = 1

⇒8B + 4B = 1 ⇒B = 1/12

তাই A = 1/9

একসাথে দৈনিক কাজ = 1/9 + 1/12 = 7/36

সময় = 36/7 দিন

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

পালাক্রমে কাজ হলে দিনগুলো আলাদা করে লিখে কাজের সমীকরণ তৈরি করতে হয়।

চূড়ান্ত উত্তর:
36/7 দিন বা 5 1/7 দিন

Answer: 36/7 দিন বা 5 1/7 দিন

Question-14: A cistern can be filled by a tap in 4 hours while it can be emptied by another tap in 9 hours. If both taps are opened simultaneously, after how much time will the cistern get filled?
প্রশ্ন-14: একটি ট্যাপ ৪ ঘণ্টায় একটি চৌবাচ্চা পূর্ণ করতে পারে এবং অন্য ট্যাপ ৯ ঘণ্টায় চৌবাচ্চা খালি করতে পারে। উভয় ট্যাপ একসাথে খুললে কত সময় পর চৌবাচ্চা পূর্ণ হবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

ভরাট ট্যাপের ১ ঘণ্টার কাজ = 1/4

খালি করার ট্যাপের ১ ঘণ্টার কাজ = 1/9

দুটি একসাথে খোলা থাকলে নিট কাজ = 1/4 − 1/9

= (9 − 4)/36 = 5/36

অতএব, চৌবাচ্চা পূর্ণ হতে সময় = 1 ÷ 5/36

= 36/5 ঘণ্টা = 7.2 ঘণ্টা

= 7 ঘণ্টা 12 মিনিট

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

ভরাট ও খালি একসাথে হলে হার বিয়োগ করতে হয়।

চূড়ান্ত উত্তর:
7 ঘণ্টা 12 মিনিট

Answer: 7 ঘণ্টা 12 মিনিট

Question-15: A person invests Tk. 24,000 at 7.5% annual simple interest. How much additional money needs to be invested at 10% interest to earn an overall interest of 9.25% on the entire amount?
প্রশ্ন-15: একজন ব্যক্তি ৭.৫% বার্ষিক সরল মুনাফায় ২৪,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন। ১০% বার্ষিক সরল মুনাফায় আর কত টাকা বিনিয়োগ করলে মোট বিনিয়োগের উপর সামগ্রিকভাবে ৯.২৫% মুনাফা পাবেন?

Solution:

ধরি, 10% হারে অতিরিক্ত বিনিয়োগ = x টাকা

24000 টাকার 7.5% সুদ = 24000 × 7.5/100 = 1800 টাকা

x টাকার 10% সুদ = 0.10x টাকা

মোট বিনিয়োগ = 24000 + x

সামগ্রিক সুদ = 9.25% of (24000 + x)

প্রশ্নমতে, 1800 + 0.10x = 0.0925(24000 + x)

⇒1800 + 0.10x = 2220 + 0.0925x

⇒0.0075x = 420

⇒x = 56000

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

Weighted average interest rate ব্যবহার করলে দ্রুত সমাধান হয়।

চূড়ান্ত উত্তর:
56,000 টাকা

Answer: 56,000 টাকা

Question-16: Sakib and Labib took different amounts of loan from the same bank on the same day at 20% simple interest. Sakib repays in 3 years the same amount that Labib repays in 2 years. Find their loan ratio.
প্রশ্ন-16: সাকিব এবং লাবিব একই দিনে একই ব্যাংক থেকে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ টাকা ২০% সরল মুনাফায় ঋণ নেন। সাকিব ৩ বছরে মূলধন + মুনাফা যা পরিশোধ করেন, লাবিব ২ বছরে ঠিক তত পরিশোধ করেন। তাদের ঋণের অনুপাত নির্ণয় করুন।

Solution:

ধরি, সাকিবের ঋণ = S টাকা, লাবিবের ঋণ = L টাকা

সাকিবের ৩ বছরের পরিমাণ = S(1 + 20%×3) = 1.6S

লাবিবের ২ বছরের পরিমাণ = L(1 + 20%×2) = 1.4L

প্রশ্নমতে, 1.6S = 1.4L

⇒S/L = 1.4/1.6

⇒S : L = 14 : 16 = 7 : 8

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

এটি সরল মুনাফার Amount তুলনার অংক।

চূড়ান্ত উত্তর:

7 : 8

Answer: 7 : 8

Question-17: The perimeter of a square is equal to the perimeter of a rectangle. The length of the rectangle is three times its breadth and its area is 1200 square meters. If the square is covered with stones measuring 50 cm × 50 cm and each stone costs Tk. 50 to set, find the total cost.
প্রশ্ন-17: একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ এবং ক্ষেত্রফল ১২০০ বর্গমিটার। বর্গক্ষেত্রের মোট ক্ষেত্রফল ৫০ সেমি × ৫০ সেমি মাপের পাথর দিয়ে ঢাকলে মোট খরচ কত হবে, যদি প্রতি পাথর বসাতে ৫০ টাকা খরচ হয়?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

ধরি, আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = x মিটার
তাহলে দৈর্ঘ্য = 3x মিটার
ক্ষেত্রফল = $3x^2 = 1200$
$\Rightarrow x^2 = 400 \Rightarrow x = 20$
দৈর্ঘ্য = 3×20 = 60 মিটার
আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = 2(60 + 20) = 160 মিটার
বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা = 160 মিটার
বর্গক্ষেত্রের বাহু = 160/4 = 40 মিটার
বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = 40^2 = 1600 বর্গমিটার
প্রতিটি পাথরের ক্ষেত্রফল = 0.5 × 0.5 = 0.25 বর্গমিটার
পাথর সংখ্যা = 1600/0.25 = 6400
মোট খরচ = 6400 × 50 = 320000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
৫০ সেমি = ০.৫ মিটার; একক একই করতে হবে।

চূড়ান্ত উত্তর:
3,20,000 টাকা

Answer: 3,20,000 টাকা

Question-18: Alam deposited a total of Tk. 13,900 in X Bank and Y Bank at simple interest rates of 14% and 11% respectively. If the total interest in 2 years is Tk. 3,058, find the amount deposited in Y Bank.
প্রশ্ন-18: আলম X ব্যাংক এবং Y ব্যাংকে যথাক্রমে ১৪% এবং ১১% হারে সরল মুনাফায় মোট ১৩,৯০০ টাকা দুই ভাগে জমা রেখেছেন। দু'বছরে মোট সুদ ৩,০৫৮ টাকা হলে, Y ব্যাংকে জমাকৃত টাকার পরিমাণ কত?

Solution:

ধরি, Y ব্যাংকে জমা = y টাকা
তাহলে X ব্যাংকে জমা = 13900 − y টাকা
২ বছরে 14% হারে সুদ = 28% এবং 11% হারে সুদ = 22%
প্রশ্নমতে, 0.28(13900 − y) + 0.22y = 3058
$\Rightarrow$3892 − 0.28y + 0.22y = 3058
$\Rightarrow$3892 − 0.06y = 3058
$\Rightarrow$0.06y = 834
$\Rightarrow$y = 13900

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
প্রদত্ত মানে X ব্যাংকে জমা 0 টাকা আসে; তাই "দুই ভাগে" কথাটির সাথে সংখ্যাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

চূড়ান্ত উত্তর:

অতএব Y ব্যাংকে জমা = 13900 টাকা

Y ব্যাংকে 13,900 টাকা

Answer: Y ব্যাংকে 13,900 টাকা

Question-19: Aslam and Babul invest in a business in the ratio 3:2. 5% of the total profit goes to workers provident fund. If Aslam's share is Tk. 8,55,000, find the total profit.
প্রশ্ন-19: আসলাম এবং বাবুল একটি ব্যবসায় ৩:২ অনুপাতে বিনিয়োগ করেন। মোট লাভের ৫% শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফান্ডে যায়। আসলামের অংশ ৮,৫৫,০০০ টাকা হলে মোট লাভ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

আসলাম : বাবুল = 3 : 2

শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফান্ডে যায় = মোট লাভের 5%

বণ্টনযোগ্য লাভ = মোট লাভের 95%

ধরি, মোট লাভ = x টাকা

তাহলে বণ্টনযোগ্য লাভ = 0.95x

আসলামের অংশ = বণ্টনযোগ্য লাভের 3/5

প্রশ্নমতে, (3/5) × 0.95x = 855000

⇒0.57x = 855000

⇒x = 855000/0.57 = 1500000

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
প্রথমে ৫% বাদ দিয়ে অবশিষ্ট লাভ অংশীদারদের মধ্যে ভাগ হবে।

চূড়ান্ত উত্তর:
15,00,000 টাকা

Answer: 15,00,000 টাকা

Question-20: Rashed is driving at 120 km/hr. Mahi starts one hour later at 140 km/hr. How long will it take Mahi to catch up with Rashed?
প্রশ্ন-20: রাশেদ ১২০ কিমি/ঘণ্টা বেগে গাড়ি চালাচ্ছেন। মাহি এক ঘণ্টা পরে শুরু করে ১৪০ কিমি/ঘণ্টা বেগে চালান। মাহি রাশেদকে ধরতে কত সময় লাগবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

রাশেদের গতি = 120 কিমি/ঘণ্টা

মাহি ১ ঘণ্টা পরে শুরু করে

রাশেদের অগ্রগতি = 120 × 1 = 120 কিমি

মাহির গতি = 140 কিমি/ঘণ্টা

আপেক্ষিক গতি = 140 − 120 = 20 কিমি/ঘণ্টা

ধরতে সময় = অগ্রগতি / আপেক্ষিক গতি

= 120/20 = 6 ঘণ্টা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
পেছন থেকে ধরার অংকে সময় = head start distance ÷ relative speed।

চূড়ান্ত উত্তর:
মাহি শুরু করার পর 6 ঘণ্টা

Answer: মাহি শুরু করার পর 6 ঘণ্টা

Question-21: A table is three times as long as it is wide. If it were 5 feet shorter and 5 feet wider, it would be a square. How long and how wide is the table?
প্রশ্ন-21: একটি টেবিলের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ। যদি ৫ ফুট ছোট এবং ৫ ফুট চওড়া হত তবে বর্গাকার হত। টেবিলের দৈর্ঘ্য ও

প্রস্থ কত?

Solution:

ধরি, টেবিলের প্রস্থ = x ফুট

তাহলে দৈর্ঘ্য = 3x ফুট

৫ ফুট ছোট ও ৫ ফুট চওড়া হলে বর্গাকার:

দৈর্ঘ্য − 5 = প্রস্থ + 5

⇒3x − 5 = x + 5

⇒2x = 10

⇒x = 5

সুতরাং প্রস্থ = 5 ফুট

দৈর্ঘ্য = 3×5 = 15 ফুট

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

বর্গাকার হলে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হবে।

চূড়ান্ত উত্তর:
দৈর্ঘ্য 15 ফুট, প্রস্থ 5 ফুট

Answer: দৈর্ঘ্য 15 ফুট, প্রস্থ 5 ফুট

Question-22: If $x = 3 + 2\sqrt{2}$, then find the value of $\sqrt{x} - 1/\sqrt{x}$.
প্রশ্ন-22: যদি $x = ৩ + ২\sqrt{২}$ হয়, তবে $\sqrt{x} - ১/\sqrt{x}$ এর মান কত?

Solution:

দেওয়া আছে, $x = 3 + 2\sqrt{2}$

আমরা জানি, $(\sqrt{2} + 1)^2 = 2 + 1 + 2\sqrt{2} = 3 + 2\sqrt{2}$

সুতরাং $x = (\sqrt{2} + 1)^2$

$\Rightarrow \sqrt{x} = \sqrt{2} + 1$

এখন, $1/\sqrt{x} = 1/(\sqrt{2} + 1)$

$= (\sqrt{2} - 1)/((\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1))$

$= \sqrt{2} - 1$

সুতরাং, $\sqrt{x} - 1/\sqrt{x} = (\sqrt{2} + 1) - (\sqrt{2} - 1)$

$= 2$

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

$3 + 2\sqrt{2}$ কে perfect square আকারে লিখতে হবে।

চূড়ান্ত উত্তর:
2

Answer: 2

Question-23: In a shop, the cost of 4 shirts, 4 pairs of trousers and 2 hats is Tk. 5600. The cost of 9 shirts, 9 pairs of trousers and 6 hats is Tk. 12900. What is the total cost of 1 shirt, 1 pair of trousers and 1 hat?
প্রশ্ন-23: দোকানে ৪টি শার্ট, ৪ জোড়া প্যান্ট এবং ২টি টুপির দাম ৫৬০০ টাকা। ৯টি শার্ট, ৯ জোড়া প্যান্ট এবং ৬টি টুপির দাম ১২৯০০ টাকা। ১টি শার্ট, ১ জোড়া প্যান্ট এবং ১টি টুপির মোট দাম কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

ধরি, ১টি শার্টের দাম = S, ১ জোড়া প্যান্টের দাম = T, ১টি টুপির দাম = H

প্রশ্নমতে, 4S + 4T + 2H = 5600

⇒2(S + T) + H = 2800 ...(i)

আবার, 9S + 9T + 6H = 12900

⇒3(S + T) + 2H = 4300 ...(ii)

ধরি, S + T = a

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

S ও T আলাদা না বের করে S+T ধরলে অংক সহজ হয়।

তাহলে (i): 2a + H = 2800
(ii): 3a + 2H = 4300
(i) থেকে H = 2800 − 2a
(ii)-তে বসিয়ে, 3a + 2(2800 − 2a) = 4300
⇒3a + 5600 − 4a = 4300
⇒a = 1300 এবং H = 200
সুতরাং S + T + H = 1300 + 200 = 1500

চূড়ান্ত উত্তর:
1500 টাকা

Answer: 1500 টাকা

Question-24: In a class of 40 students, each plays at least one of chess, carom, table tennis. 18 play chess, 20 table tennis, 27 carom. 7 play both chess & table tennis, 12 both table tennis & carom, 4 play all three. Find number who play chess and carom but not table tennis.
প্রশ্ন-24: ৪০ জন ছাত্রের একটি ক্লাসে প্রত্যেকে কমপক্ষে একটি খেলা খেলে: দাবা, ক্যারম এবং টেবিল টেনিস। ১৮ জন দাবা, ২০ জন টেবিল টেনিস এবং ২৭ জন ক্যারম খেলে। ৭ জন দাবা ও টেবিল টেনিস, ১২ জন টেবিল টেনিস ও ক্যারম এবং ৪ জন তিনটিই খেলে। দাবা ও ক্যারম কিন্তু টেবিল টেনিস নয় এমন ছাত্রের সংখ্যা কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

ধরি, দাবা ও ক্যারম কিন্তু টেবিল টেনিস নয় এমন ছাত্র = x জন
তাহলে দাবা ও ক্যারম উভয় খেলে মোট = x + 4
Set সূত্র:
n(C∪T∪R) = n(C)+n(T)+n(R) − n(C∩T) − n(T∩R) − n(C∩R) + n(C∩T∩R)
প্রশ্নমতে, 40 = 18 + 20 + 27 − 7 − 12 − (x + 4) + 4
⇒40 = 46 − x
⇒x = 6

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
প্রশ্নে "কিন্তু টেবিল টেনিস নয়" চাইলে all three বাদ দিতে হয়।

চূড়ান্ত উত্তর:
6 জন

Answer: 6 জন

Question-25: A book and a pen were sold for Tk. 3040 making 25% profit on the book and 10% on the pen. By selling for Tk. 3070, profit would be 10% on the book and 25% on the pen. Find the cost price of each.
প্রশ্ন-25: একটি বই এবং একটি কলম ৩০৪০ টাকায় বিক্রি করে বইয়ে ২৫% এবং কলমে ১০% লাভ হয়। ৩০৭০ টাকায় বিক্রি করলে বইয়ে ১০% এবং কলমে ২৫% লাভ হত। বই এবং কলমের ক্রয়মূল্য কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

ধরি, বইয়ের ক্রয়মূল্য = x টাকা, কলমের ক্রয়মূল্য = y টাকা
প্রথম অবস্থায়, 1.25x + 1.10y = 3040 ...(i)
দ্বিতীয় অবস্থায়, 1.10x + 1.25y = 3070 ...(ii)
(i)+(ii): 2.35x + 2.35y = 6110
⇒x + y = 6110/2.35 = 2600 ...(iii)
(ii)−(i): −0.15x + 0.15y = 30
⇒y − x = 200 ...(iv)

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
দুটি সমীকরণ যোগ-বিয়োগ করলে দ্রুত CP পাওয়া যায়।

(iii) ও (iv) সমাধান করে,
x = 1200, y = 1400

চূড়ান্ত উত্তর:
বই 1200 টাকা, কলম 1400 টাকা

Answer: বই 1200 টাকা, কলম 1400 টাকা

Question-26: A man's income from interest and wages is Tk. 500. He doubles his investment and gets 50% increase in wages; income becomes Tk. 800. What was his original income separately from interest and wages?
প্রশ্ন-26: এক ব্যক্তির সুদ ও মজুরি থেকে আয় ৫০০ টাকা। তিনি বিনিয়োগ দ্বিগুণ করেন এবং মজুরিতে ৫০% বৃদ্ধি পান, তখন আয় ৮০০ টাকা হয়। মূল সুদ ও মজুরি থেকে আয় আলাদা কত ছিল?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

ধরি, সুদ থেকে আয় = I টাকা এবং মজুরি থেকে আয় = W টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
বিনিয়োগ দ্বিগুণ হলে সুদও দ্বিগুণ ধরা হয়েছে।

প্রথমে, I + W = 500 ...(i)
বিনিয়োগ দ্বিগুণ করলে সুদ দ্বিগুণ হবে = 2I
মজুরি 50% বাড়লে মজুরি = 1.5W
নতুন আয়: 2I + 1.5W = 800 ...(ii)
(i) থেকে I = 500 − W
(ii)-তে বসিয়ে, 2(500 − W) + 1.5W = 800
⇒1000 − 2W + 1.5W = 800
⇒0.5W = 200
⇒W = 400
তাহলে I = 500 − 400 = 100

চূড়ান্ত উত্তর:
সুদ 100 টাকা, মজুরি 400 টাকা

Answer: সুদ 100 টাকা, মজুরি 400 টাকা

Question-27: A product was sold at 6% profit. If the purchase price was 4% less and the selling price was Tk. 4 more, the profit would be 12.5%. What was the purchase price of the shirt?
প্রশ্ন-27: একটি পণ্য ৬% লাভে বিক্রি হয়। যদি ক্রয়মূল্য ৪% কম হত এবং বিক্রয়মূল্য ৪ টাকা বেশি হত তবে লাভ হত ১২.৫%। শার্টের ক্রয়মূল্য কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

ধরি, ক্রয়মূল্য = x টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
নতুন CP ও নতুন SP আলাদা করে লিখতে হবে।

৬% লাভে বিক্রয়মূল্য = 1.06x
নতুন ক্রয়মূল্য = x − 4% of x = 0.96x
নতুন বিক্রয়মূল্য = 1.06x + 4
নতুন লাভ 12.5% হলে,
নতুন বিক্রয়মূল্য = 1.125 × 0.96x = 1.08x
প্রশ্নমতে, 1.06x + 4 = 1.08x
⇒4 = 0.02x

চূড়ান্ত উত্তর:
200 টাকা

$\Rightarrow x = 200$

Answer: 200 টাকা

Question-28: 20 workers can finish a work in 30 days. After how many days should 5 workers leave the job so the work is completed in 35 days?
প্রশ্ন-28: ২০ জন শ্রমিক একটি কাজ ৩০ দিনে শেষ করতে পারে। কত দিন পর ৫ জন শ্রমিক কাজ ছেড়ে চলে গেলে কাজটি ৩৫ দিনে শেষ হবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

মোট কাজ = $20 \times 30 = 600$ শ্রমিক-দিন

ধরি, x দিন পর ৫ জন শ্রমিক চলে যায়

প্রথম x দিনে কাজ = $20x$ শ্রমিক-দিন

বাকি $35 - x$ দিন কাজ করবে 15 জন শ্রমিক

বাকি কাজ = $15(35 - x)$

প্রশ্নমতে, $20x + 15(35 - x) = 600$

$\Rightarrow 20x + 525 - 15x = 600$

$\Rightarrow 5x = 75$

$\Rightarrow x = 15$

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
কাজ = শ্রমিক সংখ্যা × দিন।

চূড়ান্ত উত্তর:
15 দিন পর

Answer: 15 দিন পর

Question-29: A dishonest merchant makes a 15% profit at the time of buying and a 10% loss at the time of selling the goods. If the merchant made a profit of Tk. 3500, what was the real cost of the goods?
প্রশ্ন-29: একজন অসাধু ব্যবসায়ী কেনার সময় ১৫% লাভ করে এবং বিক্রির সময় ১০% ক্ষতি করে। এভাবে একটি নির্দিষ্ট পণ্যে ৩,৫০০ টাকা লাভ করলে, ব্যবসায়ী যে পণ্যটি বিক্রি করেছেন তার প্রকৃত মূল্য কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

কেনার সময় লাভ = 15%

বিক্রির সময় ক্ষতি = 10%

সমন্বিত লাভ = $15 - 10 - (15 \times 10)/100$

$= 5 - 1.5 = 3.5\%$

ধরি, পণ্যের প্রকৃত মূল্য = x টাকা

তাহলে, x-এর 3.5% = 3500

$\Rightarrow 3.5x/100 = 3500$

$\Rightarrow x = 3500 \times 100/3.5 = 100000$

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
একদিকে লাভ ও অন্যদিকে ক্ষতি:
$a - b - ab/100$

চূড়ান্ত উত্তর:
1,00,000 টাকা

Answer: 1,00,000 টাকা

Question-30: A can do a work in 30 days, B in 15 days, and C in 10 days. If B helps A every second day and C helps every third day, how many days will be required to complete the whole work?
প্রশ্ন-30: A একটি কাজ ৩০ দিনে, B ১৫ দিনে এবং C ১০ দিনে শেষ করতে পারে। প্রতি দ্বিতীয় দিন B এবং প্রতি তৃতীয় দিন C

A-কে সাহায্য করে, কাজটি শেষ করতে কত দিন লাগবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

A-এর দৈনিক কাজ = 1/30

B-এর দৈনিক কাজ = 1/15

C-এর দৈনিক কাজ = 1/10

৬ দিনের চক্রে:

A কাজ করে ৬ দিন ⇒6/30 = 1/5

B সাহায্য করে ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ দিনে ⇒3/15 = 1/5

C সাহায্য করে ৩য়, ৬ষ্ঠ দিনে ⇒2/10 = 1/5

৬ দিনে মোট কাজ = 1/5 + 1/5 + 1/5 = 3/5

বাকি কাজ = 2/5

৭ম দিনে A করে 1/30, মোট = 19/30

৮ম দিনে A+B করে 1/10, মোট = 11/15

৯ম দিনে A+C করে 2/15, মোট = 13/15

১০ম দিনে A+B করে 1/10, মোট = 29/30

১১তম দিনে A করে 1/30, মোট = 1

অতএব কাজ শেষ হবে ১১ দিনে

Answer: 11 দিন

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

৬ষ্ঠ দিনে B ও C দুজনেই সাহায্য করবে, কারণ ৬ সংখ্যা ২ ও ৩ উভয় দ্বারা বিভাজ্য।

চূড়ান্ত উত্তর:
11 দিন

Question-31: Two trains from Dhaka and Chittagong start simultaneously towards each other at 16 km/hr and 21 km/hr. When they meet, one train has travelled 60 km more than the other. Calculate the distance between Dhaka and Chittagong.
প্রশ্ন-31: দুটি ট্রেন, একটি ঢাকা থেকে এবং অন্যটি চট্টগ্রাম থেকে একই সময়ে পরস্পরের দিকে ১৬ কিমি/ঘণ্টা এবং ২১ কিমি/ঘণ্টা বেগে চলতে শুরু করে। সাক্ষাতের সময় একটি ট্রেন অন্যটির চেয়ে ৬০ কিমি বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব নির্ণয় করুন।

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

দুই ট্রেনের গতির পার্থক্য = 21 − 16 = 5 কিমি/ঘণ্টা
ধরি, সাক্ষাৎ হতে সময় লাগে = t ঘণ্টা
সাক্ষাতের সময় অতিক্রান্ত দূরত্বের পার্থক্য = 5t
প্রশ্নমতে, 5t = 60
⇒t = 12 ঘণ্টা
মোট দূরত্ব = (16 + 21) × 12
= 37 × 12 = 444 কিমি

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
একই সময়ে চললে দূরত্বের পার্থক্য = গতির পার্থক্য × সময়।

চূড়ান্ত উত্তর:
444 কিমি

Answer: 444 কিমি

Question-32: A man goes upstream at 10 km/hr to a place and returns downstream at 16 km/hr. What is the average speed for the journey?
প্রশ্ন-32: একজন লোক উজানে ১০ কিমি/ঘণ্টা বেগে একটি স্থানে যায় এবং একই স্থান থেকে স্রোতের অনুকূলে ১৬ কিমি/ঘণ্টা বেগে ফিরে আসে। যাত্রার গড় বেগ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

উজানে গতি = 10 কিমি/ঘণ্টা
ভাটিতে গতি = 16 কিমি/ঘণ্টা
যাওয়া ও আসার দূরত্ব সমান
সমান দূরত্বে গড় গতি = 2uv/(u + v)
= 2×10×16/(10 + 16)
= 320/26 = 160/13
= 12.31 কিমি/ঘণ্টা (প্রায়)

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
সমান দূরত্বের জন্য সাধারণ গড় নয়, harmonic mean ব্যবহার করতে হয়।

চূড়ান্ত উত্তর:
160/13 কিমি/ঘণ্টা বা প্রায় 12.31 কিমি/ঘণ্টা

Answer: 160/13 কিমি/ঘণ্টা বা প্রায় 12.31 কিমি/ঘণ্টা

Question-33: The salaries of Lamia and Farzin are in the ratio 7:5 and total Tk. 12,000. Annual increments are Tk. 200 and Tk. 150 respectively. What will be the ratio after one year?
প্রশ্ন-33: লামিয়া এবং ফারজিনের বেতনের অনুপাত ৭:৫ এবং তাদের মোট বেতন ১২,০০০ টাকা। তাদের বার্ষিক বৃদ্ধি যথাক্রমে ২০০ এবং ১৫০ টাকা হলে, এক বছর পর তাদের বেতনের অনুপাত কত হবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

লামিয়া : ফারজিন = 7 : 5

মোট অংশ = 7 + 5 = 12

এক অংশ = 12000/12 = 1000 টাকা

লামিয়ার বেতন = 7×1000 = 7000 টাকা

ফারজিনের বেতন = 5×1000 = 5000 টাকা

এক বছর পর লামিয়ার বেতন = 7000 + 200 = 7200 টাকা

এক বছর পর ফারজিনের বেতন = 5000 + 150 = 5150 টাকা

নতুন অনুপাত = 7200 : 5150

= 144 : 103

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

অনুপাতকে প্রকৃত বেতনে রূপান্তর করে ইনক্রিমেন্ট যোগ করতে হবে।

চূড়ান্ত উত্তর:
144 : 103

Answer: 144 : 103

Question-34: A man has Tk. 300,000. He invests part at 8% and the remaining at 10% simple interest. If total profit after one year is Tk. 25,600, find the amounts invested at each rate.
প্রশ্ন-34: এক ব্যক্তির কাছে ৩,০০,০০০ টাকা আছে। তিনি এক অংশ ৮% হারে এবং বাকি অংশ ১০% হারে বিনিয়োগ করেন। এক বছর শেষে মোট মুনাফা ২৫,৬০০ টাকা। প্রত্যেক হারে কত টাকা বিনিয়োগ করেছেন?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

ধরি, 8% হারে বিনিয়োগ = x টাকা

তাহলে 10% হারে বিনিয়োগ = 300000 − x টাকা

মোট সুদ = 0.08x + 0.10(300000 − x)

প্রশ্নমতে, 0.08x + 0.10(300000 − x) = 25600

⇒0.08x + 30000 − 0.10x = 25600

⇒−0.02x = −4400

⇒x = 220000

সুতরাং 8% হারে = 220000 টাকা

10% হারে = 300000 − 220000 = 80000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

এক অংশ x ধরলে বাকি অংশ মোট − x হবে।

চূড়ান্ত উত্তর:
8% হারে 2,20,000 টাকা; 10% হারে 80,000 টাকা

Answer: 8% হারে 2,20,000 টাকা; 10% হারে 80,000 টাকা

Question-35: How many liters of 15% salt solution must be added to 5 liters of 8% salt solution to get a 10% salt solution?
প্রশ্ন-35: ১৫% লবণের দ্রবণ কত লিটার যোগ করলে ৮% লবণের ৫ লিটার দ্রবণের সাথে মিশিয়ে ১০% লবণের দ্রবণ পাওয়া যাবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

ধরি, 15% লবণের দ্রবণ যোগ করতে হবে = x লিটার

15% দ্রবণে লবণ = 0.15x লিটার

5 লিটার 8% দ্রবণে লবণ = 5×0.08 = 0.40 লিটার

মিশ্রণের মোট পরিমাণ = x + 5 লিটার

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দ্রবণ অংকে লবণের পরিমাণ = ঘনত্ব × দ্রবণের পরিমাণ।

10% মিশ্রণে লবণ = 0.10(x + 5)

প্রশ্নমতে, 0.15x + 0.40 = 0.10(x + 5)

⇒0.15x + 0.40 = 0.10x + 0.50

⇒0.05x = 0.10

⇒x = 2

চূড়ান্ত উত্তর:
2 লিটার

Answer: 2 লিটার

Question-36: A boat takes 3 hours downstream and 5 hours upstream for the same distance. Find the time required to cover the same distance in still water.
প্রশ্ন-36: একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব ৩ ঘণ্টায় যায় এবং প্রতিকূলে ফিরে আসতে ৫ ঘণ্টা লাগে। স্থির জলে একই দূরত্ব যেতে কত সময় লাগবে?

Solution:

ধরি, দূরত্ব = D কিমি

ভাটিতে গতি = D/3

উজানে গতি = D/5

স্থির জলে নৌকার গতি = (ভাটির গতি + উজানের গতি)/2
= (D/3 + D/5)/2
= (8D/15)/2 = 4D/15

স্থির জলে একই দূরত্ব যেতে সময় = D ÷ (4D/15)

= 15/4 ঘণ্টা = 3.75 ঘণ্টা

= 3 ঘণ্টা 45 মিনিট

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
Still water speed = (downstream speed + upstream speed)/2

চূড়ান্ত উত্তর:
3 ঘণ্টা 45 মিনিট

Answer: 3 ঘণ্টা 45 মিনিট

Question-37: M purchased a 30-inch TV with height 18 inches. TV size is expressed by the diagonal length. Find the width of the TV.
প্রশ্ন-37: M একটি ৩০ ইঞ্চি টিভি কিনেছেন যার উচ্চতা ১৮ ইঞ্চি। টিভির সাইজ ডায়াগোনালের দৈর্ঘ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। M যে টিভি কিনেছেন তার প্রস্থ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

টিভির ডায়াগোনাল = 30 ইঞ্চি

উচ্চতা = 18 ইঞ্চি

ধরি, প্রস্থ = w ইঞ্চি

পিথাগোরাস সূত্র অনুযায়ী,
$w^2 + 18^2 = 30^2$

⇒$w^2 + 324 = 900$

⇒$w^2 = 576$

⇒w = 24

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
TV size = diagonal; তাই right triangle ধরে Pythagoras ব্যবহার করতে হয়।

চূড়ান্ত উত্তর:
24 ইঞ্চি

Answer: 24 ইঞ্চি

Question-38: Ratio of girls to boys was 2:5. Two new girls join, ratio becomes 1:2. Find the original

total number of students.
প্রশ্ন-38: একটি ক্লাসে মেয়ে ও ছেলের অনুপাত ২:৫। দুজন নতুন মেয়ে যোগ দিলে অনুপাত ১:২ হয়। ক্লাসে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত ছিল?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

ধরি, মেয়ের সংখ্যা = 2x এবং ছেলের সংখ্যা = 5x
দুজন নতুন মেয়ে যোগ দিলে মেয়ের সংখ্যা = 2x + 2
ছেলের সংখ্যা অপরিবর্তিত = 5x
নতুন অনুপাত = 1 : 2
তাই, (2x + 2)/5x = 1/2
⇒2(2x + 2) = 5x
⇒4x + 4 = 5x
⇒x = 4
মূল মোট ছাত্রছাত্রী = 2x + 5x = 7x = 28

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
শুধু মেয়ের সংখ্যা পরিবর্তিত হয়েছে; ছেলের সংখ্যা অপরিবর্তিত।

চূড়ান্ত উত্তর:
28 জন

Answer: 28 জন

Question-39: Mr. Amin invests Tk. 24,000 at 7.5% interest annually. How much additional money needs to be invested at 10% interest to earn overall interest at 9.25% on the entire amount?
প্রশ্ন-39: মি. আমিন ৭.৫% বার্ষিক সুদে ২৪,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন। মোট বিনিয়োগের উপর সামগ্রিক ৯.২৫% সুদ পেতে ১০% সুদে আর কত টাকা বিনিয়োগ করতে হবে?

Solution:

ধরি, 10% হারে অতিরিক্ত বিনিয়োগ = x টাকা
7.5% হারে 24000 টাকার সুদ = 1800 টাকা
10% হারে x টাকার সুদ = 0.10x টাকা
সামগ্রিক হার 9.25% হলে,
1800 + 0.10x = 0.0925(24000 + x)
⇒1800 + 0.10x = 2220 + 0.0925x
⇒0.0075x = 420
⇒x = 56000

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
এই অংকটি weighted average interest rate এর সরাসরি প্রয়োগ।

চূড়ান্ত উত্তর:
56,000 টাকা

Answer: 56,000 টাকা

Question-41: If 7% of selling price is equal to 8% of cost price and 9% of selling price is Tk. 1 greater than 10% of cost price, what is the cost price and profit?
প্রশ্ন-41: যদি বিক্রয়মূল্যের ৭% ক্রয়মূল্যের ৮% এর সমান হয় এবং বিক্রয়মূল্যের ৯% ক্রয়মূল্যের ১০%-এর চেয়ে ১ টাকা বেশি হয়, তাহলে ক্রয়মূল্য এবং লাভ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

ধরি, ক্রয়মূল্য = C এবং বিক্রয়মূল্য = S
7% of S = 8% of C
⇒0.07S = 0.08C
⇒S = 8C/7 ...(i)
9% of S = 10% of C + 1
⇒0.09S = 0.10C + 1
(i) বসিয়ে, 0.09×8C/7 = 0.10C + 1
⇒0.72C/7 − 0.10C = 1
⇒C/350 = 1
⇒C = 350
S = 8×350/7 = 400
লাভ = 400 − 350 = 50

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
দুটি শতাংশের সমীকরণ একসাথে ব্যবহার করতে হবে।

চূড়ান্ত উত্তর:
ক্রয়মূল্য 350 টাকা, লাভ 50 টাকা

Answer: ক্রয়মূল্য 350 টাকা, লাভ 50 টাকা

Question-43: If the sum of interest on Tk. 500 for 4 years and Tk. 600 for 5 years is Tk. 500, what is the interest on Tk. 1000 for 3 years?
প্রশ্ন-43: ৫০০ টাকার ৪ বছরের সুদ এবং ৬০০ টাকার ৫ বছরের সুদের যোগফল ৫০০ টাকা। ১০০০ টাকার ৩ বছরের সুদ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

ধরি, সুদের হার = r% বার্ষিক
৫০০ টাকার ৪ বছরের সুদ = 500×r×4/100 = 20r
৬০০ টাকার ৫ বছরের সুদ = 600×r×5/100 = 30r
প্রশ্নমতে, 20r + 30r = 500
⇒50r = 500
⇒r = 10%
১০০০ টাকার ৩ বছরের সুদ = 1000×10×3/100
= 300 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
একই হারে সরল সুদ ধরে সমাধান করতে হবে।

চূড়ান্ত উত্তর:
300 টাকা

Answer: 300 টাকা

Question-44: Machine A alone can produce a lot in 5 hours and B alone in X hours. Together they complete it in 2 hours. How many hours will machine B take alone?
প্রশ্ন-44: মেশিন A একা একটি লট ৫ ঘণ্টায় করে, B একা X ঘণ্টায় করে। একসাথে ২ ঘণ্টায় শেষ করে। B একা কত ঘণ্টা লাগবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

A একা ৫ ঘণ্টায় কাজ করে
A-এর ১ ঘণ্টার কাজ = 1/5
ধরি, B একা কাজটি করে x ঘণ্টায়
B-এর ১ ঘণ্টার কাজ = 1/x
দুজন একসাথে ২ ঘণ্টায় কাজ করে

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
একসাথে কাজের হার = পৃথক কাজের হারের যোগফল।

তাই একসাথে ১ ঘণ্টার কাজ = 1/2

প্রশ্নমতে, 1/5 + 1/x = 1/2

⇒1/x = 1/2 − 1/5

⇒1/x = (5 − 2)/10 = 3/10

⇒x = 10/3 ঘণ্টা = 3 ঘণ্টা 20 মিনিট

চূড়ান্ত উত্তর:
10/3 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা 20 মিনিট

Answer: 10/3 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা 20 মিনিট

Question-46: In 2005, shoes sold decreased by 20%, and price per pair increased by 20%. Revenue was Tk. 300,000. What was the previous year revenue?
প্রশ্ন-46: ২০০৫ সালে জুতার জোড়া বিক্রি ২০% কমে, প্রতি জোড়ার দাম ২০% বাড়ে। রেভিনিউ ৩০০,০০০ টাকা। আগের বছরের রেভিনিউ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

ধরি, আগের বছরের রেভিনিউ = R টাকা

বিক্রি 20% কমলে নতুন বিক্রি = 80% = 0.8 গুণ

দাম 20% বাড়লে নতুন দাম = 120% = 1.2 গুণ

নতুন রেভিনিউ = 0.8 × 1.2 × R

= 0.96R

প্রশ্নমতে, 0.96R = 300000

⇒R = 300000/0.96

⇒R = 312500 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
Revenue = quantity × price; তাই দুই পরিবর্তন গুণ করতে হয়।

চূড়ান্ত উত্তর:
3,12,500 টাকা

Answer: 3,12,500 টাকা

Question-47: Sumon and Jamal started a business with Tk. 5000 and Tk. 4000 respectively. After 3 months Sumon added Tk. 1000 and Dilip joined with Tk. 7000. What is the share of profit among them after one year if profit is Tk. 36000?
প্রশ্ন-47: সুমন ও জামাল যথাক্রমে ৫০০০ ও ৪০০০ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। ৩ মাস পর সুমন আরও ১০০০ টাকা যোগ করেন এবং একই সময় দিলীপ ৭০০০ টাকা নিয়ে যোগ দেন। এক বছরে লাভ ৩৬০০০ টাকা হলে তাদের লাভের অংশ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

লাভ বণ্টন হবে মূলধন × সময় অনুপাতে

সুমনের বিনিয়োগ:

প্রথম ৩ মাস: 5000×3 = 15000

পরের ৯ মাস: 6000×9 = 54000

মোট = 69000

জামালের বিনিয়োগ = 4000×12 = 48000

দিলীপ ৩ মাস পর যোগ দেয় ⇒সময় = 9 মাস

দিলীপের বিনিয়োগ = 7000×9 = 63000

অনুপাত = 69000 : 48000 : 63000

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
Partnership অংকে capital × time ratio নিতে হয়।

চূড়ান্ত উত্তর:
সুমন 13,800 টাকা; জামাল

= 69 : 48 : 63 = 23 : 16 : 21
মোট অংশ = 23 + 16 + 21 = 60
সুমনের অংশ = 36000×23/60 = 13800
জামালের অংশ = 36000×16/60 = 9600
দিলীপের অংশ = 36000×21/60 = 12600

9,600 টাকা; দিলীপ 12,600 টাকা

Answer: সুমন 13,800 টাকা; জামাল 9,600 টাকা; দিলীপ 12,600 টাকা

Question-49: The sum of ages of Father and Son is 50 years. When the son's age becomes equal to the present age of the father, the sum of their ages will be 102 years. Find the ages of Father and Son.
প্রশ্ন-49: বাবা ও ছেলের বয়সের যোগফল ৫০ বছর। ছেলের বয়স যখন বাবার বর্তমান বয়সের সমান হবে তখন তাদের বয়সের যোগফল ১০২ বছর হবে। বাবা ও ছেলের বয়স নির্ণয় করুন।

Bank Written Math প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমাধান।

Solution:

ধরি, বাবার বর্তমান বয়স = F বছর
ছেলের বর্তমান বয়স = S বছর
প্রশ্নমতে, F + S = 50 ...(i)
ছেলের বয়স বাবার বর্তমান বয়সের সমান হতে সময় লাগবে = F − S বছর
তখন ছেলের বয়স = F
তখন বাবার বয়স = F + (F − S) = 2F − S
তখন তাদের বয়সের যোগফল = F + (2F − S) = 3F − S
প্রশ্নমতে, 3F − S = 102 ...(ii)
(i) থেকে S = 50 − F
(ii)-তে বসিয়ে, 3F − (50 − F) = 102
⇒4F − 50 = 102
⇒4F = 152
⇒F = 38
তাহলে S = 50 − 38 = 12

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
ছেলের বয়স বাবার বর্তমান বয়সে পৌঁছাতে সময় = F − S।

চূড়ান্ত উত্তর:
বাবা 38 বছর, ছেলে 12 বছর

Answer: বাবা 38 বছর, ছেলে 12 বছর

ভালো করে অনুশীলন করুন — Bank Written Math প্রস্তুতিতে এগিয়ে থাকবেন।

Question-51 (English):By selling a table for Tk. 39, gain is as much percent as its cost. What is the cost price?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, টেবিলের ক্রয়মূল্য = x টাকা
লাভের হার = x%
তাহলে বিক্রয়মূল্য = x + x-এর x%
⇒39 = x + x²/100
⇒3900 = 100x + x²
⇒x² + 100x − 3900 = 0

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
লাভের শতকরা হার ক্রয়মূল্যের সমান হলে লাভ = CP × CP/100।

$\Rightarrow x^2 + 130x - 30x - 3900 = 0$

$\Rightarrow x(x + 130) - 30(x + 130) = 0$

$\Rightarrow (x - 30)(x + 130) = 0$

$x = -130$ গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং $x = 30$

Answer: ক্রয়মূল্য = 30 টাকা

শর্ট ফর্ম:
ক্রয়মূল্য = 30 টাকা

প্রশ্ন-৫২ (বাংলায়):একটি টেবিল ৩৯ টাকায় বিক্রি করে লাভের শতকরা হার ক্রয়মূল্যের সমান। ক্রয়মূল্য কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, টেবিলের ক্রয়মূল্য = x টাকা

লাভের হার = x%

তাহলে বিক্রয়মূল্য = x + x-এর x%

$\Rightarrow 39 = x + x^2/100$

$\Rightarrow 3900 = 100x + x^2$

$\Rightarrow x^2 + 100x - 3900 = 0$

$\Rightarrow x^2 + 130x - 30x - 3900 = 0$

$\Rightarrow x(x + 130) - 30(x + 130) = 0$

$\Rightarrow (x - 30)(x + 130) = 0$

$x = -130$ গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং $x = 30$

Answer: ক্রয়মূল্য = 30 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
লাভের শতকরা হার ক্রয়মূল্যের সমান হলে লাভ = CP × CP/100।

শর্ট ফর্ম:
ক্রয়মূল্য = 30 টাকা

Question-53 (English):A man is standing on a railway bridge which is 180 m long. He finds that a train crosses the bridge in 20 seconds but him in 8 seconds. Find the length of the train.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, ট্রেনের দৈর্ঘ্য = x মিটার এবং গতি = v মি./সে.

ব্যক্তিকে পার হতে ট্রেন নিজের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে।

সুতরাং, $x/v = 8 \Rightarrow x = 8v$ ...(i)

সেতু পার হতে দূরত্ব = ট্রেনের দৈর্ঘ্য + সেতুর দৈর্ঘ্য

তাই, $(x + 180)/v = 20 \Rightarrow x + 180 = 20v$ ...(ii)

(i) বসিয়ে, $8v + 180 = 20v$

$\Rightarrow 12v = 180 \Rightarrow v = 15$ মি./সে.

অতএব, $x = 8 \times 15 = 120$ মিটার

Answer: ট্রেনের দৈর্ঘ্য = 120 মিটার

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
ব্যক্তিকে পার হতে দূরত্ব = ট্রেনের দৈর্ঘ্য; সেতু পার হতে দূরত্ব = ট্রেন + সেতু।

শর্ট ফর্ম:
ট্রেনের দৈর্ঘ্য = 120 মিটার

প্রশ্ন-৫৪ (বাংলায়):এক ব্যক্তি ১৮০ মিটার লম্বা রেল সেতুতে দাঁড়িয়ে আছেন। ট্রেন সেতু পার হতে ২০ সেকেন্ড এবং তাকে পার হতে ৮ সেকেন্ড লাগে। ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, ট্রেনের দৈর্ঘ্য = x মিটার এবং গতি = v মি./সে.

ব্যক্তিকে পার হতে ট্রেন নিজের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে।

সুতরাং, $x/v = 8 \Rightarrow x = 8v$ ...(i)

সেতু পার হতে দূরত্ব = ট্রেনের দৈর্ঘ্য + সেতুর দৈর্ঘ্য

তাই, $(x + 180)/v = 20 \Rightarrow x + 180 = 20v$ ...(ii)

(i) বসিয়ে, $8v + 180 = 20v$

$\Rightarrow 12v = 180 \Rightarrow v = 15$ মি./সে.

অতএব, $x = 8 \times 15 = 120$ মিটার

Answer: ট্রেনের দৈর্ঘ্য = 120 মিটার

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

ব্যক্তিকে পার হতে দূরত্ব = ট্রেনের দৈর্ঘ্য; সেতু পার হতে দূরত্ব = ট্রেন + সেতু।

শর্ট ফর্ম:

ট্রেনের দৈর্ঘ্য = 120 মিটার

Question-55 (English):A man sells two commodities for Tk. 4000 each, neither losing nor gaining in the deal. If he sold one commodity at a gain of 25%, the other commodity is sold at a loss of?

Solution:

প্রতিটি পণ্যের বিক্রয়মূল্য = 4000 টাকা

মোট বিক্রয়মূল্য = 4000 + 4000 = 8000 টাকা

মোট লাভ-ক্ষতি নেই, তাই মোট ক্রয়মূল্য = 8000 টাকা

প্রথম পণ্যটি 25% লাভে বিক্রি হয়েছে।

প্রথম পণ্যের ক্রয়মূল্য = $4000 \times 100/125 = 3200$ টাকা

দ্বিতীয় পণ্যের ক্রয়মূল্য = $8000 - 3200 = 4800$ টাকা

দ্বিতীয় পণ্যে ক্ষতি = $4800 - 4000 = 800$ টাকা

ক্ষতির হার = $800/4800 \times 100 = 16\frac{2}{3}\%$

Answer: ক্ষতি = $16\frac{2}{3}\%$

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

মোট লাভ-ক্ষতি শূন্য হলে মোট CP = মোট SP।

শর্ট ফর্ম:

ক্ষতি = $16\frac{2}{3}\%$

প্রশ্ন-৫৬ (বাংলায়):এক ব্যক্তি দুটি পণ্য প্রত্যেকটি ৪০০০ টাকায় বিক্রি করে, লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয় না। যদি একটি পণ্য ২৫% লাভে বিক্রি করে, অন্যটিতে কত শতাংশ ক্ষতি হয়?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

প্রতিটি পণ্যের বিক্রয়মূল্য = 4000 টাকা

মোট বিক্রয়মূল্য = 4000 + 4000 = 8000 টাকা

মোট লাভ-ক্ষতি নেই, তাই মোট ক্রয়মূল্য = 8000 টাকা

প্রথম পণ্যটি 25% লাভে বিক্রি হয়েছে।

প্রথম পণ্যের ক্রয়মূল্য = $4000 \times 100/125 = 3200$ টাকা

দ্বিতীয় পণ্যের ক্রয়মূল্য = $8000 - 3200 = 4800$ টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

মোট লাভ-ক্ষতি শূন্য হলে মোট CP = মোট SP।

শর্ট ফর্ম:

দ্বিতীয় পণ্যে ক্ষতি = 4800 − 4000 = 800 টাকা

ক্ষতির হার = 800/4800 × 100 = 16⅔%

Answer: ক্ষতি = 16⅔%

ক্ষতি = 16⅔%

Question-2 (English):
Find the value of $x^2 + 4$, if $x = \sqrt{5} - \sqrt{4}$.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

দেওয়া আছে, $x = \sqrt{5} - \sqrt{4} = \sqrt{5} - 2$

এখন, $x^2 + 4 = (\sqrt{5} - 2)^2 + 4$

$\Rightarrow x^2 + 4 = (\sqrt{5})^2 - 2\times\sqrt{5}\times 2 + 2^2 + 4$

$\Rightarrow x^2 + 4 = 5 - 4\sqrt{5} + 4 + 4$

$\Rightarrow x^2 + 4 = 13 - 4\sqrt{5}$

Answer: $13 - 4\sqrt{5}$

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ সূত্র ব্যবহার করুন।

শর্ট ফর্ম:
$13 - 4\sqrt{5}$

Question-3 (English):
Mr. Zaman leaves for his office at a certain fixed time. If he walks at 5 km/h he is late by 7 minutes. If at 6 km/h, he reaches 5 minutes early. How far is the office from his house?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বাড়ি থেকে অফিসের দূরত্ব = d কিমি

৫ কিমি/ঘণ্টায় সময় লাগে = d/5 ঘণ্টা

৬ কিমি/ঘণ্টায় সময় লাগে = d/6 ঘণ্টা

একবার ৭ মিনিট দেরি এবং একবার ৫ মিনিট আগে, মোট সময় পার্থক্য = 12 মিনিট

12 মিনিট = 12/60 = 1/5 ঘণ্টা

প্রশ্নমতে, d/5 − d/6 = 1/5

$\Rightarrow d(1/5 - 1/6) = 1/5$

$\Rightarrow d/30 = 1/5$

$\Rightarrow d = 6$ কিমি

Answer: 6 কিমি

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দেরি ও আগে পৌঁছানোর সময় যোগ করে দুই গতির সময়ের পার্থক্য ধরা হয়।

শর্ট ফর্ম:
6 কিমি

প্রশ্ন-৩ (বাংলায়):
মি. জামান নির্দিষ্ট সময়ে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হন। ৫ কিমি/ঘণ্টায় হাঁটলে ৭ মিনিট দেরি হয়। ৬ কিমি/ঘণ্টায় হাঁটলে ৫ মিনিট আগে পৌঁছান। বাড়ি থেকে অফিসের দূরত্ব কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বাড়ি থেকে অফিসের দূরত্ব = d কিমি

৫ কিমি/ঘণ্টায় সময় লাগে = d/5 ঘণ্টা

৬ কিমি/ঘণ্টায় সময় লাগে = d/6 ঘণ্টা

একবার ৭ মিনিট দেরি এবং একবার ৫ মিনিট আগে, মোট সময় পার্থক্য = 12 মিনিট

12 মিনিট = 12/60 = 1/5 ঘণ্টা

প্রশ্নমতে, d/5 − d/6 = 1/5

⇒d(1/5 − 1/6) = 1/5

⇒d/30 = 1/5

⇒d = 6 কিমি

Answer: 6 কিমি

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দেরি ও আগে পৌঁছানোর সময় যোগ করে দুই গতির সময়ের পার্থক্য ধরা হয়।

শর্ট ফর্ম:

6 কিমি

Question-57 (English):A person invests 4000 taka at x% and 5000 taka at y%. Total interest 320 taka. If 5000 at x% and 4000 at y%, total interest 310 taka. Find x and y.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, সুদের হার দুটি x% এবং y%

প্রথম ক্ষেত্রে, 4000 টাকার x% + 5000 টাকার y% = 320

⇒4000x/100 + 5000y/100 = 320

⇒4x + 5y = 32 ...(i)

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, 5000x/100 + 4000y/100 = 310

⇒5x + 4y = 31 ...(ii)

(i) − (ii): −x + y = 1 ⇒y = x + 1

এখন (i)-তে বসাই: 4x + 5(x+1) = 32

⇒9x + 5 = 32 ⇒x = 3

তাই y = 3 + 1 = 4

Answer: x = 3%, y = 4%

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

এক বছরের সরল সুদ ধরে সমীকরণ করা হয়েছে।

শর্ট ফর্ম:

x = 3%, y = 4%

প্রশ্ন-৫৮ (বাংলায়):একজন ৪০০০ টাকা x% এবং ৫০০০ টাকা y% এ বিনিয়োগ করে মোট সুদ ৩২০ টাকা পান। যদি ৫০০০ টাকা x% এবং ৪০০০ টাকা y% এ বিনিয়োগ করতেন তবে সুদ ৩১০ টাকা পেতেন। x ও y এর মান কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, সুদের হার দুটি x% এবং y%

প্রথম ক্ষেত্রে, 4000 টাকার x% + 5000 টাকার y% = 320

⇒4000x/100 + 5000y/100 = 320

⇒4x + 5y = 32 ...(i)

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, 5000x/100 + 4000y/100 = 310

⇒5x + 4y = 31 ...(ii)

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

এক বছরের সরল সুদ ধরে সমীকরণ করা হয়েছে।

(i) − (ii): −x + y = 1 ⇒y = x + 1

এখন (i)-তে বসাই: 4x + 5(x+1) = 32

⇒9x + 5 = 32 ⇒x = 3

তাই y = 3 + 1 = 4

Answer: x = 3%, y = 4%

শর্ট ফর্ম:

x = 3%, y = 4%

Question 59:A dishonest businessman makes a profit of 10% both on buying and selling of a commodity. If his profit is Tk. 1050, what is the cost of the commodity?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

কেনার সময় লাভ = 10%

বেচার সময় লাভ = 10%

সমন্বিত লাভের হার = 10 + 10 + (10×10)/100

⇒20 + 1 = 21%

ধরি, পণ্যের প্রকৃত মূল্য = x টাকা

প্রশ্নমতে, x-এর 21% = 1050

⇒21x/100 = 1050

⇒x = 1050×100/21 = 5000

Answer: প্রকৃত মূল্য = 5000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দুইবার লাভ হলে net% = a + b + ab/100।

শর্ট ফর্ম:

প্রকৃত মূল্য = 5000 টাকা

প্রশ্ন-60:একজন অসাধু ব্যবসায়ী কেনা ও বেচা উভয় ক্ষেত্রেই ১০% লাভ করে। তার লাভ ১০৫০ টাকা হলে পণ্যের প্রকৃত মূল্য কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

কেনার সময় লাভ = 10%

বেচার সময় লাভ = 10%

সমন্বিত লাভের হার = 10 + 10 + (10×10)/100

⇒20 + 1 = 21%

ধরি, পণ্যের প্রকৃত মূল্য = x টাকা

প্রশ্নমতে, x-এর 21% = 1050

⇒21x/100 = 1050

⇒x = 1050×100/21 = 5000

Answer: প্রকৃত মূল্য = 5000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দুইবার লাভ হলে net% = a + b + ab/100।

শর্ট ফর্ম:

প্রকৃত মূল্য = 5000 টাকা

Question-61 (English):A dishonest merchant makes a 10% profit at the time of buying and a 5% loss at the time of selling the goods. By doing so if the merchant made a profit of Tk. 900 on a particular item, what was the real cost of the item sold?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

কেনার সময় লাভ = 10%

বেচার সময় ক্ষতি = 5%

সমন্বিত লাভের হার = 10 − 5 − (10×5)/100

⇒5 − 0.5 = 4.5%

ধরি, পণ্যের প্রকৃত মূল্য = x টাকা

প্রশ্নমতে, x-এর 4.5% = 900

⇒4.5x/100 = 900

⇒x = 900×100/4.5

⇒x = 20000

Answer: প্রকৃত মূল্য = 20,000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

লাভ ও ক্ষতি একসাথে হলে net% = a − b − ab/100।

শর্ট ফর্ম:

প্রকৃত মূল্য = 20,000 টাকা

প্রশ্ন-৬২ (বাংলায়):একজন অসাধু ব্যবসায়ী কেনার সময় ১০% লাভ এবং বিক্রির সময় ৫% ক্ষতি করে। এভাবে একটি পণ্যে ৯০০ টাকা লাভ করলে বিক্রিত পণ্যের প্রকৃত মূল্য কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

কেনার সময় লাভ = 10%

বেচার সময় ক্ষতি = 5%

সমন্বিত লাভের হার = 10 − 5 − (10×5)/100

⇒5 − 0.5 = 4.5%

ধরি, পণ্যের প্রকৃত মূল্য = x টাকা

প্রশ্নমতে, x-এর 4.5% = 900

⇒4.5x/100 = 900

⇒x = 900×100/4.5

⇒x = 20000

Answer: প্রকৃত মূল্য = 20,000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

লাভ ও ক্ষতি একসাথে হলে net% = a − b − ab/100।

শর্ট ফর্ম:

প্রকৃত মূল্য = 20,000 টাকা

Question-63 (English):What will be the deposited amount at initial stage, if it becomes Tk. 43,750 at the end of 5 years with a simple interest rate of 15% per annum? How many years will it take said deposited amount to become Tk. 55,000?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, প্রাথমিক জমা = P টাকা

সরল সুদে মোট টাকা, A = P(1 + rt)

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

এখানে r = 15% = 0.15, t = 5 বছর

তাই, 43750 = P(1 + 0.15×5)

⇒43750 = 1.75P

⇒P = 43750/1.75 = 25000 টাকা

এখন 55000 টাকা হতে সময় ধরি t বছর

55000 = 25000(1 + 0.15t)

⇒55000/25000 = 1 + 0.15t

⇒2.2 = 1 + 0.15t

⇒0.15t = 1.2 ⇒t = 8 বছর

সরল মুনাফায় Amount = Principal × (1 + rate × time)।

শর্ট ফর্ম:
প্রাথমিক জমা = 25,000 টাকা; সময় = 8 বছর

Answer: প্রাথমিক জমা = 25,000 টাকা; সময় = 8 বছর

Bank Written Math প্রস্তুতি নিতে প্রতিটি অংক নিয়মিত অনুশীলন করুন।

প্রশ্ন-৬৪ (বাংলায়):১৫% সরল মুনাফায় ৫ বছর শেষে জমা টাকা ৪৩,৭৫০ টাকা হয়। প্রারম্ভিক জমা কত ছিল? এই জমা ৫৫,০০০ টাকা হতে কত বছর লাগবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, প্রাথমিক জমা = P টাকা

সরল সুদে মোট টাকা, A = P(1 + rt)

এখানে r = 15% = 0.15, t = 5 বছর

তাই, 43750 = P(1 + 0.15×5)

⇒43750 = 1.75P

⇒P = 43750/1.75 = 25000 টাকা

এখন 55000 টাকা হতে সময় ধরি t বছর

55000 = 25000(1 + 0.15t)

⇒55000/25000 = 1 + 0.15t

⇒2.2 = 1 + 0.15t

⇒0.15t = 1.2 ⇒t = 8 বছর

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

সরল মুনাফায় Amount = Principal × (1 + rate × time)।

শর্ট ফর্ম:
প্রাথমিক জমা = 25,000 টাকা; সময় = 8 বছর

Answer: প্রাথমিক জমা = 25,000 টাকা; সময় = 8 বছর

Question-65(English):Mohan got married 9 years ago. Today his age is 1 times of his age at the time of his marriage. Find his present age.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বিয়ের সময় বয়স = x বছর

৯ বছর পরে বর্তমান বয়স = x + 9 বছর

প্রশ্নে বর্তমান বয়স বিয়ের সময়কার বয়সের 1 গুণ বলা আছে।

তাহলে x + 9 = x

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

এখানে মূল প্রশ্নে সম্ভবত 1⅓ গুণ থাকা উচিত ছিল।

⇒9 = 0, যা অসম্ভব।

অতএব প্রশ্নে "1 গুণ" লিখলে কোনো বাস্তবসম্মত উত্তর পাওয়া যায় না।

নোট: যদি প্রশ্নে 1⅓ গুণ বোঝানো হয়ে থাকে, তবে x + 9 = 4x/3

⇒3x + 27 = 4x ⇒x = 27

বর্তমান বয়স = 27 + 9 = 36 বছর

Answer: প্রশ্ন অনুযায়ী সমাধান নেই; 1⅓ হলে উত্তর 36 বছর

শর্ট ফর্ম:

প্রশ্ন অনুযায়ী সমাধান নেই; 1⅓ হলে উত্তর 36 বছর

প্রশ্ন-৬৬(বাংলায়):মোহন ৯ বছর আগে বিয়ে করেন। আজ তার বয়স বিয়ের সময়কার বয়সের ১ গুণ। তার বর্তমান বয়স কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বিয়ের সময় বয়স = x বছর

৯ বছর পরে বর্তমান বয়স = x + 9 বছর

প্রশ্নে বর্তমান বয়স বিয়ের সময়কার বয়সের 1 গুণ বলা আছে।

তাহলে x + 9 = x

⇒9 = 0, যা অসম্ভব।

অতএব প্রশ্নে "1 গুণ" লিখলে কোনো বাস্তবসম্মত উত্তর পাওয়া যায় না।

নোট: যদি প্রশ্নে 1⅓ গুণ বোঝানো হয়ে থাকে, তবে x + 9 = 4x/3

⇒3x + 27 = 4x ⇒x = 27

বর্তমান বয়স = 27 + 9 = 36 বছর

Answer: প্রশ্ন অনুযায়ী সমাধান নেই; 1⅓ হলে উত্তর 36 বছর

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

এখানে মূল প্রশ্নে সম্ভবত 1⅓ গুণ থাকা উচিত ছিল।

শর্ট ফর্ম:

প্রশ্ন অনুযায়ী সমাধান নেই; 1⅓ হলে উত্তর 36 বছর

Question-৬৭ (English):A man invested Tk. 4000 into two parts at simple interest one at 4% and other at 5% p.a. If interest on first part for 5 years is equal to interest on second part for 6 years, find amount invested at 4%.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, 4% হারে বিনিয়োগ = x টাকা

তাহলে 5% হারে বিনিয়োগ = 4000 − x টাকা

প্রথম অংশের ৫ বছরের সুদ = x×4×5/100 = 0.20x

দ্বিতীয় অংশের ৬ বছরের সুদ = (4000 − x)×5×6/100

= 0.30(4000 − x)

প্রশ্নমতে, 0.20x = 0.30(4000 − x)

⇒0.20x = 1200 − 0.30x

⇒0.50x = 1200

⇒x = 2400

Answer: 4% হারে বিনিয়োগ = 2400 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

সুদ সমান হলে দুই অংশের SI সমান ধরে সমীকরণ করুন।

শর্ট ফর্ম:

4% হারে বিনিয়োগ = 2400 টাকা

প্রশ্ন-৬৮ (বাংলায়):এক ব্যক্তি ৪০০০ টাকা দুই ভাগে ৪% এবং ৫% সরল মুনাফায় বিনিয়োগ করেন। প্রথম অংশের ৫ বছরের সুদ দ্বিতীয় অংশের ৬ বছরের সুদের সমান। ৪% হারে বিনিয়োগকৃত টাকা কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, 4% হারে বিনিয়োগ = x টাকা

তাহলে 5% হারে বিনিয়োগ = 4000 − x টাকা

প্রথম অংশের ৫ বছরের সুদ = x×4×5/100 = 0.20x

দ্বিতীয় অংশের ৬ বছরের সুদ = (4000 − x)×5×6/100

= 0.30(4000 − x)

প্রশ্নমতে, 0.20x = 0.30(4000 − x)

⇒0.20x = 1200 − 0.30x

⇒0.50x = 1200

⇒x = 2400

Answer: 4% হারে বিনিয়োগ = 2400 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

সুদ সমান হলে দুই অংশের SI সমান ধরে সমীকরণ করুন।

শর্ট ফর্ম:

4% হারে বিনিয়োগ = 2400 টাকা

Question-৬৯ (English):A and B can do a piece of work in 15 days and 10 days respectively. Both work together for 3 days and then A leaves off. In how many days will the work be completed?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

A-এর ১ দিনের কাজ = 1/15

B-এর ১ দিনের কাজ = 1/10

দুজনে একসাথে ১ দিনে কাজ = 1/15 + 1/10 = 5/30 = 1/6

৩ দিনে কাজ = 3 × 1/6 = 1/2

অবশিষ্ট কাজ = 1 − 1/2 = 1/2

এরপর A চলে গেলে B একা কাজ করবে।

B-এর সময় = (1/2) ÷ (1/10) = 5 দিন

মোট সময় = 3 + 5 = 8 দিন

Answer: 8 দিন

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

"কাজ শেষ হতে" মোট সময় চাইলে একসাথে কাজ করা ৩ দিনও যোগ করতে হবে।

শর্ট ফর্ম:

8 দিন

প্রশ্ন-৭০ (বাংলায়):A ১৫ দিনে এবং B ১০ দিনে একটি কাজ করে। দুজনে ৩ দিন একসাথে কাজ করে তারপর A চলে যায়। কাজ শেষ হতে কত দিন লাগবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

A-এর ১ দিনের কাজ = 1/15

B-এর ১ দিনের কাজ = 1/10

দুজনে একসাথে ১ দিনে কাজ = 1/15 + 1/10 = 5/30 = 1/6

৩ দিনে কাজ = 3 × 1/6 = 1/2

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

"কাজ শেষ হতে" মোট সময় চাইলে একসাথে কাজ করা ৩

অবশিষ্ট কাজ = 1 − 1/2 = 1/2

এরপর A চলে গেলে B একা কাজ করবে।

B-এর সময় = (1/2) ÷ (1/10) = 5 দিন

মোট সময় = 3 + 5 = 8 দিন

Answer: 8 দিন

দিনও যোগ করতে হবে।

শর্ট ফর্ম:
8 দিন

Question-4 (English):
An angle is equal to one-third of its supplement. Find the measure of the angle.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, কোণটির মান = x°

তার সম্পূরক কোণ = 180° − x°

প্রশ্নমতে, x = 1/3(180 − x)

⇒3x = 180 − x

⇒4x = 180

⇒x = 45°

Answer: 45°

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
দুটি সম্পূরক কোণের যোগফল 180°।

শর্ট ফর্ম:
45°

প্রশ্ন-৭১(বাংলায়):একটি কোণ তার সম্পূরক কোণের এক-তৃতীয়াংশ। কোণের মান কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, কোণটির মান = x°

তার সম্পূরক কোণ = 180° − x°

প্রশ্নমতে, x = 1/3(180 − x)

⇒3x = 180 − x

⇒4x = 180

⇒x = 45°

Answer: 45°

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
দুটি সম্পূরক কোণের যোগফল 180°।

শর্ট ফর্ম:
45°

Question-৭২ (English):Consider the equation y = kx + 3, where k is a constant. If y = 17 when x = 2, what is the value of y when x = 4?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

দেওয়া আছে, y = kx + 3

x = 2 হলে y = 17

তাই, 17 = 2k + 3

⇒2k = 14 ⇒k = 7

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
প্রথমে k-এর মান বের করে পরে নতুন x বসাতে হবে।

এখন x = 4 হলে,
y = 7×4 + 3
⇒y = 28 + 3 = 31

Answer: y = 31

শর্ট ফর্ম:
y = 31

প্রশ্ন-৭৩ (বাংলায়):সমীকরণ y = kx + ৩, k স্থিরাঙ্ক। x = ২ হলে y = ১৭। x = ৪ হলে y এর মান কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

দেওয়া আছে, y = kx + 3
x = 2 হলে y = 17
তাই, 17 = 2k + 3
⇒2k = 14 ⇒k = 7
এখন x = 4 হলে,
y = 7×4 + 3
⇒y = 28 + 3 = 31

Answer: y = 31

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
প্রথমে k-এর মান বের করে পরে নতুন x বসাতে হবে।

শর্ট ফর্ম:
y = 31

Question-74 (English):If Zakir loses 8 pounds, he will weigh twice as much as his sister. Together they now weigh 278 pounds. What is Zakir's present weight?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, জাকিরের বর্তমান ওজন = Z পাউন্ড
তার বোনের বর্তমান ওজন = S পাউন্ড
প্রশ্নমতে, Z + S = 278 ...(i)
জাকির 8 পাউন্ড কমালে তার ওজন বোনের দ্বিগুণ হবে:
Z − 8 = 2S ...(ii)
(ii) থেকে Z = 2S + 8
(i)-তে বসিয়ে, 2S + 8 + S = 278
⇒3S = 270 ⇒S = 90
তাই, Z = 278 − 90 = 188

Answer: জাকিরের বর্তমান ওজন = 188 পাউন্ড

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
বর্তমান মোট ওজন এবং পরিবর্তিত শর্ত দিয়ে দুইটি সমীকরণ করুন।

শর্ট ফর্ম:
জাকিরের বর্তমান ওজন = 188 পাউন্ড

প্রশ্ন-৭৫ (বাংলায়):জাকির ৮ পাউন্ড ওজন কমালে তার ওজন তার বোনের দ্বিগুণ হবে। এখন তাদের মোট ওজন ২৭৮ পাউন্ড। জাকিরের বর্তমান ওজন কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, জাকিরের বর্তমান ওজন = Z পাউন্ড
তার বোনের বর্তমান ওজন = S পাউন্ড

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

প্রশ্নমতে, Z + S = 278 ...(i)

জাকির 8 পাউন্ড কমালে তার ওজন বোনের দ্বিগুণ হবে:

Z − 8 = 2S ...(ii)

(ii) থেকে Z = 2S + 8

(i)-তে বসিয়ে, 2S + 8 + S = 278

⇒3S = 270 ⇒S = 90

তাই, Z = 278 − 90 = 188

Answer: জাকিরের বর্তমান ওজন = 188 পাউন্ড

বর্তমান মোট ওজন এবং পরিবর্তিত শর্ত দিয়ে দুইটি সমীকরণ করুন।

শর্ট ফর্ম:
জাকিরের বর্তমান ওজন = 188 পাউন্ড

Question 76 (English):The average monthly income of P and Q is Tk. 5050. The average monthly income of Q and R is Tk. 6250 and the average monthly income of P and R is Tk. 5200. The monthly income of P is?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

P ও Q-এর গড় আয় = 5050 ⇒P + Q = 10100 ...(i)

Q ও R-এর গড় আয় = 6250 ⇒Q + R = 12500 ...(ii)

P ও R-এর গড় আয় = 5200 ⇒P + R = 10400 ...(iii)

(i) + (ii) + (iii):

2(P + Q + R) = 10100 + 12500 + 10400

⇒2(P + Q + R) = 33000

⇒P + Q + R = 16500

এখন, P = (P + Q + R) − (Q + R)

⇒P = 16500 − 12500 = 4000

Answer: P-এর মাসিক আয় = 4000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
জোড়ায় জোড়ায় গড় দেওয়া থাকলে আগে pair sum বের করুন।

শর্ট ফর্ম:
P-এর মাসিক আয় = 4000 টাকা

প্রশ্ন ৭৭ (বাংলায়):P ও Q-এর গড় মাসিক আয় ৫০৫০ টাকা। Q ও R-এর গড় ৬২৫০ টাকা এবং P ও R-এর গড় ৫২০০ টাকা। P-এর মাসিক আয় কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

P ও Q-এর গড় আয় = 5050 ⇒P + Q = 10100 ...(i)

Q ও R-এর গড় আয় = 6250 ⇒Q + R = 12500 ...(ii)

P ও R-এর গড় আয় = 5200 ⇒P + R = 10400 ...(iii)

(i) + (ii) + (iii):

2(P + Q + R) = 10100 + 12500 + 10400

⇒2(P + Q + R) = 33000

⇒P + Q + R = 16500

এখন, P = (P + Q + R) − (Q + R)

⇒P = 16500 − 12500 = 4000

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
জোড়ায় জোড়ায় গড় দেওয়া থাকলে আগে pair sum বের করুন।

শর্ট ফর্ম:
P-এর মাসিক আয় = 4000 টাকা

Answer: P-এর মাসিক আয় = 4000 টাকা

Question-৭৮(English):Sakib and Labib individually borrowed different amounts from a bank on the same day at 20% simple interest. The total amount Sakib paid in 3 years (principal + interest) equals the amount Labib paid in 2 years. Find the ratio of their loan amounts (Sakib : Labib).

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, সাকিবের ঋণ = S টাকা এবং লাবিবের ঋণ = L টাকা

20% সরল মুনাফায় 3 বছরে সাকিবের মোট পরিশোধ = S(1 + 0.20×3) = 1.6S

20% সরল মুনাফায় 2 বছরে লাবিবের মোট পরিশোধ = L(1 + 0.20×2) = 1.4L

প্রশ্নমতে, 1.6S = 1.4L

⇒S/L = 1.4/1.6 = 14/16 = 7/8

সুতরাং S : L = 7 : 8

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

মোট পরিশোধ = আসল + মুনাফা = P(1+rt)।

শর্ট ফর্ম:

সাকিব : লাবিব = 7 : 8

Answer: সাকিব : লাবিব = 7 : 8

Bank Written Math প্রস্তুতি নিতে প্রতিটি অংক নিয়মিত অনুশীলন করুন।

প্রশ্ন-৭৯ (বাংলায়):সাকিব ও লাবিব একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ টাকা ২০% সরল মুনাফায় ঋণ নেন। সাকিব ৩ বছরে মূলধন+মুনাফা যা পরিশোধ করেন, লাবিব ২ বছরে ঠিক তত পরিশোধ করেন। তাদের ঋণের অনুপাত (সাকিব : লাবিব) কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, সাকিবের ঋণ = S টাকা এবং লাবিবের ঋণ = L টাকা

20% সরল মুনাফায় 3 বছরে সাকিবের মোট পরিশোধ = S(1 + 0.20×3) = 1.6S

20% সরল মুনাফায় 2 বছরে লাবিবের মোট পরিশোধ = L(1 + 0.20×2) = 1.4L

প্রশ্নমতে, 1.6S = 1.4L

⇒S/L = 1.4/1.6 = 14/16 = 7/8

সুতরাং S : L = 7 : 8

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

মোট পরিশোধ = আসল + মুনাফা = P(1+rt)।

শর্ট ফর্ম:

সাকিব : লাবিব = 7 : 8

Answer: সাকিব : লাবিব = 7 : 8

Bank Written Math প্রস্তুতি নিতে প্রতিটি অংক নিয়মিত অনুশীলন করুন।

Question-80 (English):The perimeter of a square equals the perimeter of a rectangle. The rectangle's length is three times its width, area 1200 sq.m. What is the total cost to cover the square's area with 50 cm × 50 cm stones at Tk. 50 per stone?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = x মিটার
তাহলে দৈর্ঘ্য = 3x মিটার
ক্ষেত্রফল = $3x^2 = 1200$
$\Rightarrow x^2 = 400 \Rightarrow x = 20$
দৈর্ঘ্য = 60 মিটার
আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = 2(60 + 20) = 160 মিটার
বর্গক্ষেত্রের পরিসীমাও = 160 মিটার
বর্গক্ষেত্রের বাহু = 160/4 = 40 মিটার
বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $40^2 = 1600$ বর্গমিটার
প্রতিটি পাথরের ক্ষেত্রফল = 50cm × 50cm = 0.5m × 0.5m = 0.25 বর্গমিটার
পাথর সংখ্যা = 1600/0.25 = 6400
মোট খরচ = 6400 × 50 = 320000 টাকা

Answer: 3,20,000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
cm কে m-এ রূপান্তর করে পাথরের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে।

শর্ট ফর্ম:
3,20,000 টাকা

প্রশ্ন-৮১ (বাংলায়):বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ, ক্ষেত্রফল ১২০০ বর্গমিটার। বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ৫০ সেমি × ৫০ সেমি পাথর দিয়ে ঢাকলে মোট খরচ কত যদি প্রতি পাথর বসাতে ৫০ টাকা লাগে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = x মিটার
তাহলে দৈর্ঘ্য = 3x মিটার
ক্ষেত্রফল = $3x^2 = 1200$
$\Rightarrow x^2 = 400 \Rightarrow x = 20$
দৈর্ঘ্য = 60 মিটার
আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = 2(60 + 20) = 160 মিটার
বর্গক্ষেত্রের পরিসীমাও = 160 মিটার
বর্গক্ষেত্রের বাহু = 160/4 = 40 মিটার
বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $40^2 = 1600$ বর্গমিটার
প্রতিটি পাথরের ক্ষেত্রফল = 50cm × 50cm = 0.5m × 0.5m = 0.25 বর্গমিটার
পাথর সংখ্যা = 1600/0.25 = 6400
মোট খরচ = 6400 × 50 = 320000 টাকা

Answer: 3,20,000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
cm কে m-এ রূপান্তর করে পাথরের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে।

শর্ট ফর্ম:
3,20,000 টাকা

Question-82 (English):Alam invested Tk. 13900 in Bank X at 14% and Bank Y at 11% simple interest. Total interest in 2 years Tk. 3058. Amount in Bank Y?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, Y ব্যাংকে জমা = y টাকা
তাহলে X ব্যাংকে জমা = 13900 − y টাকা
২ বছরে X ব্যাংকে সুদের হার = 14%×2 = 28%
২ বছরে Y ব্যাংকে সুদের হার = 11%×2 = 22%
প্রশ্নমতে, 0.28(13900 − y) + 0.22y = 3058
⇒3892 − 0.28y + 0.22y = 3058
⇒3892 − 0.06y = 3058
⇒0.06y = 834
⇒y = 13900

Answer: Y ব্যাংকে জমা = 13,900 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
প্রদত্ত সংখ্যায় সব টাকা Y ব্যাংকে পড়ছে; X ব্যাংকে 0 টাকা আসে।

শর্ট ফর্ম:
Y ব্যাংকে জমা = 13,900 টাকা

প্রশ্ন-৮৩(বাংলায়):আলম ১৩৯০০ টাকা X ব্যাংকে ১৪% এবং Y ব্যাংকে ১১% এ জমা রাখেন। ২ বছরে মোট সুদ ৩০৫৮ টাকা। Y ব্যাংকে কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, Y ব্যাংকে জমা = y টাকা
তাহলে X ব্যাংকে জমা = 13900 − y টাকা
২ বছরে X ব্যাংকে সুদের হার = 14%×2 = 28%
২ বছরে Y ব্যাংকে সুদের হার = 11%×2 = 22%
প্রশ্নমতে, 0.28(13900 − y) + 0.22y = 3058
⇒3892 − 0.28y + 0.22y = 3058
⇒3892 − 0.06y = 3058
⇒0.06y = 834
⇒y = 13900

Answer: Y ব্যাংকে জমা = 13,900 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
প্রদত্ত সংখ্যায় সব টাকা Y ব্যাংকে পড়ছে; X ব্যাংকে 0 টাকা আসে।

শর্ট ফর্ম:
Y ব্যাংকে জমা = 13,900 টাকা

Question-2 (English):
Aslam and Babul invested in ratio 3:2. 5% of profit to provident fund. Aslam's share Tk. 855,000. Total profit?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

আসলাম : বাবুল = 3 : 2
লাভের 5% প্রভিডেন্ট ফান্ডে যায়
অতএব বণ্টনযোগ্য লাভ = মোট লাভের 95%
ধরি, মোট লাভ = x টাকা
বণ্টনযোগ্য লাভ = 0.95x
আসলামের অংশ = 3/(3+2) × 0.95x

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
প্রথমে ৫% বাদ, তারপর ৩:২ অনুপাতে ভাগ।

শর্ট ফর্ম:

⇒আসলামের অংশ = 3/5 × 0.95x = 0.57x

প্রশ্নমতে, 0.57x = 855000

⇒x = 855000/0.57 = 1500000

Answer: মোট লাভ = 15,00,000 টাকা

মোট লাভ = 15,00,000 টাকা

প্রশ্ন-84 (বাংলায়):আসলাম ও বাবুল ৩:২ অনুপাতে বিনিয়োগ করেন। লাভের ৫% প্রভিডেন্ট ফান্ডে। আসলামের অংশ ৮৫৫০০০ টাকা। মোট লাভ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

আসলাম : বাবুল = 3 : 2

লাভের 5% প্রভিডেন্ট ফান্ডে যায়

অতএব বণ্টনযোগ্য লাভ = মোট লাভের 95%

ধরি, মোট লাভ = x টাকা

বণ্টনযোগ্য লাভ = 0.95x

আসলামের অংশ = 3/(3+2) × 0.95x

⇒আসলামের অংশ = 3/5 × 0.95x = 0.57x

প্রশ্নমতে, 0.57x = 855000

⇒x = 855000/0.57 = 1500000

Answer: মোট লাভ = 15,00,000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

প্রথমে ৫% বাদ, তারপর ৩:২ অনুপাতে ভাগ।

শর্ট ফর্ম:

মোট লাভ = 15,00,000 টাকা

Question-3 (English):
Rashed is driving at 120 km/hr. Mahi started one hour late at 140 km/hr. How long will it take for Mahi to catch up with Rashed?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

রাশেদের গতি = 120 কিমি/ঘণ্টা

মাহি ১ ঘণ্টা পরে শুরু করে

১ ঘণ্টায় রাশেদের অগ্রগতি = 120×1 = 120 কিমি

মাহির গতি = 140 কিমি/ঘণ্টা

আপেক্ষিক গতি = 140 − 120 = 20 কিমি/ঘণ্টা

ধরতে সময় = 120/20 = 6 ঘণ্টা

Answer: মাহি শুরু করার পর 6 ঘণ্টা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

একই দিকে পেছন থেকে ধরলে আপেক্ষিক গতি বিয়োগ করতে হয়।

শর্ট ফর্ম:

মাহি শুরু করার পর 6 ঘণ্টা

প্রশ্ন-৮৫ (বাংলায়):রাশেদ ১২০ কিমি/ঘণ্টা বেগে চলছে। মাহি ১ ঘণ্টা পর ১৪০ কিমি/ঘণ্টা বেগে শুরু করে। মাহি রাশেদকে ধরতে কত সময় লাগবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

রাশেদের গতি = 120 কিমি/ঘণ্টা

মাহি ১ ঘণ্টা পরে শুরু করে

১ ঘণ্টায় রাশেদের অগ্রগতি = 120×1 = 120 কিমি

মাহির গতি = 140 কিমি/ঘণ্টা

আপেক্ষিক গতি = 140 − 120 = 20 কিমি/ঘণ্টা

ধরতে সময় = 120/20 = 6 ঘণ্টা

Answer: মাহি শুরু করার পর 6 ঘণ্টা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

একই দিকে পেছন থেকে ধরলে আপেক্ষিক গতি বিয়োগ করতে হয়।

শর্ট ফর্ম:

মাহি শুরু করার পর 6 ঘণ্টা

Question-৮৬(English):A table is three times as long as it is wide. If it were 5 feet shorter and 5 feet wider, it would be a square. How long and how wide is the table?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, টেবিলের প্রস্থ = x ফুট

তাহলে দৈর্ঘ্য = 3x ফুট

৫ ফুট ছোট হলে নতুন দৈর্ঘ্য = 3x − 5

৫ ফুট চওড়া হলে নতুন প্রস্থ = x + 5

নতুনটি বর্গাকার, তাই দৈর্ঘ্য = প্রস্থ

⇒3x − 5 = x + 5

⇒2x = 10

⇒x = 5

প্রস্থ = 5 ফুট, দৈর্ঘ্য = 3×5 = 15 ফুট

Answer: প্রস্থ = 5 ফুট, দৈর্ঘ্য = 15 ফুট

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

বর্গাকার হলে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হবে।

শর্ট ফর্ম:

প্রস্থ = 5 ফুট, দৈর্ঘ্য = 15 ফুট

প্রশ্ন-87 (বাংলায়):টেবিলের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ। ৫ ফুট ছোট ও ৫ ফুট চওড়া হলে বর্গাকার হত। প্রস্থ ও দৈর্ঘ্য কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, টেবিলের প্রস্থ = x ফুট

তাহলে দৈর্ঘ্য = 3x ফুট

৫ ফুট ছোট হলে নতুন দৈর্ঘ্য = 3x − 5

৫ ফুট চওড়া হলে নতুন প্রস্থ = x + 5

নতুনটি বর্গাকার, তাই দৈর্ঘ্য = প্রস্থ

⇒3x − 5 = x + 5

⇒2x = 10

⇒x = 5

প্রস্থ = 5 ফুট, দৈর্ঘ্য = 3×5 = 15 ফুট

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

বর্গাকার হলে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হবে।

শর্ট ফর্ম:

প্রস্থ = 5 ফুট, দৈর্ঘ্য = 15 ফুট

Answer: প্রস্থ = 5 ফুট, দৈর্ঘ্য = 15 ফুট

Question-5 (English):
If $x = 3 + 2\sqrt{2}$, then find the value of $\sqrt{x} - 1/\sqrt{x}$.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

দেওয়া আছে, $x = 3 + 2\sqrt{2}$

আমরা জানি, $3 + 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} + 1)^2$

সুতরাং, $\sqrt{x} = \sqrt{2} + 1$

এখন, $1/\sqrt{x} = 1/(\sqrt{2} + 1)$

$\Rightarrow 1/\sqrt{x} = (\sqrt{2} - 1)/((\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1))$

$\Rightarrow 1/\sqrt{x} = \sqrt{2} - 1$

তাই, $\sqrt{x} - 1/\sqrt{x} = (\sqrt{2} + 1) - (\sqrt{2} - 1)$

$\Rightarrow \sqrt{x} - 1/\sqrt{x} = 2$

Answer: 2

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
$3 + 2\sqrt{2}$ কে $(\sqrt{2} + 1)^2$ আকারে লিখতে হবে।

শর্ট ফর্ম:
2

প্রশ্ন-৮৮ (বাংলায়):$x = ৩ + ২\sqrt{২}$ হলে $\sqrt{x} - ১/\sqrt{x}$ এর মান কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

দেওয়া আছে, $x = 3 + 2\sqrt{2}$

আমরা জানি, $3 + 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} + 1)^2$

সুতরাং, $\sqrt{x} = \sqrt{2} + 1$

এখন, $1/\sqrt{x} = 1/(\sqrt{2} + 1)$

$\Rightarrow 1/\sqrt{x} = (\sqrt{2} - 1)/((\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1))$

$\Rightarrow 1/\sqrt{x} = \sqrt{2} - 1$

তাই, $\sqrt{x} - 1/\sqrt{x} = (\sqrt{2} + 1) - (\sqrt{2} - 1)$

$\Rightarrow \sqrt{x} - 1/\sqrt{x} = 2$

Answer: 2

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
$3 + 2\sqrt{2}$ কে $(\sqrt{2} + 1)^2$ আকারে লিখতে হবে।

শর্ট ফর্ম:
2

Question-6 (English):
4 shirts + 4 trousers + 2 hats = Tk. 5600
9 shirts + 9 trousers + 6 hats = Tk. 12900
Find cost of 1 shirt + 1 trouser + 1 hat.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, ১টি শার্ট = S, ১ জোড়া প্যান্ট = P, ১টি টুপি = H

প্রথম সমীকরণ: $4S + 4P + 2H = 5600$

$\Rightarrow 2S + 2P + H = 2800$ ...(i)

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
S+P একসাথে ধরে সমীকরণ

দ্বিতীয় সমীকরণ: 9S + 9P + 6H = 12900

⇒3S + 3P + 2H = 4300 ...(ii)

ধরি, S + P = A

তাহলে (i): 2A + H = 2800

(ii): 3A + 2H = 4300

(i)×2: 4A + 2H = 5600

এখন, (4A + 2H) − (3A + 2H) = 5600 − 4300

⇒A = 1300

তাই, H = 2800 − 2×1300 = 200

অতএব, S + P + H = 1300 + 200 = 1500

Answer: 1500 টাকা

ছোট করা যায়।

শর্ট ফর্ম:

1500 টাকা

প্রশ্ন-৮৯ (বাংলায়):

৪ শার্ট + ৪ প্যান্ট + ২ টুপি = ৫৬০০ টাকা

৯ শার্ট + ৯ প্যান্ট + ৬ টুপি = ১২৯০০ টাকা

১ শার্ট + ১ প্যান্ট + ১ টুপির দাম কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, ১টি শার্ট = S, ১ জোড়া প্যান্ট = P, ১টি টুপি = H

প্রথম সমীকরণ: 4S + 4P + 2H = 5600

⇒2S + 2P + H = 2800 ...(i)

দ্বিতীয় সমীকরণ: 9S + 9P + 6H = 12900

⇒3S + 3P + 2H = 4300 ...(ii)

ধরি, S + P = A

তাহলে (i): 2A + H = 2800

(ii): 3A + 2H = 4300

(i)×2: 4A + 2H = 5600

এখন, (4A + 2H) − (3A + 2H) = 5600 − 4300

⇒A = 1300

তাই, H = 2800 − 2×1300 = 200

অতএব, S + P + H = 1300 + 200 = 1500

Answer: 1500 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

S+P একসাথে ধরে সমীকরণ ছোট করা যায়।

শর্ট ফর্ম:

1500 টাকা

Question-৯০ (English):In a class of 40 students, each student plays at least one of the games: chess, carom and table tennis. Among the students, 18 play chess, 20 play table tennis and 27 play carom. Further, 7 students play both chess and table tennis, 12 play both table tennis and carom and 4 play chess, carom and table tennis together. Find the number of students who play chess and carom but not table tennis.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, দাবা ও ক্যারম কিন্তু টেবিল টেনিস নয় = x জন

তাহলে দাবা ও ক্যারম উভয়ই খেলে = x + 4 জন

কারণ ৪ জন তিনটিই খেলে।

Inclusion-Exclusion সূত্র:

মোট = C + T + R − (C∩T) − (T∩R) − (C∩R) + (C∩T∩R)

⇒40 = 18 + 20 + 27 − 7 − 12 − (x + 4) + 4

⇒40 = 46 − x

⇒x = 6

Answer: 6 জন

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

"কিন্তু টেবিল টেনিস নয়" মানে তিনটিই খেলা ৪ জন বাদ থাকবে।

শর্ট ফর্ম:

6 জন

Bank Written Math প্রস্তুতি নিতে প্রতিটি অংক নিয়মিত অনুশীলন করুন।

প্রশ্ন-৯১ (বাংলায়):৪০ জন ছাত্রের একটি ক্লাসে প্রত্যেকে কমপক্ষে একটি খেলা খেলে: দাবা, ক্যারম এবং টেবিল টেনিস। ১৮ জন দাবা, ২০ জন টেবিল টেনিস এবং ২৭ জন ক্যারম খেলে। আরও, ৭ জন দাবা ও টেবিল টেনিস, ১২ জন টেবিল টেনিস ও ক্যারম এবং ৪ জন তিনটিই খেলে। দাবা ও ক্যারম কিন্তু টেবিল টেনিস নয় এমন ছাত্রের সংখ্যা কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, দাবা ও ক্যারম কিন্তু টেবিল টেনিস নয় = x জন

তাহলে দাবা ও ক্যারম উভয়ই খেলে = x + 4 জন

কারণ ৪ জন তিনটিই খেলে।

Inclusion-Exclusion সূত্র:

মোট = C + T + R − (C∩T) − (T∩R) − (C∩R) + (C∩T∩R)

⇒40 = 18 + 20 + 27 − 7 − 12 − (x + 4) + 4

⇒40 = 46 − x

⇒x = 6

Answer: 6 জন

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

"কিন্তু টেবিল টেনিস নয়" মানে তিনটিই খেলা ৪ জন বাদ থাকবে।

শর্ট ফর্ম:

6 জন

Question-92 (English):A basin can be filled by tap A in 5 hours and by tap B in 8 hours, each working alone. When the basin is full and a drainage hole is open, the water is drained in 20 hours. If initially the basin is empty and both taps are opened together with the drainage hole open, how long will it take to fill the basin?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ট্যাপ A-এর ১ ঘণ্টার কাজ = 1/5

ট্যাপ B-এর ১ ঘণ্টার কাজ = 1/8

নির্গমন ছিদ্রের ১ ঘণ্টার কাজ = −1/20

একসাথে নিট কাজ = 1/5 + 1/8 − 1/20

⇒নিট কাজ = 8/40 + 5/40 − 2/40

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

নির্গমন ছিদ্র খোলা থাকলে তার হার বিয়োগ হবে।

⇒নিট কাজ = 11/40
সুতরাং পূর্ণ হতে সময় = 1 ÷ 11/40
⇒সময় = 40/11 ঘণ্টা
≈ 3 ঘণ্টা 38 মিনিট

Answer: 40/11 ঘণ্টা বা প্রায় 3 ঘণ্টা 38 মিনিট

শর্ট ফর্ম:
40/11 ঘণ্টা বা প্রায় 3 ঘণ্টা 38 মিনিট

প্রশ্ন-৯৩ (বাংলায়):ট্যাপ A একা ৫ ঘণ্টায় এবং B একা ৮ ঘণ্টায় বেসিন পূর্ণ করে। বেসিন পূর্ণ থাকলে নির্গমন ছিদ্র খোলা থাকলে ২০ ঘণ্টায় খালি হয়। বেসিন খালি থাকা অবস্থায় দুটি ট্যাপ ও নির্গমন ছিদ্র একসাথে খুললে বেসিন পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ট্যাপ A-এর ১ ঘণ্টার কাজ = 1/5
ট্যাপ B-এর ১ ঘণ্টার কাজ = 1/8
নির্গমন ছিদ্রের ১ ঘণ্টার কাজ = −1/20
একসাথে নিট কাজ = 1/5 + 1/8 − 1/20
⇒নিট কাজ = 8/40 + 5/40 − 2/40
⇒নিট কাজ = 11/40
সুতরাং পূর্ণ হতে সময় = 1 ÷ 11/40
⇒সময় = 40/11 ঘণ্টা
≈ 3 ঘণ্টা 38 মিনিট

Answer: 40/11 ঘণ্টা বা প্রায় 3 ঘণ্টা 38 মিনিট

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
নির্গমন ছিদ্র খোলা থাকলে তার হার বিয়োগ হবে।

শর্ট ফর্ম:
40/11 ঘণ্টা বা প্রায় 3 ঘণ্টা 38 মিনিট

Question-94 (English):A circular garden is surrounded by a road. If the outer circumference of the road is greater than the inner circumference by 88 meters, what is the width of the road?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, রাস্তার প্রস্থ = w মিটার
বাইরের ব্যাসার্ধ ও ভেতরের ব্যাসার্ধের পার্থক্য = w
পরিধির পার্থক্য = $2\pi(R - r) = 2\pi w$
প্রশ্নমতে, $2\pi w = 88$
$\pi = 22/7$ ধরে, $2\times22/7\times w = 88$
⇒$44w/7 = 88$
⇒$w = 88\times7/44 = 14$

Answer: রাস্তার প্রস্থ = 14 মিটার

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
বাইরের ও ভেতরের পরিধির পার্থক্য সরাসরি রাস্তার প্রস্থের উপর নির্ভর করে।

শর্ট ফর্ম:
রাস্তার প্রস্থ = 14 মিটার

প্রশ্ন-৯৫ (বাংলায়):একটি বৃত্তাকার বাগানের চারপাশে একটি রাস্তা আছে। রাস্তার বাইরের পরিধি ভিতরের পরিধির চেয়ে ৮৮ মিটার বেশি। রাস্তার প্রস্থ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, রাস্তার প্রস্থ = w মিটার

বাইরের ব্যাসার্ধ ও ভেতরের ব্যাসার্ধের পার্থক্য = w

পরিধির পার্থক্য = $2\pi(R - r) = 2\pi w$

প্রশ্নমতে, $2\pi w = 88$

$\pi = 22/7$ ধরে, $2\times22/7\times w = 88$

$\Rightarrow 44w/7 = 88$

$\Rightarrow w = 88\times7/44 = 14$

Answer: রাস্তার প্রস্থ = 14 মিটার

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

বাইরের ও ভেতরের পরিধির পার্থক্য সরাসরি রাস্তার প্রস্থের উপর নির্ভর করে।

শর্ট ফর্ম:

রাস্তার প্রস্থ = 14 মিটার

প্রশ্ন-৯৬:একটি কাজ যা ক ২০ দিনে, খ ৩০ দিনে এবং গ ৬০ দিনে করতে পারে। প্রথম দিন হতে প্রতি তৃতীয় দিনে খ এবং প্রতি চতুর্থ দিনে গ, ক—কে সাহায্য করলে ঐ কাজটি কতদিনে শেষ হবে।

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

A-এর ১ দিনের কাজ = 1/20 = 3/60

B-এর ১ দিনের কাজ = 1/30 = 2/60

C-এর ১ দিনের কাজ = 1/60

A প্রতিদিন কাজ করে। B প্রতি ৩য় দিনে, C প্রতি ৪র্থ দিনে সাহায্য করে।

১২ দিনে A কাজ করে = 12×3/60 = 36/60

১২ দিনে B কাজ করে ৪ দিন = 4×2/60 = 8/60

১২ দিনে C কাজ করে ৩ দিন = 3×1/60 = 3/60

১২ দিনে মোট কাজ = 47/60

অবশিষ্ট কাজ = 13/60

১৩তম দিন: A একা কাজ করে 3/60; অবশিষ্ট = 10/60

১৪তম দিন: A একা কাজ করে 3/60; অবশিষ্ট = 7/60

১৫তম দিন: A + B কাজ করে = 5/60; অবশিষ্ট = 2/60

১৬তম দিন: A + C-এর হার = 4/60

2/60 কাজ করতে সময় = (2/60)/(4/60) = 1/2 দিন

মোট সময় = 15 + 1/2 = 15.5 দিন

Answer: 15.5 দিন বা 15 1/2 দিন

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

প্রতি ৩য় ও প্রতি ৪র্থ দিন ধরলে LCM ১২ দিনের চক্রে কাজ হিসাব করুন।

শর্ট ফর্ম:

15.5 দিন বা 15 1/2 দিন

Question-97 (English):A work which A can do in 20 days, B in 30 days, and C in 60 days. From the first day, B helps A every third day and C every fourth day. In how many days will the work be completed?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

A-এর ১ দিনের কাজ = 1/20 = 3/60

B-এর ১ দিনের কাজ = 1/30 = 2/60

C-এর ১ দিনের কাজ = 1/60

A প্রতিদিন কাজ করে। B প্রতি ৩য় দিনে, C প্রতি ৪র্থ দিনে সাহায্য করে।

১২ দিনে A কাজ করে = 12×3/60 = 36/60

১২ দিনে B কাজ করে ৪ দিন = 4×2/60 = 8/60

১২ দিনে C কাজ করে ৩ দিন = 3×1/60 = 3/60

১২ দিনে মোট কাজ = 47/60

অবশিষ্ট কাজ = 13/60

১৩তম দিন: A একা কাজ করে 3/60; অবশিষ্ট = 10/60

১৪তম দিন: A একা কাজ করে 3/60; অবশিষ্ট = 7/60

১৫তম দিন: A + B কাজ করে = 5/60; অবশিষ্ট = 2/60

১৬তম দিন: A + C-এর হার = 4/60

2/60 কাজ করতে সময় = (2/60)/(4/60) = 1/2 দিন

মোট সময় = 15 + 1/2 = 15.5 দিন

Answer: 15.5 দিন বা 15 1/2 দিন

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

প্রতি ৩য় ও প্রতি ৪র্থ দিন ধরলে LCM ১২ দিনের চক্রে কাজ হিসাব করুন।

শর্ট ফর্ম:

15.5 দিন বা 15 1/2 দিন

Question-3 (English):
10 years ago the ratio of ages of father and son was 4:1. After 10 years the ratio of father and son will be 2:1. Find the present age of father and son.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বাবার বর্তমান বয়স = F বছর এবং ছেলের বর্তমান বয়স = S বছর

১০ বছর আগে: $(F - 10) : (S - 10) = 4 : 1$

$\Rightarrow F - 10 = 4(S - 10)$

$\Rightarrow F = 4S - 30$ ...(i)

১০ বছর পরে: $(F + 10) : (S + 10) = 2 : 1$

$\Rightarrow F + 10 = 2(S + 10)$

$\Rightarrow F = 2S + 10$ ...(ii)

(i) ও (ii) থেকে, $4S - 30 = 2S + 10$

$\Rightarrow 2S = 40 \Rightarrow S = 20$

তাই, $F = 2\times20 + 10 = 50$

Answer: বাবা = 50 বছর, ছেলে = 20 বছর

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
বয়সের অংকে ১০ বছর আগে/পরে দুইটি সমীকরণ করতে হয়।

শর্ট ফর্ম:
বাবা = 50 বছর, ছেলে = 20 বছর

প্রশ্ন-৯৮ (বাংলায়):১০ বছর আগে বাবা ও ছেলের বয়সের অনুপাত ছিল ৪:১। ১০ বছর পর অনুপাত হবে ২:১। বাবা ও ছেলের বর্তমান বয়স কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বাবার বর্তমান বয়স = F বছর এবং ছেলের বর্তমান বয়স = S বছর

১০ বছর আগে: $(F - 10) : (S - 10) = 4 : 1$

$\Rightarrow F - 10 = 4(S - 10)$

$\Rightarrow F = 4S - 30$ ...(i)

১০ বছর পরে: $(F + 10) : (S + 10) = 2 : 1$

$\Rightarrow F + 10 = 2(S + 10)$

$\Rightarrow F = 2S + 10$ ...(ii)

(i) ও (ii) থেকে, $4S - 30 = 2S + 10$

$\Rightarrow 2S = 40 \Rightarrow S = 20$

তাই, $F = 2\times20 + 10 = 50$

Answer: বাবা = 50 বছর, ছেলে = 20 বছর

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
বয়সের অংকে ১০ বছর আগে/পরে দুইটি সমীকরণ করতে হয়।

শর্ট ফর্ম:
বাবা = 50 বছর, ছেলে = 20 বছর

প্রশ্ন-৯৯:বর্গাকার একটি মাঠের ভিতরে চারদিকে ৩ ফুট চওড়া একটি রাস্তা আছে। যদি রাস্তার ক্ষেত্রফল ৩ একর হয়, তবে রাস্তাবাদে মাঠের চারদিকে বেড়া দিতে প্রতি গজ ৩.৫০ টাকা হিসাবে কত ব্যয় হবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বর্গাকার মাঠের বাহু = x ফুট
মাঠের ভিতরে চারদিকে 3 ফুট চওড়া রাস্তা আছে।
তাই রাস্তাবাদে ভেতরের বর্গের বাহু = x − 6 ফুট
রাস্তার ক্ষেত্রফল = $x^2 - (x-6)^2$
$\Rightarrow x^2 - (x^2 - 12x + 36) = 12x - 36$
৩ একর = 3 × 43560 = 130680 বর্গফুট
প্রশ্নমতে, 12x − 36 = 130680
⇒12x = 130716
⇒x = 10893 ফুট
রাস্তাবাদে ভেতরের মাঠের বাহু = 10893 − 6 = 10887 ফুট
ভেতরের মাঠের পরিসীমা = 4 × 10887 = 43548 ফুট
গজে পরিসীমা = 43548/3 = 14516 গজ
খরচ = 14516 × 3.50 = 50806 টাকা

Answer: 50,806 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
১ একর = ৪৩,৫৬০ বর্গফুট এবং
১ গজ = ৩ ফুট।

শর্ট ফর্ম:
50,806 টাকা

Question-100 (English):A square field has a 3-foot wide road all around inside it. If the area of the road is 3 acres, what will be the cost of fencing around the field excluding the road at Tk. 3.50 per yard?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বর্গাকার মাঠের বাহু = x ফুট
মাঠের ভিতরে চারদিকে 3 ফুট চওড়া রাস্তা আছে।
তাই রাস্তাবাদে ভেতরের বর্গের বাহু = x − 6 ফুট
রাস্তার ক্ষেত্রফল = $x^2 - (x-6)^2$
$\Rightarrow x^2 - (x^2 - 12x + 36) = 12x - 36$
৩ একর = 3 × 43560 = 130680 বর্গফুট
প্রশ্নমতে, 12x − 36 = 130680
⇒ 12x = 130716
⇒ x = 10893 ফুট
রাস্তাবাদে ভেতরের মাঠের বাহু = 10893 − 6 = 10887 ফুট
ভেতরের মাঠের পরিসীমা = 4 × 10887 = 43548 ফুট
গজে পরিসীমা = 43548/3 = 14516 গজ
খরচ = 14516 × 3.50 = 50806 টাকা

Answer: 50,806 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
১ একর = ৪৩,৫৬০ বর্গফুট এবং
১ গজ = ৩ ফুট।

শর্ট ফর্ম:
50,806 টাকা

Question-106 (English):A man walking non-stop along a road at 3 km per hour is overtaken by a car running at 30 km/hr. If the car breaks down 1 km beyond where it overtook the man, in how many minutes after the breakdown does the man reach the car?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, গাড়িটি লোকটিকে যেখানে ওভারটেক করেছে, সেখান থেকে ১ কিমি গিয়ে নষ্ট হয়েছে।
গাড়ির গতি = 30 কিমি/ঘণ্টা
১ কিমি যেতে গাড়ির সময় = 1/30 ঘণ্টা = 2 মিনিট
এই 2 মিনিটে লোকটি যায় = 3 × (2/60) = 0.1 কিমি
গাড়ি নষ্ট হওয়ার সময় লোকটির বাকি দূরত্ব = 1 − 0.1 = 0.9 কিমি
লোকটির গতি = 3 কিমি/ঘণ্টা
বাকি 0.9 কিমি যেতে সময় = 0.9/3 ঘণ্টা
= 0.3 ঘণ্টা = 18 মিনিট

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
গাড়ি নষ্ট হওয়ার পর লোকটির বাকি দূরত্ব ধরে সময় বের করতে হবে।

শর্ট ফর্ম:
18 মিনিট

Answer: 18 মিনিট

প্রশ্ন-১০৭(বাংলায়):৩০ কিমি/ঘণ্টা বেগে গতিশীল একটি গাড়ি ৩ কিমি/ঘণ্টা বেগে চলন্ত একজন ব্যক্তিকে ওভারটেক করল। গাড়িটি যেখানে ব্যক্তিকে ওভারটেক করেছিল সেখান থেকে ১ কিমি দূরে গাড়িটি খারাপ হয়ে থেমে গেল। লোকটি গাড়ি খারাপ হওয়ার কত মিনিট পর গাড়ির কাছে পৌঁছাবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, গাড়িটি লোকটিকে যেখানে ওভারটেক করেছে, সেখান থেকে ১ কিমি গিয়ে নষ্ট হয়েছে।
গাড়ির গতি = 30 কিমি/ঘণ্টা
১ কিমি যেতে গাড়ির সময় = 1/30 ঘণ্টা = 2 মিনিট
এই 2 মিনিটে লোকটি যায় = 3 × (2/60) = 0.1 কিমি
গাড়ি নষ্ট হওয়ার সময় লোকটির বাকি দূরত্ব = 1 − 0.1 = 0.9 কিমি
লোকটির গতি = 3 কিমি/ঘণ্টা
বাকি 0.9 কিমি যেতে সময় = 0.9/3 ঘণ্টা
= 0.3 ঘণ্টা = 18 মিনিট

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
গাড়ি নষ্ট হওয়ার পর লোকটির বাকি দূরত্ব ধরে সময় বের করতে হবে।

শর্ট ফর্ম:
18 মিনিট

Answer: 18 মিনিট

Question 109 (English):A trader bought some mangoes for Tk. 150 per dozen and an equal number of apples for Tk. 100 per dozen. If he sells all the fruits at Tk. 140 per dozen, what will be his profit/loss in percentage?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, আম ও আপেল সমান সংখ্যক ডজন করে কেনা হয়েছে।
আমের ক্রয়মূল্য = 150 টাকা/ডজন
আপেলের ক্রয়মূল্য = 100 টাকা/ডজন
তাই গড় ক্রয়মূল্য = (150 + 100)/2 = 125 টাকা/ডজন
বিক্রয়মূল্য = 140 টাকা/ডজন
প্রতি ডজনে লাভ = 140 − 125 = 15 টাকা
লাভের হার = 15/125 × 100
⇒ লাভের হার = 12%

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
সমান সংখ্যক হলে গড় ক্রয়মূল্য দিয়ে লাভ/ক্ষতি বের করা যায়।

শর্ট ফর্ম:
12% লাভ

Answer: 12% লাভ

প্রশ্ন-১১০ (বাংলায়):একজন ব্যবসায়ী কিছু আম প্রতি ডজন ১৫০ টাকা দরে এবং সমান সংখ্যক আপেল প্রতি ডজন ১০০ টাকা দরে ক্রয় করেন। যদি সবগুলো ফল ১৪০ টাকা ডজন হিসেবে বিক্রয় করে তাহলে তার শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, আম ও আপেল সমান সংখ্যক ডজন করে কেনা হয়েছে।

আমের ক্রয়মূল্য = 150 টাকা/ডজন

আপেলের ক্রয়মূল্য = 100 টাকা/ডজন

তাই গড় ক্রয়মূল্য = (150 + 100)/2 = 125 টাকা/ডজন

বিক্রয়মূল্য = 140 টাকা/ডজন

প্রতি ডজনে লাভ = 140 − 125 = 15 টাকা

লাভের হার = 15/125 × 100

⇒ লাভের হার = 12%

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

সমান সংখ্যক হলে গড় ক্রয়মূল্য দিয়ে লাভ/ক্ষতি বের করা যায়।

শর্ট ফর্ম:

12% লাভ

Answer: 12% লাভ

প্রশ্ন (বাংলা ও ইংরেজি)

১১১ English:In a stream running at 2 km/hour, a motor boat goes 10 km upstream and back again to the starting point in 55 minutes. Find the speed of the motor boat in still water.

বাংলা:

২ কি.মি/ঘণ্টা বেগে প্রবাহিত স্রোতে একটি ইঞ্জিন চালিত নৌকা স্রোতের বিপরীতে ১০ কি.মি গিয়ে আবার ফিরে আসতে মোট ৫৫ মিনিট সময় নেয়। স্থির পানিতে নৌকার বেগ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, স্থির পানিতে নৌকার বেগ = x কিমি/ঘণ্টা

স্রোতের বেগ = 2 কিমি/ঘণ্টা

উজানে বেগ = x − 2 এবং ভাটিতে বেগ = x + 2

মোট সময় = 55 মিনিট = 55/60 = 11/12 ঘণ্টা

প্রশ্নমতে, $10/(x-2) + 10/(x+2) = 11/12$

$\Rightarrow 20x/(x^2-4) = 11/12$

$\Rightarrow 240x = 11x^2 - 44$

$\Rightarrow 11x^2 - 240x - 44 = 0$

⇒ x = 22 (ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য নয়)

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

উজানে বেগ = স্থির পানির বেগ − স্রোতের বেগ।

শর্ট ফর্ম:

22 কিমি/ঘণ্টা

Answer: 22 কিমি/ঘণ্টা

প্রশ্ন (বাংলা ও ইংরেজি)

প্রশ্ন-১১২ English:A pension fund has a total of Tk. 1 million invested in Bangladesh Biman bond and DEF Corporation's debenture. The Bangladesh Biman bond yields 12% in cash each year and the DEF Corporation's debenture pays 10% in cash each year. The pension fund received a total of Tk. 115,000 in cash from both last year. How much money was invested in Bangladesh Biman bond?

বাংলা:একটি পেনশন তহবিল মোট ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে বাংলাদেশ বিমান বন্ড এবং ডিইএফ কর্পোরেশনের ডিবেঞ্চারে। বিমান বন্ড থেকে প্রতি বছর ১২% এবং ডিইএফ ডিবেঞ্চার থেকে প্রতি বছর ১০% নগদ লাভ পাওয়া যায়। গত

বছর এই দুটি থেকে পেনশন তহবিল মোট ১,১৫,০০০ টাকা নগদ লাভ পেয়েছে। বাংলাদেশ বিমান বন্ডে কত টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বাংলাদেশ বিমান বন্ডে বিনিয়োগ = x টাকা

তাহলে DEF ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ = 10,00,000 − x টাকা

বিমান বন্ডে আয় = 12% এবং DEF-এ আয় = 10%

প্রশ্নমতে, 0.12x + 0.10(10,00,000 − x) = 1,15,000

⇒ 0.12x + 1,00,000 − 0.10x = 1,15,000

⇒ 0.02x = 15,000

⇒ x = 15,000/0.02

⇒ x = 7,50,000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দুটি বিনিয়োগের মোট আয় যোগ করে সমীকরণ করতে হবে।

শর্ট ফর্ম:

বাংলাদেশ বিমান বন্ডে 7,50,000 টাকা

Answer: বাংলাদেশ বিমান বন্ডে 7,50,000 টাকা

প্রশ্ন (বাংলা ও ইংরেজি)

প্রশ্ন-১১৩ English:

A basketball team has won 15 games and lost 9. If these games represent 16.67% of the games to be played, then how many more games must the team win to average 75% for the season?

বাংলা:

একটি বাস্কেটবল দল ১৫টি খেলায় জয়ী হয়েছে এবং ৯টিতে পরাজিত হয়েছে। এই খেলাগুলো মোট খেলতে হবে এমন খেলার ১৬.৬৭%। মৌসুমে গড়ে ৭৫% জয়ের হার পেতে দলটিকে আর কতগুলো খেলা জিততে হবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

জয় = 15টি, পরাজয় = 9টি

মোট খেলা হয়েছে = 15 + 9 = 24টি

এই 24টি খেলা মোট খেলার 16.67% = 1/6 অংশ

তাই মোট খেলা = 24 × 6 = 144টি

মৌসুমে 75% জয়ের জন্য মোট জয় লাগবে = 144 × 75/100

= 108টি জয়

ইতোমধ্যে জয় = 15টি

আর জিততে হবে = 108 − 15 = 93টি

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

16.67% কে প্রায় 1/6 ধরে মোট খেলা বের করুন।

শর্ট ফর্ম:

93টি খেলা

Answer: 93টি খেলা

প্রশ্ন-১১৪ (বাংলা ও ইংরেজি)English:

A trader bought some mangoes for Tk. 150 per dozen and an equal number of apples for Tk. 100 per dozen. If he sells all the fruits at Tk. 140 per dozen, what will be his profit/loss in percentage?

বাংলা:

একজন ব্যবসায়ী কিছু আম প্রতি ডজন ১৫০ টাকা দরে এবং সমান সংখ্যক আপেল প্রতি ডজন ১০০ টাকা দরে ক্রয় করেন। যদি সে সবগুলো ফল ১৪০ টাকা ডজন হিসেবে বিক্রয় করে তাহলে তার শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, আম ও আপেল সমান সংখ্যক ডজন করে কেনা হয়েছে।

আমের ক্রয়মূল্য = 150 টাকা/ডজন

আপেলের ক্রয়মূল্য = 100 টাকা/ডজন

তাই গড় ক্রয়মূল্য = (150 + 100)/2 = 125 টাকা/ডজন

বিক্রয়মূল্য = 140 টাকা/ডজন

প্রতি ডজনে লাভ = 140 − 125 = 15 টাকা

লাভের হার = 15/125 × 100

⇒ লাভের হার = 12%

Answer: 12% লাভ

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

সমান সংখ্যক হলে গড় ক্রয়মূল্য দিয়ে লাভ/ক্ষতি বের করা যায়।

শর্ট ফর্ম:

12% লাভ

প্রশ্ন-১ (বাংলা ও ইংরেজি)

প্রশ্ন-১১৫ English:Arif, Babu and Salam started a business jointly with a total amount of Tk. 28,000. Arif paid Tk. 4,500 more than Babu and Babu paid Tk. 7,000 less than Salam. If the company made a profit of Tk. 5,600, how much profit should Babu receive?

বাংলা:আরিফ, বাবু এবং সালাম ২৮,০০০ টাকা দিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করেন। বাবুর চেয়ে আরিফ ৪,৫০০ টাকা বেশি দেন এবং বাবু সালামের চেয়ে ৭,০০০ টাকা কম দেন। যদি কোম্পানি ৫,৬০০ টাকা লাভ করে তাহলে বাবু কত টাকা লাভ পাবেন?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বাবু বিনিয়োগ করেছেন = x টাকা

তাহলে আরিফ বিনিয়োগ করেছেন = x + 4500 টাকা

বাবু সালামের চেয়ে 7000 টাকা কম, তাই সালাম = x + 7000 টাকা

মোট বিনিয়োগ = 28000 টাকা

প্রশ্নমতে, x + (x+4500) + (x+7000) = 28000

⇒ 3x + 11500 = 28000

⇒ 3x = 16500 ⇒ x = 5500

বিনিয়োগ অনুপাত = 10000 : 5500 : 12500

= 20 : 11 : 25

মোট অনুপাত = 56

বাবুর লাভ = 5600 × 11/56 = 1100 টাকা

Answer: বাবুর লাভ = 1,100 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

লাভ বিনিয়োগের অনুপাতে বণ্টিত হয়।

শর্ট ফর্ম:

বাবুর লাভ = 1,100 টাকা

প্রশ্ন-১১৬: যদি হয়, তাহলে -এর মান কত?(Shahjalal Islami Bank)

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

প্রশ্নটি সম্পূর্ণভাবে দেওয়া নেই।

এখানে "যদি হয়, তাহলে -এর মান কত?" লেখা আছে, কিন্তু কোন রাশি/সমীকরণ দেওয়া হয়নি।

তাই সঠিকভাবে মান নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

সম্পূর্ণ প্রশ্ন দিলে অংকটি সমাধান করা যাবে।

Answer: প্রশ্ন অসম্পূর্ণ

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

অসম্পূর্ণ প্রশ্নে প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকলে নির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায় না।

শর্ট ফর্ম:

প্রশ্ন অসম্পূর্ণ

প্রশ্ন-১ (বাংলা ও ইংরেজি)

প্রশ্ন-১১৭ English:A, B, C can complete a piece of work in 16, 32, 48 days respectively. They started working together but C left after working 4 days and B left 2 days before the completion of the work. How many days are required to complete the work?

বাংলা:A, B, C যথাক্রমে একটি কাজ ১৬, ৩২, ৪৮ দিনে সম্পূর্ণ করতে পারে। তারা একসাথে কাজ শুরু করে কিন্তু C ৪ দিন কাজ করে চলে যায় এবং B কাজ শেষ হওয়ার ২ দিন আগে চলে যায়। কাজটি সম্পূর্ণ হতে কত দিন লেগেছে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

যে যতদিন কাজ করেছে, তার দৈনিক কাজের হারের সাথে গুণ করতে হবে।

A, B, C-এর ১ দিনের কাজ যথাক্রমে 1/16, 1/32, 1/48

ধরি, কাজ শেষ হতে t দিন লাগে।

A কাজ করেছে t দিন।

C কাজ করেছে 4 দিন।

B কাজ শেষ হওয়ার 2 দিন আগে চলে গেছে, তাই B কাজ করেছে (t − 2) দিন।

প্রশ্নমতে, $t/16 + (t-2)/32 + 4/48 = 1$

LCM 96 দ্বারা গুণ করলে, $6t + 3(t-2) + 8 = 96$

$\Rightarrow 6t + 3t - 6 + 8 = 96$

$\Rightarrow 9t + 2 = 96$

$\Rightarrow 9t = 94 \Rightarrow t = 94/9$ দিন

শর্ট ফর্ম:

94/9 দিন বা 10 4/9 দিন

Answer: 94/9 দিন বা 10 4/9 দিন

প্রশ্ন-১১৮ (বাংলা ও ইংরেজি)English:The total cost price of two watches is Tk. 840. One is sold at a profit of 16% and the other at a loss of 12%. There is no loss or gain in the whole transaction. Find the cost of each of the two watches.

বাংলা:দুটি ঘড়ির মোট ক্রয়মূল্য ৮৪০ টাকা। একটি ১৬% লাভে এবং অপরটি ১২% ক্ষতিতে বিক্রি করা হয়েছে। সমগ্র লেনদেনে কোনো লাভ বা ক্ষতি হয়নি। প্রতিটি ঘড়ির ক্রয়মূল্য কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

No gain/no loss হলে মোট SP = মোট CP।

ধরি, প্রথম ঘড়ির ক্রয়মূল্য = x টাকা

তাহলে দ্বিতীয় ঘড়ির ক্রয়মূল্য = 840 − x টাকা

প্রথমটি 16% লাভে বিক্রি হলে SP = 1.16x

দ্বিতীয়টি 12% ক্ষতিতে বিক্রি হলে SP = 0.88(840 − x)

মোট লেনদেনে লাভ-ক্ষতি নেই, তাই মোট SP = 840

প্রশ্নমতে, $1.16x + 0.88(840 - x) = 840$

$\Rightarrow 1.16x + 739.2 - 0.88x = 840$

$\Rightarrow 0.28x = 100.8$

$\Rightarrow x = 360$

দ্বিতীয় ঘড়ির ক্রয়মূল্য = 840 − 360 = 480 টাকা

শর্ট ফর্ম:

ঘড়ি দুটির ক্রয়মূল্য = 360 টাকা ও 480 টাকা

Answer: ঘড়ি দুটির ক্রয়মূল্য = 360 টাকা ও 480 টাকা

প্রশ্ন (বাংলা ও ইংরেজি)

প্রশ্ন-১১৮ English:Three pipes A, B and C can fill a tank in 6 hours. After working together for 2 hours, C is closed and A and B fill the remaining part in 7 hours. How many hours will it take for C alone to fill the tank?
বাংলা:তিনটি পাইপ A, B এবং C একটি ট্যাংক ৬ ঘণ্টায় পূর্ণ করতে পারে। একসাথে ২ ঘণ্টা কাজ করার পর C বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বাকি অংশ A ও B ৭ ঘণ্টায় পূর্ণ করে। C একাই ট্যাংকটি পূর্ণ করতে কত ঘণ্টা সময় নেবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

A+B+C একসাথে ৬ ঘণ্টায় ট্যাংক পূর্ণ করে।

তাই A+B+C-এর ১ ঘণ্টার কাজ = 1/6

২ ঘণ্টায় তারা কাজ করে = 2 × 1/6 = 1/3

অবশিষ্ট কাজ = 1 − 1/3 = 2/3

এই অবশিষ্ট 2/3 কাজ A ও B ৭ ঘণ্টায় করে।

তাই A+B-এর ১ ঘণ্টার কাজ = (2/3)/7 = 2/21

সুতরাং C-এর ১ ঘণ্টার কাজ = 1/6 − 2/21

⇒ C-এর কাজ = 7/42 − 4/42 = 3/42 = 1/14

অতএব C একা সময় নেবে = 14 ঘণ্টা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
একসাথে কাজের হার থেকে A+B-এর হার বাদ দিলে C-এর হার পাওয়া যায়।

শর্ট ফর্ম:
14 ঘণ্টা

Answer: 14 ঘণ্টা

প্রশ্ন (বাংলা ও ইংরেজি)

প্রশ্ন-১১৯ English:ABC is a triangle with AB = 3 cm, BC = 5 cm, and AC = 4 cm. AD is perpendicular to BC. Find the length of AD.
বাংলা:ABC একটি ত্রিভুজ যেখানে AB = ৩ সে.মি., BC = ৫ সে.মি. এবং AC = ৪ সে.মি.। BC বাহুর উপর AD লম্ব আঁকা হয়েছে। AD-এর দৈর্ঘ্য কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

AB = 3 সে.মি., AC = 4 সে.মি., BC = 5 সে.মি.

কারণ $3^2 + 4^2 = 5^2$, তাই এটি সমকোণী ত্রিভুজ।

সমকোণটি A বিন্দুতে।

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = 1/2 × AB × AC

= 1/2 × 3 × 4 = 6 বর্গ সে.মি.

আবার, BC কে ভূমি ধরলে ক্ষেত্রফল = 1/2 × BC × AD

⇒ 6 = 1/2 × 5 × AD

⇒ 12 = 5AD

⇒ AD = 12/5 = 2.4 সে.মি.

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
3-4-5 ত্রিভুজে সমকোণ 3 ও 4 বাহুর মাঝখানে থাকে।

শর্ট ফর্ম:
AD = 2.4 সে.মি.

Answer: AD = 2.4 সে.মি.

প্রশ্ন (বাংলা ও ইংরেজি)

প্রশ্ন-১২০ English:Mr. Karim borrowed Tk. 500 at 5% simple interest per year. After some time, he borrowed another Tk. 400 at 3.5% simple interest per year. Six months after the second borrowing, he repaid both loans along with interest, and the total amount repaid was Tk. 994.50. How many years after the first borrowing did he repay the money?

বাংলা:জনাব করিম ৫% বার্ষিক সরল সুদে ৫০০ টাকা ধার নেন। কিছু সময় পর তিনি ৩.৫% বার্ষিক সরল সুদে আরও ৪০০ টাকা ধার নেন। দ্বিতীয়বার ধার নেওয়ার ৬ মাস (০.৫ বছর) পর তিনি উভয় ঋণের আসল ও সুদসহ মোট ৯৯৪.৫০ টাকা পরিশোধ করেন। প্রথমবার ধার নেওয়ার কত বছর পর তিনি সমুদয় টাকা পরিশোধ করেন?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, প্রথম ধার নেওয়ার t বছর পর সব টাকা পরিশোধ করেন।

প্রথম ঋণ = 500 টাকা, সুদের হার = 5%

প্রথম ঋণের সুদ = 500 × 5 × t/100 = 25t

দ্বিতীয় ঋণ = 400 টাকা, সময় = 0.5 বছর, হার = 3.5%

দ্বিতীয় ঋণের সুদ = 400 × 3.5 × 0.5/100 = 7 টাকা

মোট পরিশোধ = আসল 500 + 400 + সুদ 25t + 7

প্রশ্নমতে, 907 + 25t = 994.50

⇒ 25t = 87.50

⇒ t = 3.5 বছর

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দ্বিতীয় ঋণ মাত্র ৬ মাসের জন্য ছিল, তাই তার সময় 0.5 বছর।

শর্ট ফর্ম:

3.5 বছর

Answer: 3.5 বছর

প্রশ্ন (বাংলা ও ইংরেজি)

প্রশ্ন-১২১ English:If 5 is added to the sum of the digits of a number consisting of two digits, the sum will be three times the digit in the tens place. Moreover, if the places of the digits are interchanged, the number thus formed will be 9 less than the original number. Find the number.

বাংলা:একটি দ্বি-অঙ্কের সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের যোগফলের সাথে ৫ যোগ করলে তা দশকের অঙ্কের তিন গুণ হয়। এছাড়া, অঙ্কদ্বয়ের স্থান অদলবদল করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা মূল সংখ্যার চেয়ে ৯ কম। সংখ্যাটি নির্ণয় করুন।

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, দশকের অঙ্ক = x এবং এককের অঙ্ক = y

সংখ্যাটি = 10x + y

প্রথম শর্ত: x + y + 5 = 3x

⇒ y + 5 = 2x ...(i)

অঙ্কদ্বয় অদলবদল করলে সংখ্যা = 10y + x

নতুন সংখ্যা মূল সংখ্যার চেয়ে 9 কম:

10y + x = 10x + y − 9

⇒ 9y − 9x = −9

⇒ x − y = 1 ⇒ y = x − 1 ...(ii)

(i)-তে বসিয়ে, x − 1 + 5 = 2x

⇒ x = 4, তাই y = 3

সংখ্যাটি = 43

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দুই অঙ্কের সংখ্যায় দশকের অঙ্ক x হলে সংখ্যা 10x+y।

শর্ট ফর্ম:

43

Answer: 43

প্রশ্ন-১২২ (বাংলা ও ইংরেজি)English:A alone can do a piece of work in 30 days, while B alone can do it in 15 days and C alone can do it in 10 days. If on every 2nd day B and on every 3rd day C help A in doing the work, how many days will be required to complete the whole work?

বাংলা:

A একা একটি কাজ ৩০ দিনে, B একা ১৫ দিনে এবং C একা ১০ দিনে করতে পারে। প্রতি ২য় দিনে B এবং প্রতি ৩য় দিনে C, A-কে সাহায্য করে কাজ করে। সম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে কত দিন লাগবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

৬ দিনের চক্র ধরলে প্রতি ২য় ও ৩য় দিনের কাজ সহজে হিসাব হয়।

A-এর ১ দিনের কাজ = 1/30

B-এর ১ দিনের কাজ = 1/15

C-এর ১ দিনের কাজ = 1/10

A প্রতিদিন কাজ করে; B প্রতি ২য় দিনে এবং C প্রতি ৩য় দিনে সাহায্য করে।

৬ দিনের চক্রে A কাজ করে = 6/30 = 1/5

৬ দিনে B কাজ করে ৩ দিন = 3/15 = 1/5

৬ দিনে C কাজ করে ২ দিন = 2/10 = 1/5

৬ দিনে মোট কাজ = 3/5

অবশিষ্ট কাজ = 2/5 = 12/30

৭ম দিনে A করে 1/30; অবশিষ্ট = 11/30

৮ম দিনে A+B করে 1/30+1/15 = 3/30; অবশিষ্ট = 8/30

৯ম দিনে A+C করে 1/30+1/10 = 4/30; অবশিষ্ট = 4/30

১০ম দিনে A+B-এর হার = 3/30

বাকি 4/30 কাজ করতে সময় = (4/30)/(3/30) = 4/3 দিন

মোট সময় = 9 + 4/3 = 10 1/3 দিন

শর্ট ফর্ম:

10 1/3 দিন

Answer: 10 1/3 দিন

প্রশ্ন-১২৩ (বাংলা ও ইংরেজি)English:Two numbers A and B are such that the sum of 5% of A and 4% of B is two-third of the sum of 6% of A and 8% of B. What is the ratio of A and B?
বাংলা:দুটি সংখ্যা A এবং B এমন যে, A-এর ৫% এবং B-এর ৪%-এর যোগফল হলো A-এর ৬% এবং B-এর ৮%-এর যোগফলের দুই-তৃতীয়াংশ। A ও B-এর অনুপাত কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

শতকরা বাদ দিতে 100 দিয়ে গুণ করে সমীকরণ সহজ করুন।

প্রশ্নমতে, A-এর 5% + B-এর 4% = 2/3 × (A-এর 6% + B-এর 8%)

⇒ 5A/100 + 4B/100 = 2/3(6A/100 + 8B/100)

100 দ্বারা গুণ করলে, 5A + 4B = 2/3(6A + 8B)

3 দ্বারা গুণ করলে, 15A + 12B = 12A + 16B

⇒ 15A − 12A = 16B − 12B

⇒ 3A = 4B

⇒ A/B = 4/3

সুতরাং A : B = 4 : 3

শর্ট ফর্ম:

A : B = 4 : 3

Answer: A : B = 4 : 3

প্রশ্ন (বাংলা ও ইংরেজি)

প্রশ্ন-১২৪ English:Babu and Tapu have some marbles. If Babu gives 10 marbles to Tapu, then they

will have an equal number of marbles. If Tapu gives 20 marbles to Babu, then Babu will have twice as many marbles as Tapu. How many marbles does Babu have?
বাংলা:
বাবু ও তপুর কাছে কিছু মার্বেল আছে। বাবু যদি তপুকে ১০টি মার্বেল দিয়ে দেয় তবে তাদের মার্বেলের সংখ্যা সমান হবে। আর তপু যদি বাবুকে ২০টি মার্বেল দেয় তবে বাবুর মার্বেল সংখ্যা তপুর মার্বেলের সংখ্যার দ্বিগুণ হবে। বাবুর কাছে কয়টি মার্বেল আছে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বাবুর মার্বেল = B এবং তপুর মার্বেল = T

বাবু ১০টি দিলে দুজনের সমান হবে:

$B - 10 = T + 10$

$\Rightarrow B - T = 20$ ...(i)

তপু ২০টি দিলে বাবুর মার্বেল তপুর দ্বিগুণ হবে:

$B + 20 = 2(T - 20)$

$\Rightarrow B + 20 = 2T - 40$

$\Rightarrow B - 2T = -60$ ...(ii)

(i) থেকে $B = T + 20$

(ii)-তে বসিয়ে, $T + 20 - 2T = -60$

$\Rightarrow -T = -80 \Rightarrow T = 80$

তাই $B = 80 + 20 = 100$

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
দুই শর্ত থেকে দুইটি সমীকরণ করতে হবে।

শর্ট ফর্ম:
বাবুর কাছে 100টি মার্বেল

Answer: বাবুর কাছে 100টি মার্বেল

প্রশ্ন-১২৫:একজন দোকানদার ১০০টি আম ১২ টাকা করে কেনেন। তিনি ৬০টি আম ১৭.৪০ টাকা করে এবং x টি আম ১১.৩১ টাকা করে বিক্রি করেন। দোকানদার কমপক্ষে ১০% লাভ করেন। x-এর সর্বনিম্ন সম্ভাব্য মান কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

১০০টি আম ১২ টাকা করে কেনা হয়েছে।

মোট ক্রয়মূল্য = $100 \times 12 = 1200$ টাকা

কমপক্ষে 10% লাভের জন্য মোট বিক্রয়মূল্য লাগবে = $1200 \times 110/100$

= 1320 টাকা

৬০টি আম ১৭.৪০ টাকা করে বিক্রি করে পাওয়া = $60 \times 17.40 = 1044$ টাকা

x টি আম ১১.৩১ টাকা করে বিক্রি করে পাওয়া = $11.31x$ টাকা

তাই, $1044 + 11.31x \geq 1320$

$\Rightarrow 11.31x \geq 276$

$\Rightarrow x \geq 24.4...$

সর্বনিম্ন পূর্ণসংখ্যা $x = 25$

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
কমপক্ষে লাভ চাইলে অসমতা ব্যবহার করতে হয়।

শর্ট ফর্ম:
x-এর সর্বনিম্ন মান = 25

Answer: x-এর সর্বনিম্ন মান = 25

প্রশ্ন-১২৭ (বাংলায়):একটি ট্রেনের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার। ট্রেনটি ২ কিমি/ঘণ্টা বেগে একই দিকে গতিশীল এক ব্যক্তিকে ৩ সেকেন্ডে অতিক্রম করে। ট্রেনটির বেগ কত?
Question-1 (English):
A train has a length of 150 metres. It is passing a man who is moving at 2 km/hr in the same

direction of the train, in 3 seconds. Find out the speed of the train.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ট্রেনের দৈর্ঘ্য = 150 মিটার

লোকটি একই দিকে 2 কিমি/ঘণ্টা বেগে চলেছে

ট্রেন লোকটিকে 3 সেকেন্ডে অতিক্রম করে।

আপেক্ষিক বেগ = দূরত্ব/সময় = 150/3 = 50 মি./সে.

50 মি./সে. = 50 × 18/5 = 180 কিমি/ঘণ্টা

একই দিকে চলায়, ট্রেনের বেগ − লোকের বেগ = 180

⇒ ট্রেনের বেগ = 180 + 2

⇒ ট্রেনের বেগ = 182 কিমি/ঘণ্টা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

একই দিকে চললে আপেক্ষিক বেগ = বড় বেগ − ছোট বেগ।

শর্ট ফর্ম:

182 কিমি/ঘণ্টা

Answer: 182 কিমি/ঘণ্টা

প্রশ্ন-১২৮(বাংলায়):বান্দরবনের একটি কাঠের সেতুর উপর দিয়ে বহন করার সর্বোচ্চ ওজন সীমা ৬০০০ কেজি। একটি পণ্য পরিবহনকারী ট্রাক যাতে ১৪ কেজি ওজনের একই রকমের অনেকগুলো বক্স বহন করা হচ্ছে। খালি ট্রাক এবং ড্রাইভারের একত্রে ওজন ৪৫০০ কেজি হলে, সর্বোচ্চ কতগুলো বক্স বহন করা যাবে যাতে ট্রাক, ড্রাইভার এবং বক্সের সম্মিলিত ওজন সেতুর ওজন সীমা অতিক্রম না করে?

Question-2 (English):The posted weight limit for a wooden bridge in Bandarban is 6000 kg. A delivery truck carrying identical boxes each weighing 14 kg will pass over the bridge. If the combined weight of the empty delivery truck and its driver is 4500 kg, what is the maximum possible number of boxes that will keep the combined weight of the truck, driver, and boxes below the bridge's weight limit?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

সেতুর সর্বোচ্চ ওজন সীমা = 6000 কেজি

খালি ট্রাক ও ড্রাইভারের ওজন = 4500 কেজি

বক্সের জন্য অবশিষ্ট ওজন = 6000 − 4500 = 1500 কেজি

প্রতিটি বক্সের ওজন = 14 কেজি

সর্বোচ্চ বক্স সংখ্যা = 1500/14

⇒ 107.14...

পূর্ণসংখ্যায় সর্বোচ্চ নেওয়া যাবে = 107টি

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

ওজন সীমা অতিক্রম করা যাবে না, তাই ভাগফলের পূর্ণাংশ নিতে হবে।

শর্ট ফর্ম:

107টি বক্স

Answer: 107টি বক্স

প্রশ্ন-১৩০ (বাংলায়):A একা কাজটি 'a' দিনে এবং B একা 'b' দিনে করতে পারে। তারা পালাক্রমে প্রত্যেকে ২ দিন করে কাজ করে। A শুরু করলে ঠিক ১০ দিনে কাজ শেষ হয়। B শুরু করলে অর্ধেক দিন বেশি (১০.৫ দিন) লাগে। দু'জনে একসাথে কাজ করলে কত দিন লাগবে?

Question-3 (English):

Working alone at constant rates, A completes a task in 'a' days and B in 'b' days. They work alternately, each for 2 days at a time. If A starts, they finish in exactly 10 days. If B starts, they take half a day more. How long does it take if they work together?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, A-এর ১ দিনের কাজ = x এবং B-এর ১ দিনের কাজ = y

A শুরু করলে ১০ দিনে A কাজ করে ৬ দিন এবং B কাজ করে ৪ দিন।

তাই, $6x + 4y = 1$ ...(i)

B শুরু করলে ১০.৫ দিনে B কাজ করে ৬ দিন এবং A কাজ করে ৪.৫ দিন।

তাই, $4.5x + 6y = 1$ ...(ii)

(i) ও (ii) সমাধান করলে, $x = 1/9$ এবং $y = 1/12$

অর্থাৎ A একা ৯ দিনে এবং B একা ১২ দিনে কাজটি করে।

দুজন একসাথে ১ দিনের কাজ = $1/9 + 1/12$

$= 4/36 + 3/36 = 7/36$

সুতরাং সময় = $1 \div 7/36 = 36/7$ দিন

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

পালাক্রমে কাজ করলে মোট দিনে কে কতদিন কাজ করেছে সেটি আগে বের করুন।

শর্ট ফর্ম:

36/7 দিন বা 5 1/7 দিন

Answer: 36/7 দিন বা 5 1/7 দিন

প্রশ্ন-১৩১ (বাংলায়):একটি ট্যাপ ৪ ঘণ্টায় একটি চৌবাচ্চা পূর্ণ করতে পারে এবং অন্য ট্যাপ ৯ ঘণ্টায় চৌবাচ্চা খালি করতে পারে। উভয় ট্যাপ একসাথে খুললে কত সময় পর চৌবাচ্চা পূর্ণ হবে?

Question- (English):A cistern can be filled by a tap in 4 hours while it can be emptied by another tap in 9 hours. If both the taps are opened simultaneously, after how much time will the cistern get filled?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

পূর্ণ করার ট্যাপের ১ ঘণ্টার কাজ = 1/4

খালি করার ট্যাপের ১ ঘণ্টার কাজ = 1/9

দুই ট্যাপ একসাথে খুললে নিট কাজ = $1/4 - 1/9$

$\Rightarrow$ নিট কাজ = $9/36 - 4/36 = 5/36$

সুতরাং চৌবাচ্চা পূর্ণ হতে সময় = $1 \div 5/36$

$\Rightarrow$ সময় = 36/5 ঘণ্টা

= 7 ঘণ্টা 12 মিনিট

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

খালি করার ট্যাপের হার বিয়োগ করতে হয়।

শর্ট ফর্ম:

36/5 ঘণ্টা বা 7 ঘণ্টা 12 মিনিট

Answer: 36/5 ঘণ্টা বা 7 ঘণ্টা 12 মিনিট

প্রশ্ন-১৩২ (বাংলায়):একজন ব্যক্তি ৭.৫% বার্ষিক সরল মুনাফায় ২৪,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন। ১০% বার্ষিক সরল মুনাফায় আর কত টাকা বিনিয়োগ করলে মোট বিনিয়োগের উপর সামগ্রিকভাবে ৯.২৫% মুনাফা পাবেন?

Question-1 (English):A person invests Tk. 24,000 at 7.5% annual simple interest. How much additional money needs to be invested at 10% interest to earn an overall interest of 9.25% on the entire amount?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, ১০% হারে অতিরিক্ত বিনিয়োগ = x টাকা

২৪,০০০ টাকার ৭.৫% সুদ = $24000 \times 7.5/100 = 1800$ টাকা

x টাকার ১০% সুদ = $0.10x$

মোট বিনিয়োগ = $24000 + x$

সামগ্রিক সুদের হার = 9.25%

প্রশ্নমতে, $1800 + 0.10x = 0.0925(24000 + x)$

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

Weighted average interest rate দিয়ে সমীকরণ করুন।

শর্ট ফর্ম:

56,000 টাকা

⇒ 1800 + 0.10x = 2220 + 0.0925x
⇒ 0.0075x = 420
⇒ x = 56000

Answer: 56,000 টাকা

প্রশ্ন-১৩২:সাকিব এবং লাবিব একই দিনে একই ব্যাংক থেকে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ টাকা ২০% সরল মুনাফায় ঋণ নেন। সাকিব ৩ বছরে মূলধন + মুনাফা যা পরিশোধ করেন, লাবিব ২ বছরে মূলধন + মুনাফা ঠিক তত পরিশোধ করেন। তাদের ঋণের অনুপাত নির্ণয় করুন।

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, সাকিবের ঋণ = S টাকা এবং লাবিবের ঋণ = L টাকা
20% সরল মুনাফায় 3 বছরে সাকিবের মোট পরিশোধ = S(1 + 0.20×3)
= 1.6S
20% সরল মুনাফায় 2 বছরে লাবিবের মোট পরিশোধ = L(1 + 0.20×2)
= 1.4L
প্রশ্নমতে, 1.6S = 1.4L
⇒ S/L = 1.4/1.6 = 14/16 = 7/8
সুতরাং S : L = 7 : 8

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
মোট পরিশোধ = আসল + মুনাফা
= P(1+rt)।

শর্ট ফর্ম:
সাকিব : লাবিব = 7 : 8

Answer: সাকিব : লাবিব = 7 : 8

প্রশ্ন-১৩৫:একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ এবং ক্ষেত্রফল ১২০০ বর্গমিটার। বর্গক্ষেত্রের মোট ক্ষেত্রফল ৫০ সেমি × ৫০ সেমি মাপের পাথর দিয়ে ঢাকলে মোট খরচ কত হবে যদি প্রতি পাথর বসাতে ৫০ টাকা খরচ হয়?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = x মিটার
তাহলে দৈর্ঘ্য = 3x মিটার
ক্ষেত্রফল = $3x^2 = 1200$
⇒ $x^2 = 400$ ⇒ x = 20
দৈর্ঘ্য = 60 মিটার
আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = 2(60 + 20) = 160 মিটার
বর্গক্ষেত্রের পরিসীমাও = 160 মিটার
বর্গক্ষেত্রের বাহু = 160/4 = 40 মিটার
বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = 40^2 = 1600 বর্গমিটার
প্রতিটি পাথরের ক্ষেত্রফল = 50cm × 50cm = 0.5m × 0.5m = 0.25 বর্গমিটার
পাথর সংখ্যা = 1600/0.25 = 6400
মোট খরচ = 6400 × 50 = 320000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
cm কে m-এ রূপান্তর করে পাথরের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে।

শর্ট ফর্ম:
3,20,000 টাকা

Answer: 3,20,000 টাকা

প্রশ্ন-১৩৬:আলম X ব্যাংক এবং Y ব্যাংকে যথাক্রমে ১৪% এবং ১১% হারে সরল মুনাফায় মোট ১৩,৯০০ টাকা দুই ভাগে জমা রেখেছেন। দু'বছরে মোট সুদ ৩,০৫৮ টাকা হলে, Y ব্যাংকে জমাকৃত টাকার পরিমাণ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, Y ব্যাংকে জমা = y টাকা

তাহলে X ব্যাংকে জমা = 13900 − y টাকা

২ বছরে X ব্যাংকে সুদের হার = 14%×2 = 28%

২ বছরে Y ব্যাংকে সুদের হার = 11%×2 = 22%

প্রশ্নমতে, 0.28(13900 − y) + 0.22y = 3058

⇒ 3892 − 0.28y + 0.22y = 3058

⇒ 3892 − 0.06y = 3058

⇒ 0.06y = 834

⇒ y = 13900

Answer: Y ব্যাংকে জমা = 13,900 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

প্রদত্ত সংখ্যায় সব টাকা Y ব্যাংকে পড়ছে; X ব্যাংকে 0 টাকা আসে।

শর্ট ফর্ম:

Y ব্যাংকে জমা = 13,900 টাকা

প্রশ্ন-১৩৭:আসলাম এবং বাবুল একটি ব্যবসায় ৩:২ অনুপাতে বিনিয়োগ করেন। মোট লাভের ৫% শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফান্ডে যায়। আসলামের অংশ ৮,৫৫,০০০ টাকা হলে মোট লাভ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

আসলাম : বাবুল = 3 : 2

লাভের 5% প্রভিডেন্ট ফান্ডে যায়

অতএব বণ্টনযোগ্য লাভ = মোট লাভের 95%

ধরি, মোট লাভ = x টাকা

বণ্টনযোগ্য লাভ = 0.95x

আসলামের অংশ = 3/(3+2) × 0.95x

⇒ আসলামের অংশ = 3/5 × 0.95x = 0.57x

প্রশ্নমতে, 0.57x = 855000

⇒ x = 855000/0.57 = 1500000

Answer: মোট লাভ = 15,00,000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

প্রথমে ৫% বাদ, তারপর ৩:২ অনুপাতে ভাগ।

শর্ট ফর্ম:

মোট লাভ = 15,00,000 টাকা

প্রশ্ন-১৩৯/ Question-3:রাশেদ ১২০ কিমি/ঘণ্টা বেগে গাড়ি চালাচ্ছেন। মাহি এক ঘণ্টা পরে শুরু করে ১৪০ কিমি/ঘণ্টা বেগে চালান। মাহি রাশেদকে ধরতে কত সময় লাগবে?
Rashed is driving at 120 km/hr. Mahi starts one hour later at 140 km/hr. How long will it take Mahi to catch up with Rashed?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

রাশেদের গতি = 120 কিমি/ঘণ্টা

মাহি ১ ঘণ্টা পরে শুরু করে

১ ঘণ্টায় রাশেদের অগ্রগতি = 120×1 = 120 কিমি

মাহির গতি = 140 কিমি/ঘণ্টা

আপেক্ষিক গতি = 140 − 120 = 20 কিমি/ঘণ্টা

ধরতে সময় = 120/20 = 6 ঘণ্টা

Answer: মাহি শুরু করার পর 6 ঘণ্টা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

একই দিকে পেছন থেকে ধরলে আপেক্ষিক গতি বিয়োগ করতে হয়।

শর্ট ফর্ম:
মাহি শুরু করার পর 6 ঘণ্টা

প্রশ্ন-১৪০ / Question-4:একটি টেবিলের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ। যদি ৫ ফুট ছোট এবং ৫ ফুট চওড়া হত তবে বর্গাকার হত। টেবিলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত?
A table is three times as long as it is wide. If it were 5 feet shorter and 5 feet wider, it would be a square. How long and how wide is the table?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
বর্গাকার হলে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হবে।

ধরি, টেবিলের প্রস্থ = x ফুট
তাহলে দৈর্ঘ্য = 3x ফুট
৫ ফুট ছোট হলে নতুন দৈর্ঘ্য = 3x − 5
৫ ফুট চওড়া হলে নতুন প্রস্থ = x + 5
নতুনটি বর্গাকার, তাই দৈর্ঘ্য = প্রস্থ
⇒ 3x − 5 = x + 5
⇒ 2x = 10
⇒ x = 5
প্রস্থ = 5 ফুট, দৈর্ঘ্য = 3×5 = 15 ফুট

শর্ট ফর্ম:
প্রস্থ = 5 ফুট, দৈর্ঘ্য = 15 ফুট

Answer: প্রস্থ = 5 ফুট, দৈর্ঘ্য = 15 ফুট

প্রশ্ন-১৪১ Question-5:যদি x = ৩ + ২√২ হয়, তবে √x − ১/√x এর মান কত?
If x = 3 + 2√2, then find the value of √x − 1/√x.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
3 + 2√2 কে $(\sqrt{2}+1)^2$ আকারে লিখতে হবে।

দেওয়া আছে, x = 3 + 2√2
আমরা জানি, 3 + 2√2 = $(\sqrt{2}+1)^2$
সুতরাং, √x = √2 + 1
এখন, 1/√x = 1/(√2 + 1)
⇒ 1/√x = (√2 − 1)/((√2+1)(√2−1))
⇒ 1/√x = √2 − 1
তাই, √x − 1/√x = (√2 + 1) − (√2 − 1)
⇒ √x − 1/√x = 2

শর্ট ফর্ম:
2

Answer: 2

প্রশ্ন-১৪২ / Question-6:দোকানে ৪টি শার্ট, ৪ জোড়া প্যান্ট এবং ২টি টুপির দাম ৫৬০০ টাকা। ৯টি শার্ট, ৯ জোড়া প্যান্ট এবং ৬টি টুপির দাম ১২৯০০ টাকা। ১টি শার্ট, ১ জোড়া প্যান্ট এবং ১টি টুপির মোট দাম কত?
In a shop, the cost of 4 shirts, 4 pairs of trousers and 2 hats is Tk. 5600. The cost of 9 shirts, 9 pairs of trousers and 6 hats is Tk. 12900. What is the total cost of 1 shirt, 1 pair of trousers and 1 hat?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
S+P একসাথে ধরে সমীকরণ

ধরি, ১টি শার্ট = S, ১ জোড়া প্যান্ট = P, ১টি টুপি = H
প্রথম সমীকরণ: 4S + 4P + 2H = 5600
⇒ 2S + 2P + H = 2800 ...(i)

দ্বিতীয় সমীকরণ: 9S + 9P + 6H = 12900
⇒ 3S + 3P + 2H = 4300 ...(ii)
ধরি, S + P = A
তাহলে (i): 2A + H = 2800
(ii): 3A + 2H = 4300
(i)×2: 4A + 2H = 5600
এখন, (4A + 2H) − (3A + 2H) = 5600 − 4300
⇒ A = 1300
তাই, H = 2800 − 2×1300 = 200
অতএব, S + P + H = 1300 + 200 = 1500

ছোট করা যায়।

শর্ট ফর্ম:
1500 টাকা

Answer: 1500 টাকা

প্রশ্ন-১৪৩/ Question-7:৪০ জন ছাত্রের একটি ক্লাসে প্রত্যেকে কমপক্ষে একটি খেলা খেলে: দাবা, ক্যারম এবং টেবিল টেনিস। ১৮ জন দাবা, ২০ জন টেবিল টেনিস এবং ২৭ জন ক্যারম খেলে। আরও, ৭ জন দাবা ও টেবিল টেনিস, ১২ জন টেবিল টেনিস ও ক্যারম এবং ৪ জন তিনটিই খেলে। দাবা ও ক্যারম কিন্তু টেবিল টেনিস নয় এমন ছাত্রের সংখ্যা কত?
In a class of 40 students, each plays at least one of chess, carom, table tennis. 18 play chess, 20 table tennis, 27 carom. 7 play both chess & table tennis, 12 both table tennis & carom, 4 play all three. Find number who play chess and carom but not table tennis.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, দাবা ও ক্যারম কিন্তু টেবিল টেনিস নয় = x জন
তাহলে দাবা ও ক্যারম উভয়ই খেলে = x + 4 জন
কারণ ৪ জন তিনটিই খেলে।
Inclusion-Exclusion সূত্র:
মোট = C + T + R − (C∩T) − (T∩R) − (C∩R) + (C∩T∩R)
⇒ 40 = 18 + 20 + 27 − 7 − 12 − (x + 4) + 4
⇒ 40 = 46 − x
⇒ x = 6

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
"কিন্তু টেবিল টেনিস নয়" মানে তিনটিই খেলা ৪ জন বাদ থাকবে।

শর্ট ফর্ম:
6 জন

Answer: 6 জন

প্রশ্ন-১৪২ / Question-1:একটি বই এবং একটি কলম ৩০৪০ টাকায় বিক্রি করে বইয়ে ২৫% এবং কলমে ১০% লাভ হয়। ৩০৭০ টাকায় বিক্রি করলে বইয়ে ১০% এবং কলমে ২৫% লাভ হত। বই এবং কলমের ক্রয়মূল্য কত?
A book and a pen were sold for Tk. 3040 making 25% profit on the book and 10% on the pen. By selling for Tk. 3070, profit would be 10% on the book and 25% on the pen. Find the cost price of each.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বইয়ের ক্রয়মূল্য = B টাকা এবং কলমের ক্রয়মূল্য = P টাকা
প্রথম ক্ষেত্রে: 1.25B + 1.10P = 3040 ...(i)
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে: 1.10B + 1.25P = 3070 ...(ii)
(i)+(ii): 2.35B + 2.35P = 6110
⇒ B + P = 6110/2.35 = 2600 ...(iii)
(i)−(ii): 0.15B − 0.15P = −30

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
দুই অবস্থার লাভের হার দিয়ে দুইটি সমীকরণ করতে হবে।

শর্ট ফর্ম:

⇒ B − P = −200 ...(iv)

(iii) ও (iv) সমাধান করলে, B = 1200 এবং P = 1400

বই = 1,200 টাকা; কলম = 1,400 টাকা

Answer: বই = 1,200 টাকা; কলম = 1,400 টাকা

প্রশ্ন-১৪৪ / Question-2:এক ব্যক্তির সুদ ও মজুরি থেকে আয় ৫০০ টাকা। তিনি বিনিয়োগ দ্বিগুণ করেন এবং মজুরিতে ৫০% বৃদ্ধি পান, তখন আয় ৮০০ টাকা হয়। মূল সুদ ও মজুরি থেকে আয় আলাদা কত ছিল?

A man's income from interest and wages is Tk. 500. He doubles his investment and gets 50% increase in wages; income becomes Tk. 800. What was his original income separately from interest and wages?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, সুদের আয় = I টাকা এবং মজুরি আয় = W টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

সুদ বিনিয়োগের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক ধরা হয়েছে।

প্রথমে, I + W = 500 ...(i)

বিনিয়োগ দ্বিগুণ হলে সুদের আয় হয় 2I

মজুরি 50% বাড়লে মজুরি হয় 1.5W

তাই, 2I + 1.5W = 800 ...(ii)

(i)×2: 2I + 2W = 1000 ...(iii)

(iii) − (ii): 0.5W = 200

⇒ W = 400

তাই I = 500 − 400 = 100

শর্ট ফর্ম:

সুদ = 100 টাকা; মজুরি = 400 টাকা

Answer: সুদ = 100 টাকা; মজুরি = 400 টাকা

প্রশ্ন-১৪৫ / Question-1:

একটি পণ্য ৬% লাভে বিক্রি হয়। যদি ক্রয়মূল্য ৪% কম হত এবং বিক্রয়মূল্য ৪ টাকা বেশি হত তবে লাভ হত ১২.৫%। শার্টের ক্রয়মূল্য কত?

A product was sold at 6% profit. If the purchase price was 4% less and the selling price was Tk. 4 more, the profit would be 12.5%. What was the purchase price of the shirt?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, পণ্যের ক্রয়মূল্য = x টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

লাভের হার পরিবর্তিত হলে নতুন CP ও SP আলাদা করে ধরুন।

৬% লাভে বিক্রয়মূল্য = 1.06x

নতুন ক্রয়মূল্য ৪% কম হলে = 0.96x

নতুন বিক্রয়মূল্য ৪ টাকা বেশি হলে = 1.06x + 4

নতুন লাভ 12.5% হলে বিক্রয়মূল্য = 0.96x × 112.5/100

⇒ নতুন বিক্রয়মূল্য = 1.08x

তাই, 1.06x + 4 = 1.08x

⇒ 4 = 0.02x

⇒ x = 200

শর্ট ফর্ম:

ক্রয়মূল্য = 200 টাকা

Answer: ক্রয়মূল্য = 200 টাকা

প্রশ্ন-১৪৬ / Question-2:২০ জন শ্রমিক একটি কাজ ৩০ দিনে শেষ করতে পারে। কত দিন পর ৫ জন শ্রমিক কাজ ছেড়ে চলে গেলে কাজটি ৩৫ দিনে শেষ হবে?

20 workers can finish a work in 30 days. After how many days should 5 workers leave the job so

the work is completed in 35 days?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

মোট কাজ = 20 × 30 = 600 শ্রমিক-দিন

ধরি, d দিন পর ৫ জন শ্রমিক চলে যায়।

প্রথম d দিনে কাজ = 20d

তারপর অবশিষ্ট (35 − d) দিন কাজ করে 15 জন শ্রমিক

তাদের কাজ = 15(35 − d)

মোট কাজের সমীকরণ:

20d + 15(35 − d) = 600

⇒ 20d + 525 − 15d = 600

⇒ 5d = 75

⇒ d = 15 দিন

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

কাজ = শ্রমিক সংখ্যা × দিন।

শর্ট ফর্ম:

15 দিন পর

Answer: 15 দিন পর

প্রশ্ন-১৪৭ / Question-1:

একজন অসাধু ব্যবসায়ী কেনার সময় ১৫% লাভ করে এবং বিক্রির সময় ১০% ক্ষতি করে। এভাবে একটি নির্দিষ্ট পণ্যে ৩,৫০০ টাকা লাভ করলে, ব্যবসায়ী যে পণ্যটি বিক্রি করেছেন তার প্রকৃত মূল্য কত?

A dishonest merchant makes a 15% profit at the time of buying and a 10% loss at the time of selling the goods. By doing so, if the merchant made a profit of Tk. 3500 on a particular item, what was the real cost of the goods the merchant sold?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

কেনার সময় লাভ = 15%

বিক্রির সময় ক্ষতি = 10%

সমন্বিত লাভের হার = 15 − 10 − (15×10)/100

⇒ 5 − 1.5 = 3.5%

ধরি, প্রকৃত মূল্য = x টাকা

প্রশ্নমতে, x-এর 3.5% = 3500

⇒ 3.5x/100 = 3500

⇒ x = 3500×100/3.5

⇒ x = 100000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

লাভ ও ক্ষতি একসাথে হলে net% = লাভ% − ক্ষতি% − (গুণফল/100)।

শর্ট ফর্ম:

প্রকৃত মূল্য = 1,00,000 টাকা

Answer: প্রকৃত মূল্য = 1,00,000 টাকা

প্রশ্ন-১৪৮ / Question-2:A একটি কাজ ৩০ দিনে, B ১৫ দিনে এবং C ১০ দিনে শেষ করতে পারে। প্রতি দ্বিতীয় দিন B এবং প্রতি তৃতীয় দিন C A-কে সাহায্য করে, কাজটি শেষ করতে কত দিন লাগবে?

A can do a piece of work in 30 days, B in 15 days, and C in 10 days. If B helps A every second day and C helps every third day, how many days will be required to complete the whole work?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

A-এর ১ দিনের কাজ = 1/30

B-এর ১ দিনের কাজ = 1/15

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

C-এর ১ দিনের কাজ = 1/10

A প্রতিদিন কাজ করে; B প্রতি ২য় দিনে এবং C প্রতি ৩য় দিনে সাহায্য করে।

৬ দিনের চক্রে A কাজ করে = 6/30 = 1/5

৬ দিনে B কাজ করে ৩ দিন = 3/15 = 1/5

৬ দিনে C কাজ করে ২ দিন = 2/10 = 1/5

৬ দিনে মোট কাজ = 3/5

অবশিষ্ট কাজ = 2/5 = 12/30

৭ম দিনে A করে 1/30; অবশিষ্ট = 11/30

৮ম দিনে A+B করে 1/30+1/15 = 3/30; অবশিষ্ট = 8/30

৯ম দিনে A+C করে 1/30+1/10 = 4/30; অবশিষ্ট = 4/30

১০ম দিনে A+B-এর হার = 3/30

বাকি 4/30 কাজ করতে সময় = (4/30)/(3/30) = 4/3 দিন

মোট সময় = 9 + 4/3 = 10 1/3 দিন

৬ দিনের চক্র ধরলে প্রতি ২য় ও ৩য় দিনের কাজ সহজে হিসাব হয়।

শর্ট ফর্ম:

10 1/3 দিন

Answer: 10 1/3 দিন

প্রশ্ন-১৪৯ / Question-3:দুটি ট্রেন, একটি ঢাকা থেকে এবং অন্যটি চট্টগ্রাম থেকে একই সময়ে পরস্পরের দিকে ১৬ কিমি/ঘণ্টা এবং ২১ কিমি/ঘণ্টা বেগে চলতে শুরু করে। দুটি ট্রেনের সাক্ষাতের সময় একটি ট্রেন অন্যটির চেয়ে ৬০ কিমি বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব নির্ণয় করুন।

Two trains, one from Dhaka and another from Chittagong, simultaneously start moving towards each other at speeds of 16 km/hr and 21 km/hr respectively. When they meet, one train has traveled 60 km more than the other. Calculate the distance between Dhaka and Chittagong.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

দুটি ট্রেনের বেগ 16 কিমি/ঘণ্টা ও 21 কিমি/ঘণ্টা

একটি অন্যটির চেয়ে 60 কিমি বেশি গেছে।

বেগের পার্থক্য = 21 − 16 = 5 কিমি/ঘণ্টা

ধরি, সাক্ষাৎ হতে সময় = t ঘণ্টা

তাহলে দূরত্বের পার্থক্য = 5t = 60

⇒ t = 12 ঘণ্টা

মোট দূরত্ব = (16 + 21) × 12

= 37 × 12 = 444 কিমি

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

একই সময়ে চললে দূরত্বের পার্থক্য = বেগের পার্থক্য × সময়।

শর্ট ফর্ম:

444 কিমি

Answer: 444 কিমি

প্রশ্ন-১৫০ / Question-4:একজন লোক উজানে ১০ কিমি/ঘণ্টা বেগে একটি স্থানে যায় এবং একই স্থান থেকে স্রোতের অনুকূলে ১৬ কিমি/ঘণ্টা বেগে ফিরে আসে। যাত্রার গড় বেগ কত?

A man goes upstream at 10 km/hr to a place and back downstream at 16 km/hr. What is the average speed for the journey?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

উজানে বেগ = 10 কিমি/ঘণ্টা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

ভাটিতে বেগ = 16 কিমি/ঘণ্টা

যাওয়া ও আসার দূরত্ব সমান।

সমান দূরত্বে গড় বেগ = 2uv/(u+v)

⇒ গড় বেগ = 2×10×16/(10+16)

= 320/26

= 160/13 কিমি/ঘণ্টা

≈ 12.31 কিমি/ঘণ্টা

সমান দূরত্বে গড় বেগ সাধারণ গড় নয়, harmonic mean।

শর্ট ফর্ম:

160/13 কিমি/ঘণ্টা

Answer: 160/13 কিমি/ঘণ্টা

প্রশ্ন-১৫১ / Question-5:লামিয়া এবং ফারজিনের বেতনের অনুপাত ৭:৫ এবং তাদের মোট বেতন ১২,০০০ টাকা। তাদের বার্ষিক বৃদ্ধি যথাক্রমে ২০০ এবং ১৫০ টাকা হলে, এক বছর পর তাদের বেতনের অনুপাত কত হবে?
The salaries of Lamia and Farzin are in the ratio 7:5 and total Tk. 12,000. Annual increments Tk. 200 and Tk. 150 respectively. Ratio after one year?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

লামিয়া : ফারজিন = 7 : 5

মোট বেতন = 12000 টাকা

মোট অনুপাত = 12

লামিয়ার বেতন = 12000 × 7/12 = 7000 টাকা

ফারজিনের বেতন = 12000 × 5/12 = 5000 টাকা

এক বছর পর লামিয়া = 7000 + 200 = 7200

এক বছর পর ফারজিন = 5000 + 150 = 5150

নতুন অনুপাত = 7200 : 5150

= 1440 : 1030 = 144 : 103

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

বৃদ্ধি যোগ করার পর নতুন অনুপাত বের করতে হবে।

শর্ট ফর্ম:

144 : 103

Answer: 144 : 103

প্রশ্ন-১৫২ / Question-1:এক ব্যক্তির কাছে ৩,০০,০০০ টাকা আছে। তিনি এক অংশ ৮% হারে এবং বাকি অংশ ১০% হারে বিনিয়োগ করেন (সরল মুনাফা)। এক বছর শেষে মোট মুনাফা ২৫,৬০০ টাকা। প্রত্যেক হারে কত টাকা বিনিয়োগ করেছেন?
A man has Tk. 300,000. Invests part at 8% and remaining at 10% p.a. (simple interest). Total profit Tk. 25,600 in one year. Find amounts at each rate.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, 8% হারে বিনিয়োগ = x টাকা

তাহলে 10% হারে বিনিয়োগ = 300000 − x টাকা

মোট মুনাফা = 25600 টাকা

প্রশ্নমতে, 0.08x + 0.10(300000 − x) = 25600

⇒ 0.08x + 30000 − 0.10x = 25600

⇒ 30000 − 0.02x = 25600

⇒ 0.02x = 4400

⇒ x = 220000

10% হারে বিনিয়োগ = 300000 − 220000 = 80000

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দুটি সুদের হার অনুযায়ী আলাদা অংশ ধরে সমীকরণ করুন।

শর্ট ফর্ম:

8% হারে 2,20,000 টাকা; 10% হারে 80,000 টাকা

Answer: 8% হারে 2,20,000 টাকা; 10% হারে 80,000 টাকা

প্রশ্ন-১৫৩ / Question-2:১৫% লবণের দ্রবণ কত লিটার যোগ করলে ৮% লবণের ৫ লিটার দ্রবণের সাথে মিশিয়ে ১০% লবণের দ্রবণ পাওয়া যাবে?
How many liters of 15% salt solution must be added to 5 liters of 8% salt solution to get a 10% salt solution?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, 15% লবণের দ্রবণ যোগ করতে হবে = x লিটার

15% দ্রবণে লবণ = 0.15x লিটার

5 লিটার 8% দ্রবণে লবণ = 5×0.08 = 0.40 লিটার

মিশ্রণের মোট পরিমাণ = x + 5 লিটার

10% দ্রবণে লবণ = 0.10(x + 5)

প্রশ্নমতে, 0.15x + 0.40 = 0.10(x + 5)
⇒ 0.15x + 0.40 = 0.10x + 0.50
⇒ 0.05x = 0.10
⇒ x = 2 লিটার

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
মিশ্রণে লবণের পরিমাণ সংরক্ষিত থাকে।

শর্ট ফর্ম:
2 লিটার

Answer: 2 লিটার

প্রশ্ন-১৫৪ / Question-3:
একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব ৩ ঘণ্টায় যায় এবং প্রতিকূলে ফিরে আসতে ৫ ঘণ্টা লাগে। স্থির জলে একই দূরত্ব যেতে কত সময় লাগবে?
A boat takes 3 hours downstream and 5 hours upstream for the same distance. Time in still water?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, দূরত্ব = D

ভাটিতে বেগ = D/3

উজানে বেগ = D/5

স্থির পানিতে বেগ = (ভাটির বেগ + উজানের বেগ)/2
= (D/3 + D/5)/2
= (8D/15)/2 = 4D/15

স্থির পানিতে একই দূরত্ব যেতে সময় = D ÷ (4D/15)
= 15/4 ঘণ্টা
= 3 ঘণ্টা 45 মিনিট

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
ভাটির ও উজানের বেগের গড় = স্থির পানির বেগ।

শর্ট ফর্ম:
15/4 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা 45 মিনিট

Answer: 15/4 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা 45 মিনিট

প্রশ্ন-১৫৫ / Question-4:M একটি ৩০ ইঞ্চি টিভি কিনেছেন যার উচ্চতা ১৮ ইঞ্চি। টিভির সাইজ ডায়াগোনালের দৈর্ঘ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। M যে টিভি কিনেছেন তার প্রস্থ কত?
M purchased a 30-inch TV with height 18 inches. TV size is the diagonal. Find the width.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

টিভির ডায়াগোনাল = 30 ইঞ্চি

উচ্চতা = 18 ইঞ্চি

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

ধরি, প্রস্থ = w ইঞ্চি

পাইথাগোরাস সূত্র অনুযায়ী, $w^2 + 18^2 = 30^2$

$\Rightarrow w^2 = 30^2 - 18^2$

$\Rightarrow w^2 = 900 - 324$

$\Rightarrow w^2 = 576$

$\Rightarrow w = 24$ ইঞ্চি

টিভির সাইজ বলতে ডায়াগোনালের দৈর্ঘ্য বোঝায়।

শর্ট ফর্ম:
24 ইঞ্চি

Answer: 24 ইঞ্চি

প্রশ্ন-১৫৬ / Question-5:একটি ক্লাসে মেয়ে ও ছেলের অনুপাত ২:৫। দুজন নতুন মেয়ে যোগ দিলে অনুপাত ১:২ হয়। ক্লাসে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত ছিল?
Ratio of girls to boys was 2:5. Two new girls join, ratio becomes 1:2. Original total students?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, মেয়ের সংখ্যা = 2x এবং ছেলের সংখ্যা = 5x

দুজন নতুন মেয়ে যোগ হলে মেয়ের সংখ্যা = 2x + 2

তখন অনুপাত = 1 : 2

প্রশ্নমতে, (2x + 2) : 5x = 1 : 2

$\Rightarrow 2(2x + 2) = 5x$

$\Rightarrow 4x + 4 = 5x$

$\Rightarrow x = 4$

মূল মোট ছাত্রছাত্রী = 2x + 5x = 7x

$= 7 \times 4 = 28$

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
অনুপাতকে চলক ধরে নতুন অবস্থার সমীকরণ করতে হবে।

শর্ট ফর্ম:
28 জন

Answer: 28 জন

Question-157 (English):Mr. Amin invests Tk. 24,000 at 7.5% interest annually. How much additional money needs to be invested at 10% interest to earn overall interest at 9.25% on the entire amount?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, ১০% হারে অতিরিক্ত বিনিয়োগ = x টাকা

২৪,০০০ টাকার ৭.৫% সুদ = 24000 × 7.5/100 = 1800 টাকা

x টাকার ১০% সুদ = 0.10x

মোট বিনিয়োগ = 24000 + x

সামগ্রিক সুদের হার = 9.25%

প্রশ্নমতে, 1800 + 0.10x = 0.0925(24000 + x)

$\Rightarrow 1800 + 0.10x = 2220 + 0.0925x$

$\Rightarrow 0.0075x = 420$

$\Rightarrow x = 56000$

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
Weighted average interest rate দিয়ে সমীকরণ করুন।

শর্ট ফর্ম:
56,000 টাকা

Answer: 56,000 টাকা

প্রশ্ন-১৫৮(বাংলায়):মি. আমিন ৭.৫% বার্ষিক সুদে ২৪,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন। মোট বিনিয়োগের উপর সামগ্রিক ৯.২৫% সুদ পেতে ১০% সুদে আর কত টাকা বিনিয়োগ করতে হবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, ১০% হারে অতিরিক্ত বিনিয়োগ = x টাকা

২৪,০০০ টাকার ৭.৫% সুদ = 24000 × 7.5/100 = 1800 টাকা

x টাকার ১০% সুদ = 0.10x

মোট বিনিয়োগ = 24000 + x

সামগ্রিক সুদের হার = 9.25%

প্রশ্নমতে, 1800 + 0.10x = 0.0925(24000 + x)

⇒ 1800 + 0.10x = 2220 + 0.0925x

⇒ 0.0075x = 420

⇒ x = 56000

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

Weighted average interest rate দিয়ে সমীকরণ করুন।

শর্ট ফর্ম:

56,000 টাকা

Answer: 56,000 টাকা

Question-159 (English):If 7% of selling price is equal to 8% of cost price and 9% of selling price is 1 greater than 10% of cost price. What is cost price and how much profit is earned by selling the product?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, ক্রয়মূল্য = C এবং বিক্রয়মূল্য = S

প্রথম শর্ত: 7% of S = 8% of C

⇒ 0.07S = 0.08C

⇒ S = 8C/7 ...(i)

দ্বিতীয় শর্ত: 9% of S = 10% of C + 1

⇒ 0.09S − 0.10C = 1

(i) বসিয়ে, 0.09×(8C/7) − 0.10C = 1

⇒ (0.72/7 − 0.10)C = 1

⇒ (1/350)C = 1

⇒ C = 350

তাই S = 8×350/7 = 400

লাভ = 400 − 350 = 50 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

SP ও CP আলাদা চলক ধরে দুই শর্ত থেকে সমাধান করুন।

শর্ট ফর্ম:

ক্রয়মূল্য = 350 টাকা; লাভ = 50 টাকা

Answer: ক্রয়মূল্য = 350 টাকা; লাভ = 50 টাকা

প্রশ্ন-১৬০ (বাংলায়):যদি বিক্রয়মূল্যের ৭% ক্রয়মূল্যের ৮% এর সমান হয় এবং বিক্রয়মূল্যের ৯% ক্রয়মূল্যের ১০%-এর চেয়ে ১ টাকা বেশি হয়, তাহলে ক্রয়মূল্য এবং লাভ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, ক্রয়মূল্য = C এবং বিক্রয়মূল্য = S

প্রথম শর্ত: 7% of S = 8% of C

⇒ 0.07S = 0.08C

⇒ S = 8C/7 ...(i)

দ্বিতীয় শর্ত: 9% of S = 10% of C + 1

⇒ 0.09S − 0.10C = 1

(i) বসিয়ে, 0.09×(8C/7) − 0.10C = 1

⇒ (0.72/7 − 0.10)C = 1

⇒ (1/350)C = 1

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

SP ও CP আলাদা চলক ধরে দুই শর্ত থেকে সমাধান করুন।

শর্ট ফর্ম:

ক্রয়মূল্য = 350 টাকা; লাভ = 50 টাকা

⇒ C = 350

তাই S = 8×350/7 = 400

লাভ = 400 − 350 = 50 টাকা

Answer: ক্রয়মূল্য = 350 টাকা; লাভ = 50 টাকা

Question-161 (English):If the sum of interest on Tk. 500 for 4 years and Tk. 600 for 5 years is 500 Tk. What is the interest on Tk. 1000 for 3 years?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, সুদের হার = r%

৫০০ টাকার ৪ বছরের সুদ = 500×r×4/100

৬০০ টাকার ৫ বছরের সুদ = 600×r×5/100

প্রশ্নমতে, (500×4r/100) + (600×5r/100) = 500

⇒ 20r + 30r = 500

⇒ 50r = 500

⇒ r = 10%

১০০০ টাকার ৩ বছরের সুদ = 1000×10×3/100

= 300 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

একই হারে সুদ ধরা হয়েছে।

শর্ট ফর্ম:

300 টাকা

Answer: 300 টাকা

প্রশ্ন-১৬২ (বাংলায়):৫০০ টাকার ৪ বছরের সুদ এবং ৬০০ টাকার ৫ বছরের সুদের যোগফল ৫০০ টাকা। ১০০০ টাকার ৩ বছরের সুদ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, সুদের হার = r%

৫০০ টাকার ৪ বছরের সুদ = 500×r×4/100

৬০০ টাকার ৫ বছরের সুদ = 600×r×5/100

প্রশ্নমতে, (500×4r/100) + (600×5r/100) = 500

⇒ 20r + 30r = 500

⇒ 50r = 500

⇒ r = 10%

১০০০ টাকার ৩ বছরের সুদ = 1000×10×3/100

= 300 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

একই হারে সুদ ধরা হয়েছে।

শর্ট ফর্ম:

300 টাকা

Answer: 300 টাকা

Question-2 (English):
A manufacturing company uses two machines A and B. Machine A alone can produce a lot in 5 hours, B in X hours. Together they complete it in 2 hours. How many hours will machine B take alone?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

মেশিন A একা ৫ ঘণ্টায় কাজ করে।

A-এর ১ ঘণ্টার কাজ = 1/5

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

ধরি, B একা x ঘণ্টায় কাজ করে।

B-এর ১ ঘণ্টার কাজ = 1/x

দুজন একসাথে ২ ঘণ্টায় কাজ করে। তাই একসাথে ১ ঘণ্টার কাজ = 1/2

প্রশ্নমতে, 1/5 + 1/x = 1/2

⇒ 1/x = 1/2 − 1/5

⇒ 1/x = 3/10

⇒ x = 10/3 ঘণ্টা

= 3 ঘণ্টা 20 মিনিট

একসাথে কাজের হার = আলাদা আলাদা কাজের হারের যোগফল।

শর্ট ফর্ম:
10/3 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা 20 মিনিট

Answer: 10/3 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা 20 মিনিট

প্রশ্ন-১৬৩ (বাংলায়):মেশিন A একা একটি লট ৫ ঘণ্টায় করে, B একা X ঘণ্টায় করে। একসাথে ২ ঘণ্টায় শেষ করে। B একা কত ঘণ্টা লাগবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

মেশিন A একা ৫ ঘণ্টায় কাজ করে।

A-এর ১ ঘণ্টার কাজ = 1/5

ধরি, B একা x ঘণ্টায় কাজ করে।

B-এর ১ ঘণ্টার কাজ = 1/x

দুজন একসাথে ২ ঘণ্টায় কাজ করে। তাই একসাথে ১ ঘণ্টার কাজ = 1/2

প্রশ্নমতে, 1/5 + 1/x = 1/2

⇒ 1/x = 1/2 − 1/5

⇒ 1/x = 3/10

⇒ x = 10/3 ঘণ্টা

= 3 ঘণ্টা 20 মিনিট

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

একসাথে কাজের হার = আলাদা আলাদা কাজের হারের যোগফল।

শর্ট ফর্ম:
10/3 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা 20 মিনিট

Answer: 10/3 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা 20 মিনিট

Question-3 (English):
In 2005, shoes sold decreased by 20%, price per pair increased by 20%. Revenue Tk. 300,000. What was previous year revenue?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, 8% হারে বিনিয়োগ = x টাকা

তাহলে 10% হারে বিনিয়োগ = 300000 − x টাকা

মোট মুনাফা = 25600 টাকা

প্রশ্নমতে, 0.08x + 0.10(300000 − x) = 25600

⇒ 0.08x + 30000 − 0.10x = 25600

⇒ 30000 − 0.02x = 25600

⇒ 0.02x = 4400

⇒ x = 220000

10% হারে বিনিয়োগ = 300000 − 220000 = 80000

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দুটি সুদের হার অনুযায়ী আলাদা অংশ ধরে সমীকরণ করুন।

শর্ট ফর্ম:
8% হারে 2,20,000 টাকা;
10% হারে 80,000 টাকা

Answer: 8% হারে 2,20,000 টাকা; 10% হারে 80,000 টাকা

প্রশ্ন-১৬৪ (বাংলায়):২০০৫ সালে জুতার জোড়া বিক্রি ২০% কমে, প্রতি জোড়ার দাম ২০% বাড়ে। রেভিনিউ ৩০০,০০০ টাকা। আগের বছরের রেভিনিউ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, আগের বছরের বিক্রির পরিমাণ = Q এবং প্রতি জোড়ার দাম = P

আগের বছরের রেভিনিউ = PQ

২০০৫ সালে বিক্রি ২০% কমে ⇒ বিক্রি = 0.80Q

দাম ২০% বাড়ে ⇒ দাম = 1.20P

তাই ২০০৫ সালের রেভিনিউ = 0.80Q × 1.20P

= 0.96PQ

প্রশ্নমতে, 0.96PQ = 300000

⇒ PQ = 300000/0.96

⇒ PQ = 312500 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

পরিমাণ ও দাম আলাদা পরিবর্তিত হলে রেভিনিউতে তাদের গুণফল প্রভাব ফেলে।

শর্ট ফর্ম:

3,12,500 টাকা

Answer: 3,12,500 টাকা

Question-১৬৫ (English):Sumon and Jamal two friends started a business with Tk. 5000 and Tk. 4000 respectively. After 3 months Mr. Sumon added Tk. 1000 and simultaneously Dilip joined with them with Tk. 7000. What is the share of profit among them after one year if profit is Tk. 36000?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

সুমনের মূলধন-সময় = 5000×3 + 6000×9

= 15000 + 54000 = 69000

জামালের মূলধন-সময় = 4000×12 = 48000

দিলীপ ৩ মাস পর যোগ দেয়, তাই সময় = 9 মাস

দিলীপের মূলধন-সময় = 7000×9 = 63000

লাভের অনুপাত = 69000 : 48000 : 63000

= 69 : 48 : 63 = 23 : 16 : 21

মোট অনুপাত = 60

মোট লাভ = 36000 টাকা

সুমন = 36000×23/60 = 13800

জামাল = 36000×16/60 = 9600

দিলীপ = 36000×21/60 = 12600

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

ব্যবসায় লাভ বণ্টনে মূলধন × সময় ব্যবহার করতে হয়।

শর্ট ফর্ম:

সুমন 13,800 টাকা; জামাল 9,600 টাকা; দিলীপ 12,600 টাকা

Answer: সুমন 13,800 টাকা; জামাল 9,600 টাকা; দিলীপ 12,600 টাকা

প্রশ্ন-১৬৬ (বাংলায়):সুমন ও জামাল দুই বন্ধু যথাক্রমে ৫০০০ ও ৪০০০ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। ৩ মাস পর সুমন আরও ১০০০ টাকা যোগ করেন এবং একই সময় দিলীপ ৭০০০ টাকা নিয়ে যোগ দেন। এক বছরে লাভ ৩৬০০০ টাকা হলে তাদের লাভের অংশ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

সুমনের মূলধন-সময় = 5000×3 + 6000×9

= 15000 + 54000 = 69000

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

জামালের মূলধন-সময় = 4000×12 = 48000

দিলীপ ৩ মাস পর যোগ দেয়, তাই সময় = 9 মাস

দিলীপের মূলধন-সময় = 7000×9 = 63000

লাভের অনুপাত = 69000 : 48000 : 63000

= 69 : 48 : 63 = 23 : 16 : 21

মোট অনুপাত = 60

মোট লাভ = 36000 টাকা

সুমন = 36000×23/60 = 13800

জামাল = 36000×16/60 = 9600

দিলীপ = 36000×21/60 = 12600

ব্যবসায় লাভ বণ্টনে মূলধন × সময় ব্যবহার করতে হয়।

শর্ট ফর্ম:

সুমন 13,800 টাকা; জামাল 9,600 টাকা; দিলীপ 12,600 টাকা

Answer: সুমন 13,800 টাকা; জামাল 9,600 টাকা; দিলীপ 12,600 টাকা

Question-167 (English):The sum of ages of the Father and Son is 50 years. When the ages of the son will be equal to the present age of the father, the sum of their ages will be 102 years. Find the age of Father and Son?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বাবার বর্তমান বয়স = F এবং ছেলের বর্তমান বয়স = S

প্রশ্নমতে, F + S = 50 ...(i)

ছেলের বয়স বাবার বর্তমান বয়সের সমান হতে সময় লাগবে = F − S বছর

তখন ছেলের বয়স = F

তখন বাবার বয়স = F + (F − S) = 2F − S

তখন তাদের বয়সের যোগফল = 102

তাই, F + (2F − S) = 102

⇒ 3F − S = 102 ...(ii)

(i) থেকে S = 50 − F

(ii)-তে বসিয়ে, 3F − (50 − F) = 102

⇒ 4F = 152

⇒ F = 38, S = 12

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

বয়সের অংকে সময়ের ব্যবধান সবার বয়সে সমান যোগ হয়।

শর্ট ফর্ম:

বাবা = 38 বছর, ছেলে = 12 বছর

Answer: বাবা = 38 বছর, ছেলে = 12 বছর

প্রশ্ন-১৬৮ (বাংলায়):বাবা ও ছেলের বয়সের যোগফল ৫০ বছর। ছেলের বয়স যখন বাবার বর্তমান বয়সের সমান হবে তখন তাদের বয়সের যোগফল ১০২ বছর হবে। বাবা ও ছেলের বয়স নির্ণয় করুন।

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বাবার বর্তমান বয়স = F এবং ছেলের বর্তমান বয়স = S

প্রশ্নমতে, F + S = 50 ...(i)

ছেলের বয়স বাবার বর্তমান বয়সের সমান হতে সময় লাগবে = F − S বছর

তখন ছেলের বয়স = F

তখন বাবার বয়স = F + (F − S) = 2F − S

তখন তাদের বয়সের যোগফল = 102

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

বয়সের অংকে সময়ের ব্যবধান সবার বয়সে সমান যোগ হয়।

শর্ট ফর্ম:

বাবা = 38 বছর, ছেলে = 12

তাই, F + (2F − S) = 102
⇒ 3F − S = 102 ...(ii)
(i) থেকে S = 50 − F
(ii)-তে বসিয়ে, 3F − (50 − F) = 102
⇒ 4F = 152
⇒ F = 38, S = 12

বছর

Answer: বাবা = 38 বছর, ছেলে = 12 বছর

Question-169 (English):By selling a table for Tk. 39, gain is as much percent as its cost. What is the cost price?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, টেবিলের ক্রয়মূল্য = x টাকা
লাভের হার = x%
তাহলে বিক্রয়মূল্য = x + x-এর x%
⇒ 39 = x + x²/100
⇒ 3900 = 100x + x²
⇒ x² + 100x − 3900 = 0
⇒ x² + 130x − 30x − 3900 = 0
⇒ x(x + 130) − 30(x + 130) = 0
⇒ (x − 30)(x + 130) = 0
x = −130 গ্রহণযোগ্য নয়।
সুতরাং x = 30

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
লাভের শতকরা হার ক্রয়মূল্যের সমান হলে লাভ = CP × CP/100।

শর্ট ফর্ম:
ক্রয়মূল্য = 30 টাকা

Answer: ক্রয়মূল্য = 30 টাকা

প্রশ্ন-170 (বাংলায়):একটি টেবিল ৩৯ টাকায় বিক্রি করে লাভের শতকরা হার ক্রয়মূল্যের সমান। ক্রয়মূল্য কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, টেবিলের ক্রয়মূল্য = x টাকা
লাভের হার = x%
তাহলে বিক্রয়মূল্য = x + x-এর x%
⇒ 39 = x + x²/100
⇒ 3900 = 100x + x²
⇒ x² + 100x − 3900 = 0
⇒ x² + 130x − 30x − 3900 = 0
⇒ x(x + 130) − 30(x + 130) = 0
⇒ (x − 30)(x + 130) = 0
x = −130 গ্রহণযোগ্য নয়।
সুতরাং x = 30

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
লাভের শতকরা হার ক্রয়মূল্যের সমান হলে লাভ = CP × CP/100।

শর্ট ফর্ম:
ক্রয়মূল্য = 30 টাকা

Answer: ক্রয়মূল্য = 30 টাকা

Question-১৭১ (English):A man is standing on a railway bridge which is 180 m long. He finds that a train crosses the bridge in 20 seconds but him in 8 seconds. Find the length of the train.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, ট্রেনের দৈর্ঘ্য = x মিটার এবং গতি = v মি./সে.
ব্যক্তিকে পার হতে ট্রেন নিজের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে।
সুতরাং, $x/v = 8 \Rightarrow x = 8v$ ...(i)
সেতু পার হতে দূরত্ব = ট্রেনের দৈর্ঘ্য + সেতুর দৈর্ঘ্য
তাই, $(x + 180)/v = 20 \Rightarrow x + 180 = 20v$ ...(ii)
(i) বসিয়ে, $8v + 180 = 20v$
$\Rightarrow 12v = 180 \Rightarrow v = 15$ মি./সে.
অতএব, $x = 8 \times 15 = 120$ মিটার

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
ব্যক্তিকে পার হতে দূরত্ব = ট্রেনের দৈর্ঘ্য; সেতু পার হতে দূরত্ব = ট্রেন + সেতু।

শর্ট ফর্ম:
ট্রেনের দৈর্ঘ্য = 120 মিটার

Answer: ট্রেনের দৈর্ঘ্য = 120 মিটার

প্রশ্ন-১৭২ (বাংলায়):এক ব্যক্তি ১৮০ মিটার লম্বা রেল সেতুতে দাঁড়িয়ে আছেন। ট্রেন সেতু পার হতে ২০ সেকেন্ড এবং তাকে পার হতে ৮ সেকেন্ড লাগে। ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, ট্রেনের দৈর্ঘ্য = x মিটার এবং গতি = v মি./সে.
ব্যক্তিকে পার হতে ট্রেন নিজের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে।
সুতরাং, $x/v = 8 \Rightarrow x = 8v$ ...(i)
সেতু পার হতে দূরত্ব = ট্রেনের দৈর্ঘ্য + সেতুর দৈর্ঘ্য
তাই, $(x + 180)/v = 20 \Rightarrow x + 180 = 20v$ ...(ii)
(i) বসিয়ে, $8v + 180 = 20v$
$\Rightarrow 12v = 180 \Rightarrow v = 15$ মি./সে.
অতএব, $x = 8 \times 15 = 120$ মিটার

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
ব্যক্তিকে পার হতে দূরত্ব = ট্রেনের দৈর্ঘ্য; সেতু পার হতে দূরত্ব = ট্রেন + সেতু।

শর্ট ফর্ম:
ট্রেনের দৈর্ঘ্য = 120 মিটার

Answer: ট্রেনের দৈর্ঘ্য = 120 মিটার

Question-173 (English):A man sells two commodities for Tk. 4000 each, neither losing nor gaining in the deal. If he sold one commodity at a gain of 25%, the other commodity is sold at a loss of?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

প্রতিটি পণ্যের বিক্রয়মূল্য = 4000 টাকা
মোট বিক্রয়মূল্য = 4000 + 4000 = 8000 টাকা
মোট লাভ-ক্ষতি নেই, তাই মোট ক্রয়মূল্য = 8000 টাকা
প্রথম পণ্যটি 25% লাভে বিক্রি হয়েছে।
প্রথম পণ্যের ক্রয়মূল্য = $4000 \times 100/125 = 3200$ টাকা
দ্বিতীয় পণ্যের ক্রয়মূল্য = $8000 - 3200 = 4800$ টাকা
দ্বিতীয় পণ্যে ক্ষতি = $4800 - 4000 = 800$ টাকা
ক্ষতির হার = $800/4800 \times 100 = 16\frac{2}{3}\%$

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
মোট লাভ-ক্ষতি শূন্য হলে মোট CP = মোট SP।

শর্ট ফর্ম:
ক্ষতি = $16\frac{2}{3}\%$

Answer: ক্ষতি = $16\frac{2}{3}\%$

প্রশ্ন-১৭৪ (বাংলায়):এক ব্যক্তি দুটি পণ্য প্রত্যেকটি ৪০০০ টাকায় বিক্রি করে, লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয় না। যদি একটি পণ্য ২৫% লাভে বিক্রি করে, অন্যটিতে কত শতাংশ ক্ষতি হয়?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

প্রতিটি পণ্যের বিক্রয়মূল্য = 4000 টাকা

মোট বিক্রয়মূল্য = 4000 + 4000 = 8000 টাকা

মোট লাভ-ক্ষতি নেই, তাই মোট ক্রয়মূল্য = 8000 টাকা

প্রথম পণ্যটি 25% লাভে বিক্রি হয়েছে।

প্রথম পণ্যের ক্রয়মূল্য = 4000 × 100/125 = 3200 টাকা

দ্বিতীয় পণ্যের ক্রয়মূল্য = 8000 − 3200 = 4800 টাকা

দ্বিতীয় পণ্যে ক্ষতি = 4800 − 4000 = 800 টাকা

ক্ষতির হার = 800/4800 × 100 = 16⅔%

Answer: ক্ষতি = 16⅔%

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

মোট লাভ-ক্ষতি শূন্য হলে মোট CP = মোট SP।

শর্ট ফর্ম:

ক্ষতি = 16⅔%

Question 175- (English):
Find the value of $x^2 + 4$, if $x = \sqrt{5} - \sqrt{4}$.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

দেওয়া আছে, $x = \sqrt{5} - \sqrt{4} = \sqrt{5} - 2$

এখন, $x^2 + 4 = (\sqrt{5} - 2)^2 + 4$

$\Rightarrow x^2 + 4 = (\sqrt{5})^2 - 2\times\sqrt{5}\times 2 + 2^2 + 4$

$\Rightarrow x^2 + 4 = 5 - 4\sqrt{5} + 4 + 4$

$\Rightarrow x^2 + 4 = 13 - 4\sqrt{5}$

Answer: $13 - 4\sqrt{5}$

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ সূত্র ব্যবহার করুন।

শর্ট ফর্ম:

$13 - 4\sqrt{5}$

Question-176 (English):Mr. Zaman leaves for his office at a certain fixed time. If he walks at 5 km/h he is late by 7 minutes. If at 6 km/h, he reaches 5 minutes early. How far is the office from his house?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বাড়ি থেকে অফিসের দূরত্ব = d কিমি

৫ কিমি/ঘণ্টায় সময় লাগে = d/5 ঘণ্টা

৬ কিমি/ঘণ্টায় সময় লাগে = d/6 ঘণ্টা

একবার ৭ মিনিট দেরি এবং একবার ৫ মিনিট আগে, মোট সময় পার্থক্য = 12 মিনিট

12 মিনিট = 12/60 = 1/5 ঘণ্টা

প্রশ্নমতে, d/5 − d/6 = 1/5

$\Rightarrow$ d(1/5 − 1/6) = 1/5

$\Rightarrow$ d/30 = 1/5

$\Rightarrow$ d = 6 কিমি

Answer: 6 কিমি

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দেরি ও আগে পৌঁছানোর সময় যোগ করে দুই গতির সময়ের পার্থক্য ধরা হয়।

শর্ট ফর্ম:

6 কিমি

প্রশ্ন-১৭৭ (বাংলায়):মি. জামান নির্দিষ্ট সময়ে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হন। ৫ কিমি/ঘণ্টায় হাঁটলে ৭ মিনিট দেরি হয়। ৬ কিমি/ঘণ্টায় হাঁটলে ৫ মিনিট আগে পৌঁছান। বাড়ি থেকে অফিসের দূরত্ব কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বাড়ি থেকে অফিসের দূরত্ব = d কিমি

৫ কিমি/ঘণ্টায় সময় লাগে = d/5 ঘণ্টা

৬ কিমি/ঘণ্টায় সময় লাগে = d/6 ঘণ্টা

একবার ৭ মিনিট দেরি এবং একবার ৫ মিনিট আগে, মোট সময় পার্থক্য = 12 মিনিট

12 মিনিট = 12/60 = 1/5 ঘণ্টা

প্রশ্নমতে, $d/5 - d/6 = 1/5$

$\Rightarrow d(1/5 - 1/6) = 1/5$

$\Rightarrow d/30 = 1/5$

$\Rightarrow d = 6$ কিমি

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দেরি ও আগে পৌঁছানোর সময় যোগ করে দুই গতির সময়ের পার্থক্য ধরা হয়।

শর্ট ফর্ম:

6 কিমি

Answer: 6 কিমি

Question-178 (English):A person invests 4000 taka at x% and 5000 taka at y%. Total interest 320 taka. If 5000 at x% and 4000 at y%, total interest 310 taka. Find x and y.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, সুদের হার দুটি x% এবং y%

প্রথম ক্ষেত্রে, 4000 টাকার x% + 5000 টাকার y% = 320

$\Rightarrow 4000x/100 + 5000y/100 = 320$

$\Rightarrow 4x + 5y = 32$ ...(i)

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, $5000x/100 + 4000y/100 = 310$

$\Rightarrow 5x + 4y = 31$ ...(ii)

(i) − (ii): $-x + y = 1 \Rightarrow y = x + 1$

এখন (i)-তে বসাই: $4x + 5(x+1) = 32$

$\Rightarrow 9x + 5 = 32 \Rightarrow x = 3$

তাই $y = 3 + 1 = 4$

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

এক বছরের সরল সুদ ধরে সমীকরণ করা হয়েছে।

শর্ট ফর্ম:

x = 3%, y = 4%

Answer: x = 3%, y = 4%

প্রশ্ন-১৭৯ (বাংলায়):একজন ৪০০০ টাকা x% এবং ৫০০০ টাকা y% এ বিনিয়োগ করে মোট সুদ ৩২০ টাকা পান। যদি ৫০০০ টাকা x% এবং ৪০০০ টাকা y% এ বিনিয়োগ করতেন তবে সুদ ৩১০ টাকা পেতেন। x ও y এর মান কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, সুদের হার দুটি x% এবং y%

প্রথম ক্ষেত্রে, 4000 টাকার x% + 5000 টাকার y% = 320

$\Rightarrow 4000x/100 + 5000y/100 = 320$

$\Rightarrow 4x + 5y = 32$ ...(i)

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, $5000x/100 + 4000y/100 = 310$

$\Rightarrow 5x + 4y = 31$ ...(ii)

(i) − (ii): $-x + y = 1 \Rightarrow y = x + 1$

এখন (i)-তে বসাই: $4x + 5(x+1) = 32$

$\Rightarrow 9x + 5 = 32 \Rightarrow x = 3$

তাই $y = 3 + 1 = 4$

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

এক বছরের সরল সুদ ধরে সমীকরণ করা হয়েছে।

শর্ট ফর্ম:

x = 3%, y = 4%

Answer: x = 3%, y = 4%

Question 180(English):A dishonest businessman makes a profit of 10% both on buying and selling

of a commodity. If his profit is Tk. 1050, what is the cost of the commodity?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

কেনার সময় লাভ = 10%

বেচার সময় লাভ = 10%

সমন্বিত লাভের হার = 10 + 10 + (10×10)/100

⇒ 20 + 1 = 21%

ধরি, পণ্যের প্রকৃত মূল্য = x টাকা

প্রশ্নমতে, x-এর 21% = 1050

⇒ 21x/100 = 1050

⇒ x = 1050×100/21 = 5000

Answer: প্রকৃত মূল্য = 5000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দুইবার লাভ হলে net% = a + b + ab/100।

শর্ট ফর্ম:

প্রকৃত মূল্য = 5000 টাকা

প্রশ্ন ১৮১ (বাংলায়):একজন অসাধু ব্যবসায়ী কেনা ও বেচা উভয় ক্ষেত্রেই ১০% লাভ করে। তার লাভ ১০৫০ টাকা হলে পণ্যের প্রকৃত মূল্য কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

কেনার সময় লাভ = 10%

বেচার সময় লাভ = 10%

সমন্বিত লাভের হার = 10 + 10 + (10×10)/100

⇒ 20 + 1 = 21%

ধরি, পণ্যের প্রকৃত মূল্য = x টাকা

প্রশ্নমতে, x-এর 21% = 1050

⇒ 21x/100 = 1050

⇒ x = 1050×100/21 = 5000

Answer: প্রকৃত মূল্য = 5000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দুইবার লাভ হলে net% = a + b + ab/100।

শর্ট ফর্ম:

প্রকৃত মূল্য = 5000 টাকা

Question-182 (English):A dishonest merchant makes a 10% profit at the time of buying and a 5% loss at the time of selling the goods. By doing so if the merchant made a profit of Tk. 900 on a particular item, what was the real cost of the item sold?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

কেনার সময় লাভ = 10%

বেচার সময় ক্ষতি = 5%

সমন্বিত লাভের হার = 10 − 5 − (10×5)/100

⇒ 5 − 0.5 = 4.5%

ধরি, পণ্যের প্রকৃত মূল্য = x টাকা

প্রশ্নমতে, x-এর 4.5% = 900

⇒ 4.5x/100 = 900

⇒ x = 900×100/4.5

⇒ x = 20000

Answer: প্রকৃত মূল্য = 20,000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

লাভ ও ক্ষতি একসাথে হলে net% = a − b − ab/100।

শর্ট ফর্ম:

প্রকৃত মূল্য = 20,000 টাকা

প্রশ্ন-১৮৩ (বাংলায়):একজন অসাধু ব্যবসায়ী কেনার সময় ১০% লাভ এবং বিক্রির সময় ৫% ক্ষতি করে। এভাবে একটি পণ্যে

৯০০ টাকা লাভ করলে বিক্রিত পণ্যের প্রকৃত মূল্য কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

কেনার সময় লাভ = 10%

বেচার সময় ক্ষতি = 5%

সমন্বিত লাভের হার = 10 − 5 − (10×5)/100

⇒ 5 − 0.5 = 4.5%

ধরি, পণ্যের প্রকৃত মূল্য = x টাকা

প্রশ্নমতে, x-এর 4.5% = 900

⇒ 4.5x/100 = 900

⇒ x = 900×100/4.5

⇒ x = 20000

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

লাভ ও ক্ষতি একসাথে হলে net% = a − b − ab/100।

শর্ট ফর্ম:

প্রকৃত মূল্য = 20,000 টাকা

Answer: প্রকৃত মূল্য = 20,000 টাকা

Question-184 (English):What will be the deposited amount at initial stage, if it becomes Tk. 43,750 at the end of 5 years with a simple interest rate of 15% per annum? How many years will it take said deposited amount to become Tk. 55,000?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, প্রাথমিক জমা = P টাকা

সরল সুদে মোট টাকা, A = P(1 + rt)

এখানে r = 15% = 0.15, t = 5 বছর

তাই, 43750 = P(1 + 0.15×5)

⇒ 43750 = 1.75P

⇒ P = 43750/1.75 = 25000 টাকা

এখন 55000 টাকা হতে সময় ধরি t বছর

55000 = 25000(1 + 0.15t)

⇒ 55000/25000 = 1 + 0.15t

⇒ 2.2 = 1 + 0.15t

⇒ 0.15t = 1.2 ⇒ t = 8 বছর

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

সরল মুনাফায় Amount = Principal × (1 + rate × time)।

শর্ট ফর্ম:

প্রাথমিক জমা = 25,000 টাকা; সময় = 8 বছর

Answer: প্রাথমিক জমা = 25,000 টাকা; সময় = 8 বছর

প্রশ্ন-185 (বাংলায়):১৫% সরল মুনাফায় ৫ বছর শেষে জমা টাকা ৪৩,৭৫০ টাকা হয়। প্রারম্ভিক জমা কত ছিল? এই জমা ৫৫,০০০ টাকা হতে কত বছর লাগবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, প্রাথমিক জমা = P টাকা

সরল সুদে মোট টাকা, A = P(1 + rt)

এখানে r = 15% = 0.15, t = 5 বছর

তাই, 43750 = P(1 + 0.15×5)

⇒ 43750 = 1.75P

⇒ P = 43750/1.75 = 25000 টাকা

এখন 55000 টাকা হতে সময় ধরি t বছর

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

সরল মুনাফায় Amount = Principal × (1 + rate × time)।

শর্ট ফর্ম:

55000 = 25000(1 + 0.15t)
⇒ 55000/25000 = 1 + 0.15t
⇒ 2.2 = 1 + 0.15t
⇒ 0.15t = 1.2 ⇒ t = 8 বছর

প্রাথমিক জমা = 25,000 টাকা; সময় = 8 বছর

Answer: প্রাথমিক জমা = 25,000 টাকা; সময় = 8 বছর

Question-186 (English):Mohan got married 9 years ago. Today his age is 1 times of his age at the time of his marriage. Find his present age.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বিয়ের সময় বয়স = x বছর
৯ বছর পরে বর্তমান বয়স = x + 9 বছর
প্রশ্নে বর্তমান বয়স বিয়ের সময়কার বয়সের 1 গুণ বলা আছে।
তাহলে x + 9 = x
⇒ 9 = 0, যা অসম্ভব।
অতএব প্রশ্নে "1 গুণ" লিখলে কোনো বাস্তবসম্মত উত্তর পাওয়া যায় না।
নোট: যদি প্রশ্নে 1⅓ গুণ বোঝানো হয়ে থাকে, তবে x + 9 = 4x/3
⇒ 3x + 27 = 4x ⇒ x = 27
বর্তমান বয়স = 27 + 9 = 36 বছর

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
এখানে মূল প্রশ্নে সম্ভবত 1⅓ গুণ থাকা উচিত ছিল।

শর্ট ফর্ম:
প্রশ্ন অনুযায়ী সমাধান নেই; 1⅓ হলে উত্তর 36 বছর

Answer: প্রশ্ন অনুযায়ী সমাধান নেই; 1⅓ হলে উত্তর 36 বছর

প্রশ্ন-১৮৬ (বাংলায়):মোহন ৯ বছর আগে বিয়ে করেন। আজ তার বয়স বিয়ের সময়কার বয়সের ১ গুণ। তার বর্তমান বয়স কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, বিয়ের সময় বয়স = x বছর
৯ বছর পরে বর্তমান বয়স = x + 9 বছর
প্রশ্নে বর্তমান বয়স বিয়ের সময়কার বয়সের 1 গুণ বলা আছে।
তাহলে x + 9 = x
⇒ 9 = 0, যা অসম্ভব।
অতএব প্রশ্নে "1 গুণ" লিখলে কোনো বাস্তবসম্মত উত্তর পাওয়া যায় না।
নোট: যদি প্রশ্নে 1⅓ গুণ বোঝানো হয়ে থাকে, তবে x + 9 = 4x/3
⇒ 3x + 27 = 4x ⇒ x = 27
বর্তমান বয়স = 27 + 9 = 36 বছর

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
এখানে মূল প্রশ্নে সম্ভবত 1⅓ গুণ থাকা উচিত ছিল।

শর্ট ফর্ম:
প্রশ্ন অনুযায়ী সমাধান নেই; 1⅓ হলে উত্তর 36 বছর

Answer: প্রশ্ন অনুযায়ী সমাধান নেই; 1⅓ হলে উত্তর 36 বছর

Question-187 (English):A man invested Tk. 4000 into two parts at simple interest one at 4% and other at 5% p.a. If interest on first part for 5 years is equal to interest on second part for 6 years, find amount invested at 4%.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, 4% হারে বিনিয়োগ = x টাকা
তাহলে 5% হারে বিনিয়োগ = 4000 − x টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

প্রথম অংশের ৫ বছরের সুদ = x×4×5/100 = 0.20x
দ্বিতীয় অংশের ৬ বছরের সুদ = (4000 − x)×5×6/100
= 0.30(4000 − x)
প্রশ্নমতে, 0.20x = 0.30(4000 − x)
⇒ 0.20x = 1200 − 0.30x
⇒ 0.50x = 1200
⇒ x = 2400

সুদ সমান হলে দুই অংশের SI সমান ধরে সমীকরণ করুন।

শর্ট ফর্ম:
4% হারে বিনিয়োগ = 2400 টাকা

Answer: 4% হারে বিনিয়োগ = 2400 টাকা

প্রশ্ন-188 (বাংলায়):এক ব্যক্তি ৪০০০ টাকা দুই ভাগে ৪% এবং ৫% সরল মুনাফায় বিনিয়োগ করেন। প্রথম অংশের ৫ বছরের সুদ দ্বিতীয় অংশের ৬ বছরের সুদের সমান। ৪% হারে বিনিয়োগকৃত টাকা কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, 4% হারে বিনিয়োগ = x টাকা
তাহলে 5% হারে বিনিয়োগ = 4000 − x টাকা
প্রথম অংশের ৫ বছরের সুদ = x×4×5/100 = 0.20x
দ্বিতীয় অংশের ৬ বছরের সুদ = (4000 − x)×5×6/100
= 0.30(4000 − x)
প্রশ্নমতে, 0.20x = 0.30(4000 − x)
⇒ 0.20x = 1200 − 0.30x
⇒ 0.50x = 1200
⇒ x = 2400

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
সুদ সমান হলে দুই অংশের SI সমান ধরে সমীকরণ করুন।

শর্ট ফর্ম:
4% হারে বিনিয়োগ = 2400 টাকা

Answer: 4% হারে বিনিয়োগ = 2400 টাকা

Question-189 (English):A and B can do a piece of work in 15 days and 10 days respectively. Both work together for 3 days and then A leaves off. In how many days will the work be completed?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

A-এর ১ দিনের কাজ = 1/15
B-এর ১ দিনের কাজ = 1/10
দুজনে একসাথে ১ দিনে কাজ = 1/15 + 1/10 = 5/30 = 1/6
৩ দিনে কাজ = 3 × 1/6 = 1/2
অবশিষ্ট কাজ = 1 − 1/2 = 1/2
এরপর A চলে গেলে B একা কাজ করবে।
B-এর সময় = (1/2) ÷ (1/10) = 5 দিন
মোট সময় = 3 + 5 = 8 দিন

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
"কাজ শেষ হতে" মোট সময় চাইলে একসাথে কাজ করা ৩ দিনও যোগ করতে হবে।

শর্ট ফর্ম:
8 দিন

Answer: 8 দিন

প্রশ্ন-১৯০ (বাংলায়):A ১৫ দিনে এবং B ১০ দিনে একটি কাজ করে। দুজনে ৩ দিন একসাথে কাজ করে তারপর A চলে যায়। কাজ শেষ হতে কত দিন লাগবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

এই প্রশ্নের জন্য তথ্য অনুযায়ী ধাপে ধাপে সমাধান লিখতে হবে।

প্রশ্নটি পুনরায় যাচাই করা প্রয়োজন।

Answer: উত্তর নির্ণয়ের জন্য প্রশ্নটি যাচাই করুন

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

প্রশ্নের তথ্য অসম্পূর্ণ/অস্পষ্ট হলে নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া যায় না।

শর্ট ফর্ম:

উত্তর নির্ণয়ের জন্য প্রশ্নটি যাচাই করুন

Question-191 (English):An angle is equal to one-third of its supplement. Find the measure of the angle.

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, কোণটির মান = x°

তার সম্পূরক কোণ = 180° − x°

প্রশ্নমতে, x = 1/3(180 − x)

⇒ 3x = 180 − x

⇒ 4x = 180

⇒ x = 45°

Answer: 45°

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দুটি সম্পূরক কোণের যোগফল 180°।

শর্ট ফর্ম:

45°

প্রশ্ন-১৯২ (বাংলায়):একটি কোণ তার সম্পূরক কোণের এক-তৃতীয়াংশ। কোণের মান কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, কোণটির মান = x°

তার সম্পূরক কোণ = 180° − x°

প্রশ্নমতে, x = 1/3(180 − x)

⇒ 3x = 180 − x

⇒ 4x = 180

⇒ x = 45°

Answer: 45°

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

দুটি সম্পূরক কোণের যোগফল 180°।

শর্ট ফর্ম:

45°

Question-193 (English):Consider the equation y = kx + 3, where k is a constant. If y = 17 when x = 2, what is the value of y when x = 4?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

দেওয়া আছে, y = kx + 3

x = 2 হলে y = 17

তাই, 17 = 2k + 3

⇒ 2k = 14 ⇒ k = 7

এখন x = 4 হলে,

y = 7×4 + 3

⇒ y = 28 + 3 = 31

Answer: y = 31

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

প্রথমে k-এর মান বের করে পরে নতুন x বসাতে হবে।

শর্ট ফর্ম:

y = 31

Question-194 (English):If Zakir loses 8 pounds, he will weigh twice as much as his sister. Together

they now weigh 278 pounds. What is Zakir's present weight?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, জাকিরের বর্তমান ওজন = Z পাউন্ড

তার বোনের বর্তমান ওজন = S পাউন্ড

প্রশ্নমতে, Z + S = 278 ...(i)

জাকির 8 পাউন্ড কমালে তার ওজন বোনের দ্বিগুণ হবে:

Z − 8 = 2S ...(ii)

(ii) থেকে Z = 2S + 8

(i)-তে বসিয়ে, 2S + 8 + S = 278

⇒ 3S = 270 ⇒ S = 90

তাই, Z = 278 − 90 = 188

Answer: জাকিরের বর্তমান ওজন = 188 পাউন্ড

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
বর্তমান মোট ওজন এবং পরিবর্তিত শর্ত দিয়ে দুইটি সমীকরণ করুন।

শর্ট ফর্ম:
জাকিরের বর্তমান ওজন = 188 পাউন্ড

প্রশ্ন-১৯৫ (বাংলায়):জাকির ৮ পাউন্ড ওজন কমালে তার ওজন তার বোনের দ্বিগুণ হবে। এখন তাদের মোট ওজন ২৭৮ পাউন্ড। জাকিরের বর্তমান ওজন কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, জাকিরের বর্তমান ওজন = Z পাউন্ড

তার বোনের বর্তমান ওজন = S পাউন্ড

প্রশ্নমতে, Z + S = 278 ...(i)

জাকির 8 পাউন্ড কমালে তার ওজন বোনের দ্বিগুণ হবে:

Z − 8 = 2S ...(ii)

(ii) থেকে Z = 2S + 8

(i)-তে বসিয়ে, 2S + 8 + S = 278

⇒ 3S = 270 ⇒ S = 90

তাই, Z = 278 − 90 = 188

Answer: জাকিরের বর্তমান ওজন = 188 পাউন্ড

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
বর্তমান মোট ওজন এবং পরিবর্তিত শর্ত দিয়ে দুইটি সমীকরণ করুন।

শর্ট ফর্ম:
জাকিরের বর্তমান ওজন = 188 পাউন্ড

Question 196 (English):The average monthly income of P and Q is Tk. 5050. The average monthly income of Q and R is Tk. 6250 and the average monthly income of P and R is Tk. 5200. The monthly income of P is?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

P ও Q-এর গড় আয় = 5050 ⇒ P + Q = 10100 ...(i)

Q ও R-এর গড় আয় = 6250 ⇒ Q + R = 12500 ...(ii)

P ও R-এর গড় আয় = 5200 ⇒ P + R = 10400 ...(iii)

(i) + (ii) + (iii):

2(P + Q + R) = 10100 + 12500 + 10400

⇒ 2(P + Q + R) = 33000

⇒ P + Q + R = 16500

এখন, P = (P + Q + R) − (Q + R)

⇒ P = 16500 − 12500 = 4000

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
জোড়ায় জোড়ায় গড় দেওয়া থাকলে আগে pair sum বের করুন।

শর্ট ফর্ম:
P-এর মাসিক আয় = 4000 টাকা

Answer: P-এর মাসিক আয় = 4000 টাকা

প্রশ্ন (বাংলায়):P ও Q-এর গড় মাসিক আয় ৫০৫০ টাকা। Q ও R-এর গড় ৬২৫০ টাকা এবং P ও R-এর গড় ৫২০০ টাকা। P-এর মাসিক আয় কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

P ও Q-এর গড় আয় = 5050 ⇒ P + Q = 10100 ...(i)

Q ও R-এর গড় আয় = 6250 ⇒ Q + R = 12500 ...(ii)

P ও R-এর গড় আয় = 5200 ⇒ P + R = 10400 ...(iii)

(i) + (ii) + (iii):

2(P + Q + R) = 10100 + 12500 + 10400

⇒ 2(P + Q + R) = 33000

⇒ P + Q + R = 16500

এখন, P = (P + Q + R) − (Q + R)

⇒ P = 16500 − 12500 = 4000

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
জোড়ায় জোড়ায় গড় দেওয়া থাকলে আগে pair sum বের করুন।

শর্ট ফর্ম:
P-এর মাসিক আয় = 4000 টাকা

Answer: P-এর মাসিক আয় = 4000 টাকা

Question-197 (English):The perimeter of a square equals the perimeter of a rectangle. The rectangle's length is three times its width, area 1200 sq.m. What is the total cost to cover the square's area with 50 cm × 50 cm stones at Tk. 50 per stone?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = x মিটার

তাহলে দৈর্ঘ্য = 3x মিটার

ক্ষেত্রফল = $3x^2 = 1200$

⇒ $x^2 = 400$ ⇒ x = 20

দৈর্ঘ্য = 60 মিটার

আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = 2(60 + 20) = 160 মিটার

বর্গক্ষেত্রের পরিসীমাও = 160 মিটার

বর্গক্ষেত্রের বাহু = 160/4 = 40 মিটার

বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = 40^2 = 1600 বর্গমিটার

প্রতিটি পাথরের ক্ষেত্রফল = 50cm × 50cm = 0.5m × 0.5m = 0.25 বর্গমিটার

পাথর সংখ্যা = 1600/0.25 = 6400

মোট খরচ = 6400 × 50 = 320000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
cm কে m-এ রূপান্তর করে পাথরের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে।

শর্ট ফর্ম:
3,20,000 টাকা

Answer: 3,20,000 টাকা

প্রশ্ন-৫ (বাংলায়):বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ, ক্ষেত্রফল ১২০০ বর্গমিটার। বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ৫০ সেমি × ৫০ সেমি পাথর দিয়ে ঢাকলে মোট খরচ কত যদি প্রতি পাথর বসাতে ৫০ টাকা লাগে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = x মিটার

তাহলে দৈর্ঘ্য = 3x মিটার

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

ক্ষেত্রফল = $3x^2 = 1200$
$\Rightarrow x^2 = 400 \Rightarrow x = 20$
দৈর্ঘ্য = 60 মিটার
আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = 2(60 + 20) = 160 মিটার
বর্গক্ষেত্রের পরিসীমাও = 160 মিটার
বর্গক্ষেত্রের বাহু = 160/4 = 40 মিটার
বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = 40^2 = 1600 বর্গমিটার
প্রতিটি পাথরের ক্ষেত্রফল = 50cm × 50cm = 0.5m × 0.5m = 0.25 বর্গমিটার
পাথর সংখ্যা = 1600/0.25 = 6400
মোট খরচ = 6400 × 50 = 320000 টাকা

cm কে m-এ রূপান্তর করে পাথরের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে।

শর্ট ফর্ম:
3,20,000 টাকা

Answer: 3,20,000 টাকা

Question-198 (English):Alam invested Tk. 13900 in Bank X at 14% and Bank Y at 11% simple interest. Total interest in 2 years Tk. 3058. Amount in Bank Y?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, Y ব্যাংকে জমা = y টাকা
তাহলে X ব্যাংকে জমা = 13900 − y টাকা
২ বছরে X ব্যাংকে সুদের হার = 14%×2 = 28%
২ বছরে Y ব্যাংকে সুদের হার = 11%×2 = 22%
প্রশ্নমতে, 0.28(13900 − y) + 0.22y = 3058
$\Rightarrow$ 3892 − 0.28y + 0.22y = 3058
$\Rightarrow$ 3892 − 0.06y = 3058
$\Rightarrow$ 0.06y = 834
$\Rightarrow$ y = 13900

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
প্রদত্ত সংখ্যায় সব টাকা Y ব্যাংকে পড়ছে; X ব্যাংকে 0 টাকা আসে।

শর্ট ফর্ম:
Y ব্যাংকে জমা = 13,900 টাকা

Answer: Y ব্যাংকে জমা = 13,900 টাকা

Question-2 (English):
Aslam and Babul invested in ratio 3:2. 5% of profit to provident fund. Aslam's share Tk. 855,000. Total profit?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

আসলাম : বাবুল = 3 : 2
লাভের 5% প্রভিডেন্ট ফান্ডে যায়
অতএব বণ্টনযোগ্য লাভ = মোট লাভের 95%
ধরি, মোট লাভ = x টাকা
বণ্টনযোগ্য লাভ = 0.95x
আসলামের অংশ = 3/(3+2) × 0.95x
$\Rightarrow$ আসলামের অংশ = 3/5 × 0.95x = 0.57x
প্রশ্নমতে, 0.57x = 855000
$\Rightarrow$ x = 855000/0.57 = 1500000

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক
প্রথমে ৫% বাদ, তারপর ৩:২ অনুপাতে ভাগ।

শর্ট ফর্ম:
মোট লাভ = 15,00,000 টাকা

Answer: মোট লাভ = 15,00,000 টাকা

প্রশ্ন-২ (বাংলায়):আসলাম ও বাবুল ৩:২ অনুপাতে বিনিয়োগ করেন। লাভের ৫% প্রভিডেন্ট ফান্ডে। আসলামের অংশ ৮৫৫০০০ টাকা। মোট লাভ কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

আসলাম : বাবুল = 3 : 2

লাভের 5% প্রভিডেন্ট ফান্ডে যায়

অতএব বণ্টনযোগ্য লাভ = মোট লাভের 95%

ধরি, মোট লাভ = x টাকা

বণ্টনযোগ্য লাভ = 0.95x

আসলামের অংশ = 3/(3+2) × 0.95x

⇒ আসলামের অংশ = 3/5 × 0.95x = 0.57x

প্রশ্নমতে, 0.57x = 855000

⇒ x = 855000/0.57 = 1500000

Answer: মোট লাভ = 15,00,000 টাকা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

প্রথমে ৫% বাদ, তারপর ৩:২ অনুপাতে ভাগ।

শর্ট ফর্ম:

মোট লাভ = 15,00,000 টাকা

Question-199 (English):
Rashed is driving at 120 km/hr. Mahi started one hour late at 140 km/hr. How long will it take for Mahi to catch up with Rashed?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

রাশেদের গতি = 120 কিমি/ঘণ্টা

মাহি ১ ঘণ্টা পরে শুরু করে

১ ঘণ্টায় রাশেদের অগ্রগতি = 120×1 = 120 কিমি

মাহির গতি = 140 কিমি/ঘণ্টা

আপেক্ষিক গতি = 140 − 120 = 20 কিমি/ঘণ্টা

ধরতে সময় = 120/20 = 6 ঘণ্টা

Answer: মাহি শুরু করার পর 6 ঘণ্টা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

একই দিকে পেছন থেকে ধরলে আপেক্ষিক গতি বিয়োগ করতে হয়।

শর্ট ফর্ম:

মাহি শুরু করার পর 6 ঘণ্টা

প্রশ্ন- (বাংলায়):রাশেদ ১২০ কিমি/ঘণ্টা বেগে চলছে। মাহি ১ ঘণ্টা পর ১৪০ কিমি/ঘণ্টা বেগে শুরু করে। মাহি রাশেদকে ধরতে কত সময় লাগবে?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

রাশেদের গতি = 120 কিমি/ঘণ্টা

মাহি ১ ঘণ্টা পরে শুরু করে

১ ঘণ্টায় রাশেদের অগ্রগতি = 120×1 = 120 কিমি

মাহির গতি = 140 কিমি/ঘণ্টা

আপেক্ষিক গতি = 140 − 120 = 20 কিমি/ঘণ্টা

ধরতে সময় = 120/20 = 6 ঘণ্টা

Answer: মাহি শুরু করার পর 6 ঘণ্টা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

একই দিকে পেছন থেকে ধরলে আপেক্ষিক গতি বিয়োগ করতে হয়।

শর্ট ফর্ম:

মাহি শুরু করার পর 6 ঘণ্টা

Question-200(English):A table is three times as long as it is wide. If it were 5 feet shorter and 5 feet

wider, it would be a square. How long and how wide is the table?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, টেবিলের প্রস্থ = x ফুট

তাহলে দৈর্ঘ্য = 3x ফুট

৫ ফুট ছোট হলে নতুন দৈর্ঘ্য = 3x − 5

৫ ফুট চওড়া হলে নতুন প্রস্থ = x + 5

নতুনটি বর্গাকার, তাই দৈর্ঘ্য = প্রস্থ

⇒ 3x − 5 = x + 5

⇒ 2x = 10

⇒ x = 5

প্রস্থ = 5 ফুট, দৈর্ঘ্য = 3×5 = 15 ফুট

Answer: প্রস্থ = 5 ফুট, দৈর্ঘ্য = 15 ফুট

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

বর্গাকার হলে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হবে।

শর্ট ফর্ম:

প্রস্থ = 5 ফুট, দৈর্ঘ্য = 15 ফুট

প্রশ্ন- (বাংলায়):টেবিলের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ। ৫ ফুট ছোট ও ৫ ফুট চওড়া হলে বর্গাকার হত। প্রস্থ ও দৈর্ঘ্য কত?

Bank Written Math প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংক।

Solution:

ধরি, টেবিলের প্রস্থ = x ফুট

তাহলে দৈর্ঘ্য = 3x ফুট

৫ ফুট ছোট হলে নতুন দৈর্ঘ্য = 3x − 5

৫ ফুট চওড়া হলে নতুন প্রস্থ = x + 5

নতুনটি বর্গাকার, তাই দৈর্ঘ্য = প্রস্থ

⇒ 3x − 5 = x + 5

⇒ 2x = 10

⇒ x = 5

প্রস্থ = 5 ফুট, দৈর্ঘ্য = 3×5 = 15 ফুট

Answer: প্রস্থ = 5 ফুট, দৈর্ঘ্য = 15 ফুট

খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংক

বর্গাকার হলে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হবে।

শর্ট ফর্ম:

প্রস্থ = 5 ফুট, দৈর্ঘ্য = 15 ফুট